

İçindekiler

1. Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış

Giriş

1.1. Ağ Nedir?

1.2. İnternet

1.3. İnternetin Gelişimi

1.4. Bilgisayar Ağlarının Uygulama Alanları

Bölüm Özeti

2. Bilgisayar Ağlarının Oluşturulması

Giriş

2.1. Ölçeklerine Göre Bilgisayar Ağları

2.2. Örnek Bilgisayar Ağları

2.3. Ağ Yapısı

Bölüm Özeti

3. Bilgisayar Ağlarının Oluşturulması

Giriş

3.1. Ağ Topolojileri

3.2. Ağ Bileşenleri

Bölüm Özeti

4. Fiziksel Aktarım Birimi

Giriş

4.1. Kablolar

4.3. Kablosuz Ortam

4.4. Uydu Haberleşmesi

Bölüm Özeti

5. Ağ Cihazları

Giriş

5.1. Tekrarlayıcı (repeater)

5.2. Göbek (hub)

5.3. Köprü (bridge)

5.4. Anahtar (switch)

5.5. Yönlendirici (router)

5.6. Geçityolu (gateway)

5.7. Ağ Cihazları Kullanarak Bilgisayar Ağlarının Oluşturulması

Bölüm Özeti

6. Analog Ve Dijital Haberleşme

Giriş

6.1. Sinyal

6.2. Analog Kodlama

6.3. Dijital Kodlama

6.4. Analog Kodlama – Dijital Kodlama Dönüşümü

6.5. Taşıma Sisteminin Sınırları

Bölüm Özeti

7. Protokoller Ve Standartlar

Giriş

7.1. Protokoller

7.2. Protokol Yığını

7.3. Standartlar

7.4. Standart Kuruluşları

Bölüm Özeti

8. Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama

Giriş

8.1. Anahtarlama

8.2. Devre Anahtarlama

8.3. Paket Anahtarlama

Bölüm Özeti

9. Katmanlı Mimari

Giriş

9.1. Katmanlı Mimari Yapısı

9.2. Osi Referans Modeli

9.3. Tcp/ip Referans Modeli

Bölüm Özeti

10. Osi Referans Modeli

Giriş

10.1. Osi Referans Modeli

10.2. Osi Referans Modelinde Ağ Cihazları

Bölüm Özeti

11. Uygulama Katmanı

Giriş

11.1. Uygulama Katmanı Görevleri

11.2. Uygulama Katmanı Protokolleri

Bölüm Özeti

12. Taşıma Katmanı

Giriş

12.1. Taşıma Katmanı Görevleri

12.2. Taşıma Katmanı Protokolleri

Bölüm Özeti

13. Ağ Katmanı

Giriş

13.1. Ağ Katmanı Görevleri

13.2. Ağ Katmanı Protokolleri

Bölüm Özeti

14. Bağlantı Katmanı Ve Fiziksel Katman

Giriş

14.1. Bağlantı Katmanı Görevleri

14.2. Bağlantı Katmanı Protokolleri

Bölüm Özeti

1. BİLGİSAYAR AĞLARINA GENEL BAKIŞ

Giriş

Bilgisayar ağları günümüz dünyasında dev bir ağ örneği olan İnternet ile aslında oldukça aşina olduğumuz bir kavramdır. Birden çok bilgisayarın ve cihazın haberleşebilmesi için ihtiyaç duyduğumuz bilgisayar ağları, bizlere paylaşımlı bir ortam oluşturmayı sağlar. Oluşturduğumuz bilgisayar ağları içerisinde ilgili ağa bağlı olan diğer kullanıcılarla haberleşebilir, kaynak paylaşabilir, uzak erişim sağlayabiliriz. Bu bölümde ağ kavramının karşılığı, İnternet ağı ve gelişimi anlatılmış, bilgisayar ağlarının uygulama alanları tanıtılmıştır.

1.1. Ağ Nedir?

Birden fazla cihazın kablo veya kablosuz taşıma birimi kullanarak oluşturdukları paylaşımlı ortama ağ adı verilir. Bilgisayar ağları birden fazla bilgisayarın ve ağda kullanılabilecek yazıcı vb. paylaşımlı cihazların kablo veya kablosuz taşıma birimi kullanarak oluşturdukları paylaşımlı ortamdır. Oluşturulan bir ağda verilerin muhakkak karşı tarafa iletilirken bir taşıma birimine ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Bu taşıma birimi bilinen en geleneksel şekliyle kablodur. Kablolar bize göndermek/almak istediğimiz epostayı, erişmek istediğimiz web sitesini, bilgisayarımıza indirmek istediğimiz herhangi bir dosyayı bilgisayarımıza taşıyan birimdir. Veriler kablolardan geçerek bilgisayarımıza gelir veya giderler. Eposta gönderirken, web sitelerinde gezinirken, bir dosyayı bilgisayarımıza indirirken verilerimizin yolculuğunu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ancak verilerimizin taşınması için mutlaka kablo veya kablosuz bir taşıma ortamı kullanarak paylaşımlı bir ortam oluşturulduğu unutulmamalıdır. Bu paylaşımlı ortamda yer alan tüm cihazların birbirleri ile iletişim kurma imkânı vardır. Aşağıda yer alan görselde bilgisayarları sanal dünyaya bağlayan kırmızı çizgiler aslında gerçekte verileri taşıyan kablolarımız veya kablosuz aktarım birimlerimizdir.



Kaynak: <https://cyber.olympiadsuccess.com/class-4-computer-networks>

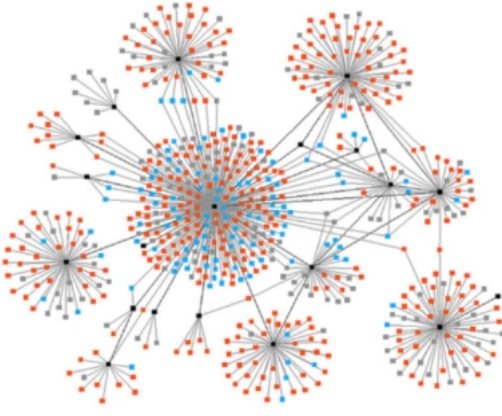
Bir bilgisayar ağının oluşturulmasında verilerin aktarılacağı taşıma birimi, kurulacak ağın genişliği, cihazların yerleştirme biçimi ağın karakteristiğini belirleyen temel unsurlardandır. Bu unsurların değişimine göre ağın içerisinde gerçekleştirilen iletişimde karşılaşılan avantaj ve dezavantajlar olabilir. Her bir ağın genişliği – ölçüğü, ağda yer alan cihazların yerleştirilme biçimleri ve kullanılan kablolu veya kablosuz taşıma birimi farklı olarak tasarlanabilir. Gerçekleştirilmek istenen uygulamanın gerekliliklerine göre ağlar değişkenlik gösterir.

1.2. İnternet

İnternet ağların ağı olarak tabir edilen dev bir ağıdır. Bu ağın içerisinde irili ufaklı çok sayıda alt ağ bulunur. Aşağıda yer alan temsili görsel İnternet'in altyapısını içerisinde bulunan çok sayıda farklı alt ağı yansıtmaktadır. İnternet ağı içerisinde yer alan tüm kullanıcılar, İnternet ağının sunduğu imkanlardan faydalanarak veri gönderip alabilir, İnternet ağının desteklediği uygulamaları gerçekleştirebilir. Eğer bir eposta göndermek isterseniz eposta gönderebilirsiniz çünkü İnternet alt yapısı e-posta gönderip almayı desteklemektedir.

Bilgisayar ağları oluşturmak ve bilgisayar ağları kavramlarını anlamak isteyen kişiler için İnternet verilebilecek en bilinen ve en başarılı örnektir. İnternet ağına bağlı olan herhangi bir kullanıcı diğer tüm kullanıcılar gibi İnternet'in hizmetlerinden faydalanabilir. Ancak bunun için öncelikle bir bilgisayara sahip olunmalı ve veri gönderip alabilmek amacıyla bir altyapı oluşturulmalıdır.

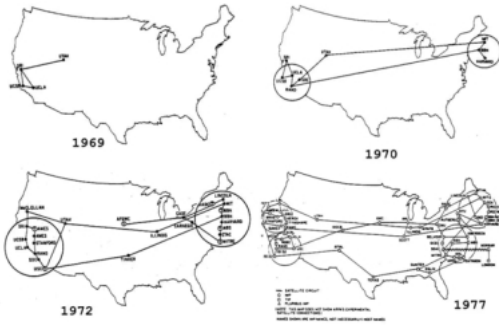
Aşağıda yer alan görselde gri, mavi, siyah ve kırmızı noktalar bir bilgisayar ağında bulunabilecek bilgisayar ve cihazları, gri çizgiler ise bunları birbirlerine bağlayan fiziksel birimleri yansıtmaktadır. İlgili görsel içerisinde çok sayıda farklı büyüklükte alt ağa sahip olan dev bir ağ yapısı yer almaktadır. İnternet ağı da bu temsili görsel gibi içerisinde çok sayıda alt ağa sahip olan dev bir ağ yapısıdır.



Kaynak: <https://paul4innovating.com/2016/10/03/the-new-innovation-need-organizing-within-a-networks-of-collaborators/network-of-networks/>

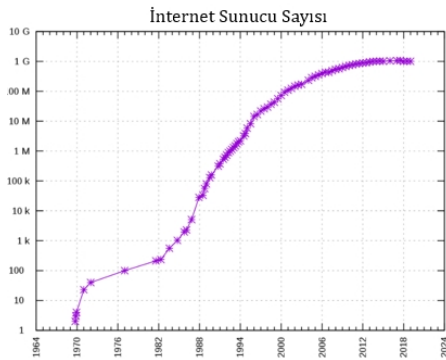
1.3. İnternetin Gelişimi

İnternet “Ağların ağı” adıyla bilinen dev bir bilgisayar ağıdır. Bu ağ içerisinde yer alan tüm kullanıcılar birbirlerine veri gönderip alabilir, iletişimde bulunabilirler. Bu dev ağların ağı ilk olarak 1969 yılında öncülü olarak kabul edilen ARPANET ile geliştirilmeye başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA) tarafından kurulmuştur. ARPANET içerisinde ilk ağın kurulduğu 1969 yılında sadece 4 noktayı içeren bir ağ oluşturulmuştur. Ağ içerisinde ilk mesaj 29 Ekim 1969 yılında gönderilmiştir. Aşağıda yer alan görsel ARPANET'in 1969 yılındaki başlangıç hali ile 1970, 1977, 1972 ve 1977 yılları arasındaki gelişimini yansıtmaktadır.



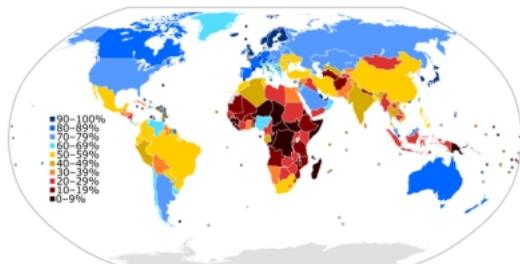
Kaynak: <https://theconversation.com/how-the-internet-was-born-from-the-arpamet-to-the-internet-68072>

Aşağıda yer alan görselde İnternet üzerinde bulunan sunucu sayısında yer alan değişim yer almaktadır. İnternet ağının öncülü olarak kabul edilen ARPANET'in kullanımına başlanan 1970 yılından bu yana İnternete erişen sunucu sayısında meydana gelen değişim incelendiğinde 30 yıl içerisinde 100 milyon kullanıcıya erişildiği görülmektedir.



Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet

Aşağıda yer alan görselde 2015 yılı coğrafi bölgelerde popülasyona göre İnternet erişim oranları yer almaktadır. 2015 yılında dahi popülasyonuna göre İnternet kullanım yüzdeleri incelendiğinde çok sayıda ülkede İnternet kullanımının %60 üzerinde olduğu görülmektedir.



Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet

Bugün geldiğimiz noktada internet ağı ve internet ağının bize sunduğu tüm hizmetler gündelik hayatımızın en temel unsurları arasında yer almış durumda. Sadece internet hizmetlerini kullanmayı değil, tüm cihazlarımızı internete bağlayarak kahve makinemizin ayakkabımızla konuşabildiği; markette olduğumuz fark eden buzdolabımızın bize yumurta ve domates almamızı hatırlatabildiği sistemler geliştirilmeye çalışılıyor.

Artık yalnızca bilgisayarların değil, çevremizde gördüğümüz her nesnenin birbirleri ile bağlı olabildiği yeni bir internet nesline doğru evrimini sürdürüyor. İnternet ağına ilk adım olarak kabul edilen ARPANET'ten çevremizde gördüğümüz tüm nesnelerin haberleşebildiği Nesnelerin İnterneti ağlarına süren bu gelişim pek çok teknolojik gelişmeyi, ağlar için tanımlanmış standart, protokol adı verilen pek çok kurallar dizisine de beraberinde getirmiştir.

1.4. Bilgisayar Ağlarının Uygulama Alanları

Ağ kurma ihtiyacı en temel ifade biçimi ile birden çok bilgisayarın birbirleri ile herhangi bir amaçla iletişim kurma gerekliliğinden doğmuştur. İletişim kurma gerekliliğinin nedenleri değişebilir. Bir ağ kurduğumuzda birbirleri ile etkileşim halinde olan, veri gönderip alabilen bir grup bilgisayar elde ederiz. Bu durumda birbirleri ile etkileşim halinde olan bilgisayarlarımızı haberleşme amacıyla, örneğin aklımıza ilk olarak gelecek haberleşme yöntemi olan eposta gönderme amacıyla kullanabiliriz. Haberleşme yöntemi olarak eposta göndermeyi ele alırsak, gerçekleştireceğimiz işlem adımları bizler için çok basittir. Örneğin, eposta hizmet sağlayıcısı olarak ifade ettiğimiz, Gmail, Yahoo, Outlook vb. servislerden birinden edindiğimiz eposta adresimiz mevcuttur. Hizmet sağlayıcımızın web sitesine erişerek kullanıcı adımızı ve parolamızı girerek, eposta hesabımıza ulaşırız. Ardından yeni eposta oluştur diyerek iletmek istediğimiz mesajımızı yazar, alıcımızın eposta adresini alıcı alanına yazdıktan sonra gönder tuşuna tıklayarak epostamızı göndeririz. Bizler için son derece gündelik, kolay ve basit bir işlemdir. Ancak bu basit görünen işlemin arkasında alıcı ve göndericinin birbiriyle konuşabilmesini sağlayan temelleri 1982 yılına dayanan ve SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Basit Eposta Aktarım Protokolü) adıyla bilinen şimdilik kurallar dizisi olarak anacağımız bir dizi işlem vardır. 1982 yılında temelleri atılan bu kurallar dizisine yapılan eklemeler ve geliştirmelerle bugün bize çok basit görünen birkaç dakika içerisinde mesajımızı eposta hesabı olan herhangi birine iletmemizi sağlayabilen bu işlemi gerçekleştirebiliyor, gönderdiğimiz metin mesajlarına görüntüler, ifadeler, dosyalar vb. ekleyebiliyoruz. Peki göndermek istediğimiz her dosyayı eposta aracılığı ile alıcımıza gönderebilir miyiz? İletmek istediğimiz metin uzunluğu için herhangi bir kısıt var mıdır? SMTP adı ile bilinen bu kurallar dizisi bizi nerde ve nasıl kısıtlar? Tüm bunları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak tartışacak ve bilgisayar ağları, bilgisayarlar arası haberleşme konusundaki bilgimizi derinleştireceğiz. Ancak şimdilik kurduğumuz bir bilgisayar ağı üzerinde eposta gönderirken dahi uymamız gereken birtakım kurallar olduğunun altını çizelim.

Haberleşmenin yanı sıra bir bilgisayar ağını kullanarak ağda bulunan tüm cihazlara erişebilme böylelikle kaynak paylaşabilme fırsatı elde ederiz. Oluşturulan bir ağ, ağa bağlı olan tüm cihazların birbirini görerek, konuşabildiği; veri aktarımı yapabildiği bir ortam sunar. On adet bilgisayarın ve bir adet yazıcının bulunduğu bir ofis ortamı hayal edelim. Bu on adet bilgisayarın birbirlerine veri gönderip almalarını sağlayan bir ağ oluşturulduğunda, tüm bilgisayarlar birbirlerinin kaynaklarını paylaşabilecektir. Herhangi bir bilgisayar içerisinde yer alan dosya istenildiğinde diğer bilgisayarlar tarafından erişilebilecektir. Aynı biçimde ağ içerisinde yer alan yazıcı tüm bilgisayarlar tarafından görülebilecek, herhangi bir bilgisayardan ilgili yazıcı kullanılarak yazdırma işlemi rahatlıkla yapılabilecektir. Görüldüğü gibi bir ağın kurulması yalnızca haberleşme amacıyla değil kaynak paylaşımı yapabilmek, ağda yer alan ortak donanımları kullanabilmek adına da oldukça avantajlı bir yaklaşımdır.

Bugün teknolojinin bulunduğu noktada iş yerimizden evimizde bulunan kişisel bilgisayarımıza erişmek bizler için oldukça kolay işlemlerden biridir. İnternette erişerek kolaylıkla bilgisayarlarımıza kurulumunu yapabileceğimiz bir yazılım aracılığıyla her iki bilgisayarımızı haberleştirebilir, ulaşmak istediğimiz kaynakları elde edebiliriz. Burada gerçekleştirdiğimiz uzak erişim yine kullandığımız ağ sayesinde. Bizim ağların ağı dediğimiz gündelik hayatımızın parçası İnternet sayesinde. Benzer bir uzak erişim mekanizmasını kendi kurduğumuz bir ağ içerisinde de oluşturmamız mümkündür. Tıpkı eposta gönderip alma işleminde olduğu gibi kaynak paylaşımında ve uzak erişimde de bilgisayarların izlediği birtakım kurallar dizileri mevcuttur. Haberleşmeyi sağlayan bilgisayar ağlarının aslında ne kadar kapsamlı ve birbirine dayanan kurallar dizisi barındırdığını öğreneceğiz. Bilgisayar ağlarının uygulama alanları denildiğinde aklımızda belirli kuralları kullanarak bize haberleşme, kaynak paylaşımı ve uzak erişim gerçekleştirebilmemizi sağlayan bir yapı hayal etmeliyiz. Bu yapının oluşturulmasında göndermek ve almak istediğimiz verinin ilgili yere taşınmasını kablolar aracılığıyla veya kablosuz biçimde sağlayabiliriz. Verinin aktarım biçiminden bağımsız olarak bir bilgisayar ağı bize bu üç temel imkanı: haberleşmeyi, kaynak paylaşımını ve uzak erişimi sağlar. Kablolu veya kablosuz aktarım birimi kullanılması yalnızca verinin taşınmasında kullanılan yöntemi değiştirir, yapılan iş aynıdır ve oluşturulan ağda bir bilgisayar ağı oluşturmanın ortaya koyduğu tüm avantajlar mevcuttur.

Aşağıda yer alan görselde gri bulut ile sembolize edilmiş İnternet alt yapısı ve dev bir bilgisayar ağı olan İnternet ağı kullanarak gerçekleştirilebilecek uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalar içerisinde sesli konferans yapmak, toplantı düzenlemek, uzak erişim, e-posta gönderip alma gibi çok sayıda uygulama yer almaktadır.



Kaynak: <https://www.dtsecurity.net/enterprise-communications.html>

Bölüm Özeti

İçerisinde bilgi saklayabildiğimiz çeşitli işlemleri gerçekleştirebildiğimiz bilgisayarımızı diğer bilgisayar veya başka cihazlar ile haberleştirmek istediğimizde bir bilgisayar ağına ihtiyaç duyarız. Bilgisayar ağları bizlere bilgisayarlarımızın ve yazıcı gibi cihazlarımızın veri paylaşabileceği, birbirlerini görerek sanal bir dünya oluştururlar. Bu sanal dünya içerisinde veri, gönderip alabilir, haberleşebilir, kaynak paylaşabilir, uzak erişim yapabiliriz. Günlük hayatımızda yer alan ve en bilinen bilgisayar ağı örneği İnternet'tir. İnternet'in atası olarak kabul edilen ilk ağ ARPANET'tir. ARPANET 1969 yılında dört farklı noktada haberleşmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla kurulmuş bir ağıdır. Bugün gelinen noktada İnternet yalnızca bilgisayarlarca değil, pek çok akıllı cihaz tarafından da erişilebilen bir ağıdır. İnternet çağından çevremizde gördüğümüz tüm nesnelerin haberleşebildiği Nesnelerin İnterneti çağına doğru bilgisayar ağlarının evrimi devam etmektedir. Tüm bu gelişimler ağların gereksinimini sağlayabilmek adına yeni teknolojik gelişmeleri ve bu ağlar içerisinde kullanılan protokol ve standart adı verilen çeşitli kuralları doğurmuştur.

Kaynakça

James Kurose, Keith Ross, 2016, Computer Networking: A Top Down Approach, Pearson.

Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, 2012, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Bilim.

2. BİLGİSAYAR AĞLARININ OLUŞTURULMASI

Giriş

Bir bilgisayar ağı içerisinde birden çok bilgisayarın haberleşebilmesine, kaynak paylaşabilmesine, uzak erişimde bulunabilmesine vb. imkan veren bir ortam oluşturur. Bilgisayar ağları temel olarak bu işlevleri yerine getirse de tüm bilgisayar ağları birbirlerinin aynı değildir. Kapsadıkları alanlara, ölçeklerine göre bilgisayar ağları farklı isimler alırlar. Farklı türdeki ağlar, farklı teknolojilerin kullanılmasını gerektirebilir. Ağ içerisinde yer alan bilgisayarlara ulaşılacak istendiğinde ilgili bilgisayarın bulunması çözülmesi gereken ayrı bir problemdir. Bu bölüm içerisinde farklı boyutlardaki ağlar nasıl adlandırılır anlatılacak, ilgili ağlara örnek verilecek, bir ağ içerisinde yer alan bilgisayara erişmek için adresleme nasıl yapılır açıklanacaktır. Ağ arayüz kartının adresleme açısından önemi vurgulanacak, MAC ve IP adresleri kavramları ilerleyen haftalarda üzerinde daha detaylı açıklanmak üzere tanıtılacaktır.

2.1. Ölçeklerine Göre Bilgisayar Ağları

Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları ölçeklerine; kapladıkları alanlara göre farklı isimler alırlar, genel olarak bu ağlar:

- ☒ Geniş Alan Ağları (Wide Area Network – WAN)
- ☒ Şehirsel Alan Ağları (Metropolitan Area Network – MAN)
- ☒ Kampüs Alan Ağları (Campus Area Network – CAN)
- ☒ Yerel Alan Ağları (Local Area Network – LAN)
- ☒ Kişisel Alan Ağları (Personal Area Network – PAN)

olarak özetlenebilir. Ölçeklerine göre ağlara farklı isimler verildiği örneklerle rastlanması mümkündür. Örneğin günümüzde NAN adlı yeni bir ağ ölçeğine de literatürde yer verilmektedir. NAN adı verilen bu ağ türü İngilizce olarak Neighbourhood Area Network – Komşu Alan Ağları'nın kısaltmasıdır ve yakın çevrede yer alabilecek alanları kapsamaktadır. Ancak bu kitap içerisinde en temel ağ türleri üzerinde durulmuştur.

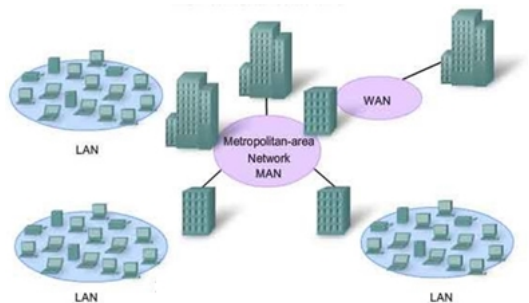
Ölçeklerine göre farklı isimler alan bilgisayar ağları için geliştirilmiş farklı teknolojiler mevcuttur. Birkaç şehri kapsayan bir ağ ile sadece bir binayı kapsayan bir ağın istekleri aynı değildir. Bu nedenle bu iki ağ içerisinde farklı teknolojik desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçeklerine göre bilgisayar ağlarını ele alırken her bir ağ türünün farklı yaklaşımlar; farklı

WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağı): Bilinen en geniş ağ türüdür. İçerisinde listelenmiş olan tüm diğer ağ türlerini barındırabilir. Aşağıda yer alan görselde bir WAN ağı görülmektedir. WAN ağları içerisinde alt ağ olarak diğer ağ türlerini barındırabilir. En kapsayıcı ve en geniş kapsamlı ağ türüdür.



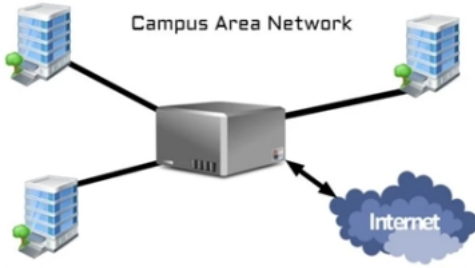
Kaynak: <https://www.webtekno.com/lan-wlan-wan-man-can-vpn-ve-san-arasindaki-farklar-neler-h25559.html>

MAN (Metropolitan Area Network – Şehirsel Alan Ağı): Bir şehri kapsayacak biçimde tasarlanmış olan ağ türüdür. WAN ağlarının alt ağı olarak yer alabilir. Aşağıda yer alan görselde bir MAN ağı örneği sunulmuştur. İlgili MAN ağı daha sonra bir WAN ağına bağlanmaktadır. MAN ağı içerisinde aynı zamanda dört adet LAN ağı bulunmaktadır. LAN ağları ölçeklerine göre MAN ağlarından daha küçüktür. Bu nedenle MAN ağlarının içerisinde LAN ağlarına sıklıkla rastlanabilir.



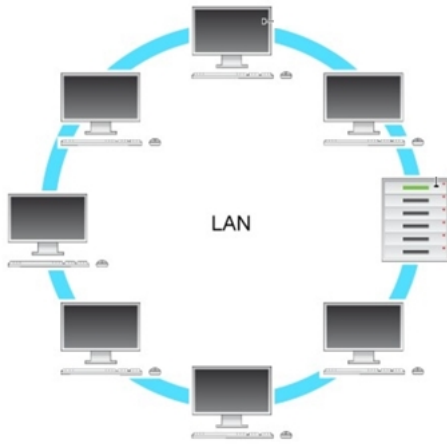
Kaynak: <https://www.apposite-tech.com/blog/whats-difference-metropolitan-area-network-man-wide-area-network-wan/>

CAN (Campus Area Network – Kampüs Alan Ağı): Kampüs Alan Ağları – CAN ağları bir yerleşke içerisinde kurulmuş olan, belirli bölgeyi kapsayan ağlardır. Kampüs alan ağları içerisinde yer alan cihazlar LAN ve PAN gibi kendisinden daha küçük olan ağ türlerini barındırabilir, WAN gibi kendisinden daha büyük alanı kaplayan ağların alt ağları olabilirler. Aşağıda yer alan görselde bir Kampüs Alan Ağı – CAN sunulmuştur. Farklı binaları kapsayan bir ağ örneklemini sunar. Birden çok bina kullanılarak oluşturulan CAN ağı daha sonra İnternete bağlanmaktadır.



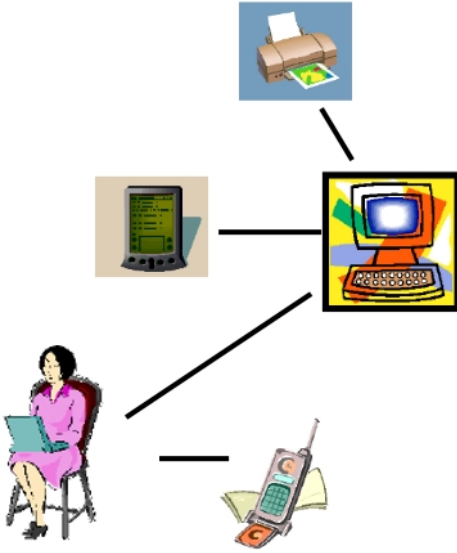
Kaynak: <https://www.webtekno.com/lan-wlan-wan-man-can-vpn-ve-san-arasindaki-farklar-neler-h25559.html>

LAN (Local Area Network – Yerel Alan Ağı): LAN olarak bilinen yerel alan ağları bir bina, laboratuvar vb. yerlere kurulabilecek ağ biçimini ifade eder. Sıklıkla karşılaştığımız ağ türlerinden biridir. LAN ağlarına özel olarak geliştirilmiş çok sayıda teknoloji mevcuttur. Ethernet, Token Ring kablolu olarak kurulan LAN ağları için en çok bilinen örneklerdir. Bu teknolojiler LAN ağları arasında gerçekleştirilen iletişim için kurallar sunarlar. İletişimin çarpışma gibi istenmeyen durumlar olmadan koterılması için tanımlamalar içerirler. Bir ağın yalnızca bulunduğu kısıtlı alana özgü olduğu durumlarda yerel alan ağı oluşturulur. Aşağıda yer alan görselde bir LAN ağı örneği sunulmuştur. LAN ağları oluşturma isteği yerel bir alanda bulunan çok sayıda cihazı ve ortak paylaşımına sunulmak istenilen cihazları haberleştirme isteğinden doğar. İçerisinde çok sayıda binaya hizmet sunabilen CAN ağlarından daha sınırlı bir bölgede haberleşme sağlarlar.



Kaynak: <https://www.router-switch.com/faq/advantages-of-lans-local-area-networks.html>

PAN (Personal Area Network – Kişisel Alan Ağı): Kişisel alan ağları bir kişinin çevresinde yer alan bilgisayarların, cihazların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağıdır. WAN, MAN gibi diğer ağ türlerinden farklı olarak kısa mesafede çalışan teknolojilerin kullanılmasıyla oluşturulabilir. Günlük hayatta mobil telefonlarımızda sıklıkla kullandığımız Bluetooth, Kızılötesi, RFID teknolojileri bu ağlar içerisinde yer bulur. Diğer ağ türlerine kıyasla çok daha kısa mesafelerde haberleşme imkânı sağlayabilen teknolojiler bu ağlar içerisinde oldukça kullanışlıdır. Ölçeklerine göre sıraladığımız ağlar içerisinde yer alan en küçük kapsamlı ağıdır ve diğer ağların içerisinde yer alabilir.

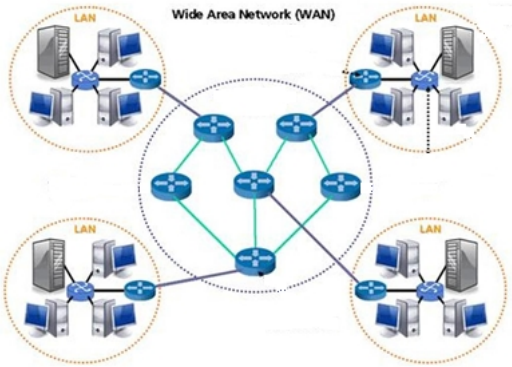


Kaynak: <http://home.iitk.ac.in/~navi/sidbinetworkcourse/>

2.2. Örnek Bilgisayar Ağları

Ele aldığımız ölçeklerine göre bilgisayar ağları içerisinde en küçük ağın PAN (Personal Area Network – Kişisel Alan Ağı) olması beklenir. Ele aldığımız ağ türleri küçükten büyüğe sıralandığında PAN, LAN, CAN, MAN, WAN sıralaması elde ederiz. Kişisel alan ağlarından sonra, yerel alan ağları, kampüs alan ağları, şehirselle alan ağları ve geniş alan ağları gelmesi beklenir. Bir şehirselle alan ağı içerisinde çok sayıda yerel ağın olması, bir yerel ağ içerisinde çok sayıda kişisel ağ bulunması mümkündür. En kapsayıcı ağ türü olarak görünen geniş alan ağı (WAN) içerisinde bu ağların tümü yer alabilir.

Kavramların daha iyi anlaşılabilmesi adına aşağıda yer alan şekli ele alırsak şekilde bir geniş alan ağı görülmektedir. Geniş alan ağı tanımı gereği içerisinde kampüs, şehir barındırabilecek kadar geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Aşağıda yer alan şekilde dört adet yerel alan ağı yer almaktadır. Yerel ağlar içerisinde bilgisayarlar ve şu an ne amaçla kullanıldığını bilmediğimiz çeşitli cihazlar mevcuttur. Hatta dört adet yerel ağın birleşimi ile oluşmuş geniş alan ağımız, bu dört ağın çok sayıda cihaz kullanılarak birbirlerine bağlanması ile oluşturulmuştur. Görsel günümüzde karşımıza sıklıkla çıkabilecek bir ağ yapısını yansıtmaktadır.



Kaynak: <http://kingofnetworking.weebly.com/different-types-of-computer-networks.html>

Şu an için bir bilgisayar ağı içerisinde yer alan cihazların ne amaçla kullanıldığını ve bu cihazlara neden ihtiyaç duyulduğunu bilmiyoruz. Ancak özellikle büyük ölçekli WAN, MAN gibi ağ türlerinde ilgili ağların içerisinde bulunan daha küçük ağları birbirine bağlama görevi taşıyan farklı cihazların kullanılabileceğinin altı çizilmelidir.

2.3. Ağ Yapısı

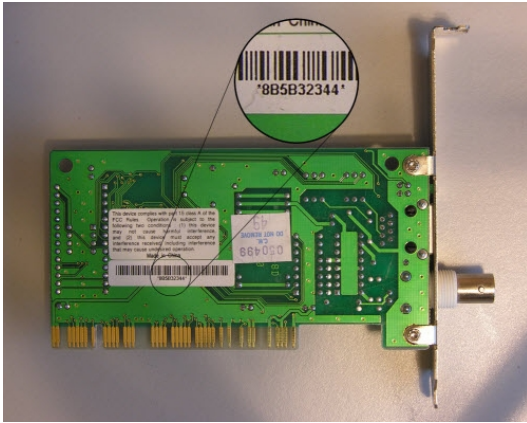
Ölçeği ne olursa olsun, bir bilgisayar ağı içerisinde yer alan bilgisayara ulaşmak başlı başına bir iştir. Arkadaşınıza e-posta göndermek istediğinizi ele alalım. İlgili e-postanın arkadaşınızın bilgisayarına ulaşmasını sağlamak, oluşturulan ağ yapısı içerisinde bir dizi işlemin gerçekleştirilmesini gerektirir. Ancak en temel biçimde arkadaşınızın bilgisayarının bulunmasını ve ilgili e-postanın teslim edilmesini gerektirir. Bir bilgisayar ağı içerisinde çok sayıda bilgisayar bulunabileceği gerçek dünyada olduğu gibi adresleme mantığı kullanılır. İnsanların yaşadıkları evleri ele alırsak, tüm evlerin semt, mahalle, sokak, apartman adından oluşan kapsamlı bir adresi vardır. Ancak sokakta, aynı apartmanda yaşayan kişiler için bu kapsamlı adresi kullanmak gereksiz olacaktır. Birinci apartman, üçüncü kat gibi bilgiler herhangi bir iletişim için yeterlidir. Bilgisayar bilimlerinde verilerin iletilmesi için benzer bir yaklaşım kullanılmaktadır. Her cihazın kapsamlı adresini barındıran bir IP adresi aynı zamanda bilgisayarlar içerisinde yer alan ağ arayüz kartına işlenmiş olan daha yerel haberleşme amacıyla kullanılan bir MAC adresi mevcuttur.

MAC Adresi: Bir bilgisayarın diğer bilgisayarlarla haberleşebilmesi, kaynak paylaşımı yapabilmesi, uzak erişim gerçekleştirebilmesi vb. kısacası bir ağa bağlanabilmesi için temel olarak Ağ Arayüz Kartı (Network Interface Card – NIC) adı verilen donanım birimine sahip olması gerekir. Ağ arayüz kartları üzerinde bulunduğu bilgisayarın ağa bağlanma protokolünü de belirler. Eğer bilgisayarın içerisinde bulunan ağ arayüz kartı Ethernet protokolünü destekliyor ise ağa Ethernet protokolü kullanılarak bağlanılır. Bu nedenle ağ arayüz kartı Ethernet kartı olarak da anılabilir. Ethernet protokolü çalışma prensipleri ilerleyen haftalarda yer alan, ağda bulunan çok sayıda kullanıcıya hizmet verebilme amacıyla geliştirilmiş bir protokoldür.

Ağ arayüz kartları üzerinde 48 bitlik bir adres bilgisi yazılmıştır. Bu adres bilgileri gerçekten kart donanımı üzerinde yer alan ve değiştirilemeyen fiziksel adres bilgileridir. Bu nedenle MAC adresleri aynı zamanda fiziksel adres olarak da anılırlar. Üretilen hiçbir ağ arayüz kartı üzerinde daha önce kullanılmış bir MAC adresi yer almaz. Aşağıda yer alan şekilde bir ağ arayüz kartı ve üzerine işlenmiş MAC adresi görülmektedir.

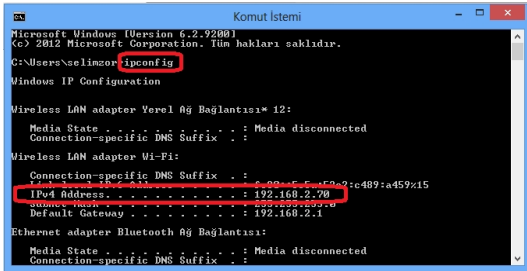
Eğer bulunmak istenilen bilgisayar bir PAN veya LAN içerisindeyse yani bir kişisel alan ağı, yerel alan ağı gibi daha küçük ölçekte ağların içerisinde bulunuyorsa bu durumda MAC adreslerine bakarak arama yapmak mantıklıdır. Çünkü aranan bilgisayar yakın çevrededir, daha önce verdiğimiz örneği anımsarsak aynı apartman içerisinde.

Aşağıda yer alan görselde bir Ağ Arayüz Kartı (Network Interface Card – NIC) görülmektedir. İlgili donanım üzerine basılı olarak yazılmış MAC adresi yer almaktadır. MAC adresleri donanımsal adres olarak da ifade edilirler ve değiştirilemezler. Ağ arayüz kartı üreticileri üretilen her bir ağ arayüz kartına farklı MAC adresleri tanımlarlar.



Kaynak: <https://www.c-sharpcorner.com/uploadfile/kirtan007/get-mac-address-of-network-card-using-wmi-and-C-Sharp/>

IP adresleri MAC adreslerinden farklı olarak değişebilen, herhangi bir donanım birimi üzerinde yer almayan yazılımsal olarak atanan adreslerdir. MAC adresleri 48 bit ile ifade edilmektedir. IPv4 adresleri 32 bit, IPv6 adresleri ise 128 bit ile ifade edilmektedir. IP adresleri daha kapsamlı adreslemeye ihtiyaç duyulduğunda kullanılan adreslerdir. İnternet ağı gibi yerel alan içerisinde yer almayan ağlarda iletişim yapılmak istendiğinde IP adreslerine ihtiyaç duyulur. Aşağıda yer alan görselde bir bilgisayara ait IPv4 adresi yer almaktadır. Bilgisayarların IP adresleri değişkenlik gösterebildiği için herhangi bir bilgisayarın IP adresi öğrenilmek istendiğinde ipconfig komutu kullanılabilir.



Kaynak: <https://teknobilimadami.com/ip-adresi-degistirme-nasil-yapilir/>

Bölüm Özeti

Bilgisayar ağları kapsadıkları alanlara göre farklılık gösterir. Bir kişinin çevresindeki cihazları kapsayacak büyüklükte ağlardan, birkaç şehri, bir ülkeyi kapsayabilecek genişliğe kadar pek çok büyüklükte ağ türü mevcuttur. Ölçeklerine göre bilgisayar ağları düşünüldüğünde ilk akla gelen ağ türleri Geniş Alan Ağları (WAN), Şehirsel Alan Ağları (MAN), Kampüs Alan Ağları (CAN), Yerel Alan Ağları (LAN) ve Kişisel Alan Ağları (PAN) olarak özetlenebilir. Geniş coğrafi bölgeyi kaplayan ağlar içerisinde alt ağ olarak daha küçük coğrafi alanı kaplayan ağ türlerini barındırabilir. Bir WAN ağı içerisinde PAN, LAN ve CAN ağları, bir CAN ağı içerisinde LAN ve PAN ağı, bir MAN ağı içerisinde PAN ağı yer alabilir. Ağların tasarım biçimi tamamen uygulama ve ihtiyaca bağlı olarak değişmektedir. Oluşturulan ağ türü ne olursa olsun ağın içerisinde yer alan cihazlara erişilmek istendiğinde adresleme mekanizmalarına ihtiyaç duyulur. Bu amaçla bilgisayar ağlarında iki farklı adres türü kullanılmaktadır. MAC ve IP adresleri. Birden çok bilgisayarın yer aldığı bir ağda herhangi bir verinin gitmek istediği adresi bulabilmesi için bu iki adresten birinin kullanılması elzemdir. MAC adresi daha küçük, yerel alanda bulunan cihazlar arasında adresleme yapmak amacıyla kullanılırken, IP adresleri İnternet gibi daha büyük ve kapsamlı ağlarda adresleme yapmak amacıyla kullanılırlar. MAC adresleri bilgisayarların içerisinde bulunan Ağ Arayüz Kartı (Network Interface Card) üzerine basılmış, değiştirilemeyen donanımsal adreslerdir. MAC adreslerinden farklı olarak IP adresleri yazılımsal olarak atanırlar ve değişebilirler.

Kaynakça

James Kurose, Keith Ross, 2016, Computer Networking: A Top Down Approach, Pearson.

Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, 2012, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Bilim.

3. BİLGİSAYAR AĞLARININ OLUŞTURULMASI

Giriş

Bir bilgisayar ağını oluşturmak istediğimizde temel olarak bilgisayarlar ve bu bilgisayarları birbirlerine bağlayacak fiziksel aktarım birimlerine; geleneksel olarak kablolarla ihtiyaç duyarız. Sahip olduğumuz bir miktar kablo ile çok sayıda bilgisayarı bağlamak istersek, ilgili bağlama işlemini çok farklı şekiller ortaya çıkacak biçimde gerçekleştirebiliriz. Oluşturduğumuz bilgisayar ağında bilgisayarlar halka, yıldız veya tek bir sıra üzerine dizilmiş biçimde şekiller oluşturabilir. Her bir bağlanma biçiminin veri gönderme ve alma işlemlerine sağladığı avantaj ve dezavantajlar vardır. Bu bölümde bilgisayarların bağlanma biçimlerini ifade eden topoloji kavramı ve farklı topolojilerin özellikleri yer almaktadır. Bir bilgisayar ağı oluşturmak için bilgisayar ve fiziksel aktarım birimlerinin yanı sıra başka bileşenlere de ihtiyaç duyarız. Verilerin başarılı bir biçimde alıcısına iletilmesi, kaliteli iletişimin sağlanması vb. nedenler ile ağ içerisinde çeşitli cihazlara, gerçekleştirmek istediğimiz işlemler için uygulamalara gereksinim vardır. Bu bölümde aynı zamanda bir ağ içerisinde yer alan bileşenlere yer verilmiştir.

3.1. Ağ Topolojileri

Ağ topolojisi ağ içerisinde bulunan bilgisayarların ve cihazların bağlanma biçimini ifade eder. Bir ağ içerisinde bulunan bilgisayarlar/cihazlar çok farklı şekiller oluşturacak biçimde birbirlerine bağlanabilirler. Bir ağ oluşturma nedenleri arasında haberleşme isteğinin yer aldığını biliyoruz. Oluşturulan ağ içerisinde e-posta gönderilmek istendiğini varsayalım. Alice adlı kullanıcı bu ağ içerisinde gerçekten de gönderici, Bob ise alıcı konumunda olduğu bir senaryo hayal edelim. Alice'in yazmış olduğu e-posta gerçekten de fiziksel olarak Bob'un bilgisayarına iletilecektir. Alice'in bilgisayarından Bob'un bilgisayarına verilerin seyahat edebilmesi için bir aracı birime ihtiyaç vardır. Bu aracı birim geleneksel olarak kablodur. Kablolar sayesinde Alice'in bilgisayarında yazılmış olan e-posta Bob'un bilgisayarına kabloların içerisinde geçerek seyahat eder.

Aşağıdaki şekilde yer farklı topoloji türleri yer almaktadır. Mavi noktalar ağ içerisinde yer alan bilgisayarları ifade ederken kırmızı çizgiler bu bilgisayarları birbirlerine bağlamamızı sağlayan birimi yani kabloları ifade eder. Ancak günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız üzere biliyoruz ki kablo kullanmadan da herhangi iki bilgisayarı, akıllı telefonu, televizyonumuzu ve bilgisayarımızı birbirlerine bağlayabiliriz. Verilerimizi aktarmak için kablolardan yararlanabileceğimiz gibi kablosuz teknolojilerden de faydalanabiliriz. Bu çalışma başlığı altında; topolojilerimizi incelerken yalnızca kablolu iletimi ele alacağız.

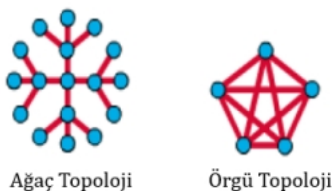
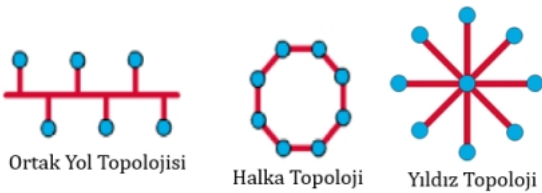
Görselde mavi noktalarla ifade edilen bilgisayarlar farklı biçimlerde birbirlerine bağlanmışlar, farklı şekiller oluşturmuşlardır. Her bir topoloji türü farklı şekil oluşturma yanı sıra, farklı avantaj ve dezavantajlar sunar. Bilgisayar ağının kullanım amacına göre seçilen topoloji değişebilir.

Bir bilgisayar ağı içerisinde oluşturulabilecek topolojiler genel olarak:

- ☒ Ortak yol topolojisi,
- ☒ Halka topoloji,
- ☒ Yıldız topoloji,
- ☒ Ağaç topoloji,
- ☒ Örgü topoloji

başlıkları altında özetlenebilir. Herhangi bir topolojinin tercih edilmesi için oluşturulmak istenen ağın amacı önemlidir. Çünkü her bir topoloji oluşturulan ağa farklı özellikler; farklı avantaj ve dezavantajlar sunar.

Aşağıda yer alan görselde ilgili topolojiler görülmektedir. Mavi noktalar ağda yer alan bilgisayarları, cihazları temsil ederken, kırmızı çizgiler bağlantıyı sağlayan fiziksel aktarım birimlerini (kablolu veya kablosuz aktarım birimleri olabilir) temsil etmektedir. Topolojiler üzerinde yer alan bilgisayar, cihazlar bilgisayar bilimlerinde düğümler olarak da ifade edilirler.



Kaynak: <http://home.iitk.ac.in/~navi/sidbinetworkcourse/>

Ortak yol topolojisi: Ortak yol topolojisi kullanılarak oluşturulan ağlara bağlı olan tüm cihazlar verilerini ortak bir yol üzerinden iletirler. Ortak yol topolojisinin kullanılması ağa bağlı olan cihazlara paylaşımlı bir yol sunar. Aşağıda yer alan görselde ortak yol topolojisi kullanılarak oluşturulan temsili bir bilgisayar ağı yer almaktadır.



Bazı topolojilerde görülen merkez noktası bu topoloji türünde bulunmaz. Ağda yer alan tüm bilgisayarlar, düğümler eşittir. Ancak paylaşımlı yol kullanımı ise ağda meydana gelebilecek aktarım problemlerine ve gecikmelere sebep olabilir. Paylaşımlı yol kullanımlarında gönderilen verinin kaybolmaması, başarılı biçimde iletebilmesi adına her aktarımda yalnızca tek bir verinin yola çıkarılması gerekir. Verilerin çarpışması veri iletiminde istenmeyen durumlar arasında yer alır.

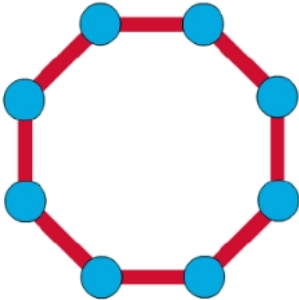
Ortak yol topolojisinin avantajları:

- ☒ Nispeten düşük maliyet sunması,
- ☒ Kurulum kolaylığı,
- ☒ Ağda yer alan tüm düğümler eşittir, merkezi bir cihaz bulunmaz,
- ☒ Ağda yer alan bir düğümün kopması iletişimi etkilemez.

Ortak yol topolojisinin dezavantajları:

- ☒ Ortak yol paylaşımından kaynaklı veri çarpışmaları yaşanabilir,
- ☒ Hatasız veri iletimi gerçekleştirebilmek için birtakım kuralların kullanılmasına ihtiyaç duyulur,
- ☒ Çok sayıda bilgisayarın bağlandığı ağlarda topolojinin performansı düşüktür,
- ☒ Veri aktarımı esnasında ortak hatta meydana gelen kopmalar tüm ağdaki trafiğin durmasına sebebiyet verir.

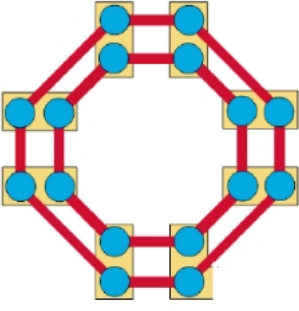
Halka topoloji: Halka topolojisi ağda yer alması istenilen bilgisayarların, cihazların bir halka oluşturacak biçimde bağlanmasına dayanır. Tıpkı ortak yol topolojisinde olduğu gibi bu ağ türünde de paylaşımlı tek bir ortak yol vardır. Ancak ortak yol topolojisinden farklı olarak bu ağ içerisinde herhangi bir düğümün aktardığı veri diğer düğümler tarafından dinlenebilir. Gönderici ve alıcı arasında yer alan düğümler ilgili veriye erişebilir. Aşağıda yer alan görselde halka topolojisi kullanılarak oluşturulan temsili bir bilgisayar ağı yer almaktadır.



Halka topolojisi üzerinde iletişim gerçekleştirirken başarılı bir iletişim gerçekleştirebilmek adına hatta yalnızca tek bir bilgisayarın aktarım yapması gerekir. Ortak yol kullanımından kaynaklı olarak aynı anda iki bilgisayarın haberleşmesi durumunda veriler çarpışabilir.

Halka topolojisi ağda bulunan iki düğümün aynı anda iletişim yapabilmesini sağlamak adına çift halka (dual ring) biçiminde tasarlanabilir. Bu durumda ağ içerisinde soldan sağa ve sağdan sola olmak üzere iki yönlü iletişim vardır.

Halka topolojisinin çarpışma olmadan gerçekleşebilmesi için; bir düğüm aktarım halindeyken diğer düğümün aktarım yapmaması için bir takım kuralların belirlenmesi ve bu kurallara uygun iletimin yapılması gerekir.



Kaynak: <http://home.iitk.ac.in/~navi/sidbinetworkcourse/>

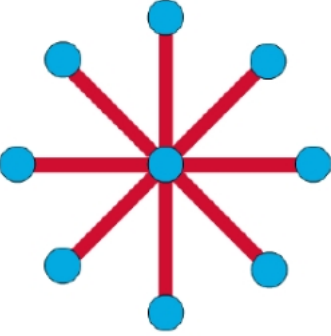
Halka topolojisinin avantajları:

- o Halka topolojisi ile kıyaslandığında çarpışma olasılığı daha düşüktür,
- o Daha yüksek hızlarda iletişim gerçekleştirme imkânı sunar.

Halka topolojisinin dezavantajları:

- o Tek yönlü halka topolojisinde hatta sadece tek bir bilgisayar haberleşebilir,
- o İletişim yönünde bulunan bir bilgisayarda meydana gelen arıza iletişimin durmasına sebebiyet verir,
- o Hatta yalnızca bir veya iki veri iletilebileceği için çarpışmadan kaçınmak için bir takım kuralların kullanılması gerekir.

Yıldız topoloji: Yıldız topoloji bilgisayar ağında yer alacak cihazların yıldız görünümü oluşturacak biçimde birbirlerine bağlanması ile oluşur. Ortak yol ve halka topolojisinden farklı olarak merkezi noktada bir düğüm yer alır. Ağ üzerinden aktarılan tüm veriler merkezde yer alan düğüm tarafından dinlenebilir. Merkezde yer alan düğümün kopması durumunda hat içerisinde yer alan tüm iletişim durur.



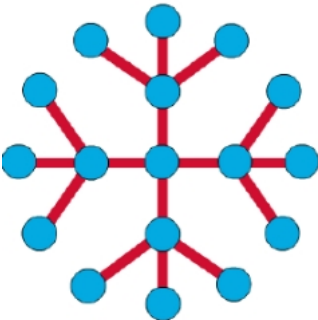
Genişletilmiş yıldız topolojisi, yıldız topolojisinde yer alan merkezi dağılımın alt dalları içermesi ile oluşturulmuştur. Ağaç topolojisi adı verilen dizilimi ağaca benzeyen topolojiye benzer biçimde alt dallar içerir. Genişletilmiş yıldız, ağaç topolojileri bir hiyerarşi içerirler. Hiyerarşik olarak düğümlerin bağlı olduğu merkez noktası, ağdan geçen verileri denetleyebilir, verilere erişebilir.

Yıldız topolojisi avantajları:

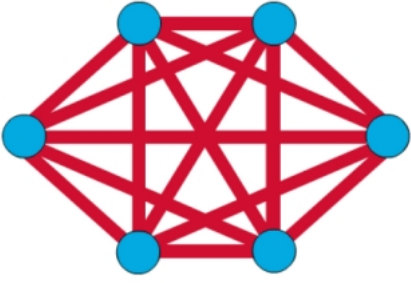
- o Veriler ortak bir yolu kullanmazlar, çarpışmadan kaçınılır,
- o Merkez harici bir yerde meydana gelecek arıza ağı etkilemez, ağda iletişim devam eder.

Yıldız topolojisi dezavantajları:

- o Merkezde yer alan cihazın arızalanması iletişimi durdurur,
- o Tasarımı oldukça kolay olan ortak yol topolojisi ile kıyaslandığında maliyetlidir.



Örgü topoloji: Örgü topoloji ağ içerisinde yer alan tüm bilgisayarların, cihazların direkt olarak iletişime geçebilmesine olanak sağlayacak biçimde bağlanması ile oluşan ağ türüdür. Ağda yer alan tüm bilgisayarlar arasında direkt bağlantı bulunur.



Örgü topolojinin avantajları:

- o Tüm düğümler arasında direkt erişim bulunur,
- o Hatta herhangi bir yerde meydana gelen bozulmalar ağın geniş iletişimini etkilemez,
- o Ağda gönderici ve alıcı arasında iletilen mesajlar diğer kullanıcılar tarafından dinlenemez,
- o Ağda yeni bir bilgisayarın eklenmesi oldukça kolaydır.

Örgü topolojinin dezavantajları:

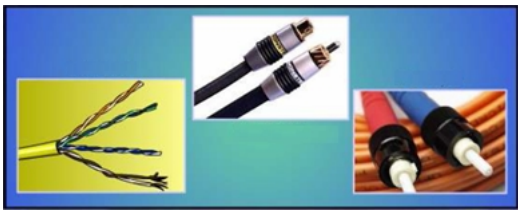
- o Tüm düğümler arasında direkt bağlantının olması yüksek maliyet oluşturur,
- o Güç tüketimi fazladır.

3.2. Ağ Bileşenleri

Oluşturulan bir ağ içerisinde haberleşmenin sağlanabilmesi için bilgisayarlar ve fiziksel aktarım birimlerinin bulunmasının gerektiği önceki bölümlerde vurgulanmıştır. Ancak yalnızca fiziksel aktarım birimi ile verilerin aktarılması ile bir bilgisayar ağı içerisinde çok sayıda verinin sahibine ulaştırılması görevi kotalılamaz. Bir bilgisayar ağı içerisinde yapılan işlemlerin yüksek performansla ve başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için çeşitli bileşenlere ihtiyaç duyulur. Bilgisayarlarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz herhangi bir uygulama: eposta gönderme, webde gezinme, başka bir bilgisayara uzak erişim vb. ağ içerisinde bu bileşenlerin birlikte çalışmasının sonucudur. İlgili bileşenler:

- ☒ Fiziksel aktarım birimi,
- ☒ Ağ cihazları,
- ☒ Bilgisayarlar
- ☒ Ağ yazılımları
- ☒ Uygulamalar

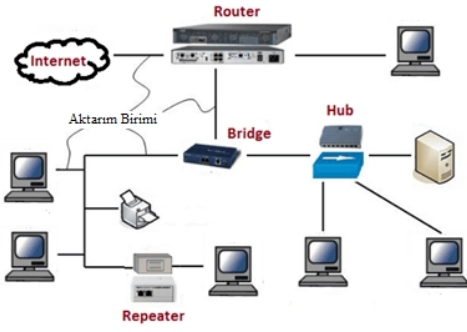
olarak özetlenebilir. Fiziksel aktarım birimleri kablolardan oluşabilir. Bilgisayar ağlarında fiziksel aktarımı gerçekleştirebilmek adına kullanılabilecek çok sayıda kablo tipi mevcuttur. Aşağıda yer alan görselde bilgisayar ağlarında kullanılabilecek kablolar görülmektedir.



Kaynak: <https://wildpigsuperza.wordpress.com/2013/11/22/three-main-types-of-physical-transmission-media-for-networks/>

Fiziksel aktarım kablolar ile gerçekleştirilebileceği gibi çeşitli kablosuz teknolojiler kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Önemli olan gönderilmek istenen verinin alıcısına taşınmasıdır. Taşıyıcı birimin kablo veya kablosuz olmasının sunduğu avantaj ve dezavantajlar mevcuttur. Kablolu ve kablosuz taşıma birimlerinin avantaj ve dezavantajları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Bir ağ içerisinde verinin gönderilip alınmasının yanı sıra başka gerekliliklerde mevcuttur. Bir veriyi saatler sonra iletmek, iletilen verinin bozulmuş olarak karşı tarafa ulaşması, verinin ulaşıp ulaşmadığının bilinmemesi vb. durumlar istenmeyebilir. Bu tür durumlardan kaçınmak adına; bilgisayar ağları içerisinde iletişimin hızını, kalitesini, aktarım güvenilirliğini arttırmak adına oluşturulan ağlarda çeşitli ağ cihazları kullanılır. Ağ cihazları pek çok farklı göreve sahip ve bir bilgisayar ağı içerisinde çeşitli konumlarda yer alabilen cihazlardır. Aşağıdaki görselde örnek bir bilgisayar ağı yer almaktadır. Örnek ağımız çok sayıda bilgisayarı İnternet'e bağlayan bir alt yapı sunmaktadır. İlgili ağ içerisinde bilgisayarlar ve aktarım birimi olan kablolar haricinde çeşitli cihazlar olduğunu görmekteyiz. Şu an için görevlerini bilmediğimiz bu cihazlar İnternet'e bağlanma noktasından farklı alt ağları birbirine bağlama noktasına kadar çeşitli yerlere konumlandırılmıştır. Her birinin görevi farklıdır ve veri iletişiminde ortaya çıkabilecek farklı sorunlara çözüm sunmak adına yerleştirilmişlerdir.



Kaynak: <http://digitalthinkerhelp.com/what-is-basic-hardware-components-devices-of-computer-network/>

Uygulamalar bir bilgisayar ağının son adımıdır ve son kullanıcıya hitap etmektedir. Eposta gönderip alma, İnternet üzerinde gezinme, dosya indirme vb. son kullanıcıya hitap eden tüm işlemler uygulama olarak tanımlanır. Kurulan ağların çalışmasını sağlayacak ağ yazılımları da ağ bileşenleri içerisinde yer alır.

Bölüm Özeti

Bir ağ oluştururken bilgisayarların, cihazların birbirlerine bağlanırken konumlandırılma biçimi topoloji kavramını ifade eder. Oluşturulabilecek çok sayıda topoloji mevcuttur. Her bir topoloji farklı bir şekil; veri akışı ve farklı hizmetler sunmaktadır. İlgili topolojiler, ortak yol topolojisi, halka topoloji, yıldız topoloji, ağaç topoloji ve örgü topoloji olarak özetlenebilir. Ortak yol topolojisi tüm kullanıcılarına paylaşımlı bir yol sunar ve çarpışmaların meydana gelmesi olasıdır. Halka topolojisi çarpışma olasılığını nispeten düşürse de hat içerisinde iletilen veriler diğer bilgisayarların üzerinden geçirildiği için yol üstünde bulunan bilgisayarlar tarafından erişilebilir. Ağaç topoloji içerisinde hiyerarşi barındırır ve hiyerarşik topoloji tasarımlarına ihtiyaç duyulduğunda uygulanabilecek bir topoloji türüdür. Örgü topoloji ağ içerisinde yer alan tüm kullanıcıların birbirleri ile direkt iletişim kurabilecekleri bir topoloji türüdür. Aktarım hızı yüksek ancak güç tüketimi ve oluşturma maliyeti yüksektir. Topolojisi seçilen bir bilgisayar ağını oluşturabilmek için ağ içerisinde yer alması gereken bir takım bileşenler vardır. Bu bileşenler bilgisayarlar ve fiziksel aktarım biriminin yanı sıra, uygulamalar, ağ cihazları ve ağ yazılımlarıdır. Uygulamalar son kullanıcıya hitap eden her tür işlemdir. E-posta gönderip alma, İnternet'te gezinme gibi işlemler uygulama olarak kabul edilir. Ağ cihazları ise ağa yerleştirilen bilgisayarların, cihazların arasına konumlandırılan ve veri gönderme alma işlemlerinde pek çok görevi yerine getiren, iletişimin başarımını ve kalitesini arttıran cihazlardır.

Kaynakça

James Kurose, Keith Ross, 2016, Computer Networking: A Top Down Approach, Pearson.

Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, 2012, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Bilim.

4. FİZİKSEL AKTARIM BİRİMİ

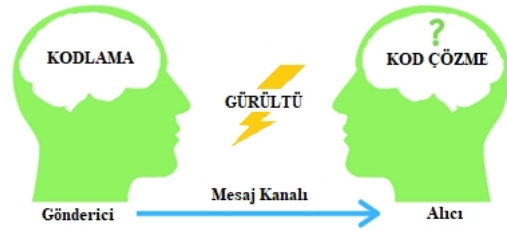
Giriş

Bir bilgisayar ağı içerisinde veri gönderimi ve alımı esnasında gerçekleşen en temel işlem verilerin fiziksel olarak aktarılmasıdır. Verilerin fiziksel olarak aktarılabilmesi için çeşitli birimlere ihtiyaç duyulur. Fiziksel aktarım birimleri olarak adlandırılan bu birimler kablolu veya kablosuz birimler olabilir. Veri iletimi esnasında bir takım güçlükler ile karşılaşılması olasıdır. Bu güçlüklerden biri olan ve haberleşmede önemli yer kaplayan gürültü kavramı bu bölümde yer almaktadır. Gürültü etmenini önünde bulundurarak bilgisayar ağlarında kullanılabilecek kablo türleri olan bakır kablo ve fiber optik kabloların avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. Kablosuz aktarım teknolojileri bu bölüm içerisinde ele alınmış ve kablosuz aktarım teknolojileri örneklenmiştir.

4.1. Kablolar

Bilgisayar ağlarında fiziksel veri aktarımında kullanılabilecek en geleneksel yöntemin verileri kablo kullanarak aktarmak olduğunu biliyoruz. Bilgisayar ağlarında kullanılabilecek iki temel kablo türü bulunur: bakır ve fiber optik kablolar.

Kablo türlerini ele almadan önce fiziksel veri aktarımını etkileyen önemli bir etmen olan gürültü kavramı vurgulanmalıdır. Gürültü iletilmek istenilen herhangi bir verinin içerisine karışan, iletilmek istenilen veri içerisinde olması istenmeyen her tür etkidir. Aşağıdaki görselde gürültü temsili olarak anlatılmaktadır. Görselde gönderici ve alıcı arasında bir veri iletişimi görülmektedir. Ağda yer alan veri alıcısına kodlanarak taşınmakta, alıcı kod çözme işlemi gerçekleştirerek veriyi anlamlandırmaktadır. İlgili veriye gürültü karışması durumunda alıcı tarafından elde edilen veri orijinal veriden farklı olacak ve verinin anlamlandırılmasında sorun yaşanacaktır.



Kaynak: <https://pressbooks.library.ryerson.ca/communicationnursing/chapter/transmission-model-of-communication/>

Farklı kablolar, gürültüye karşı farklı duyarlılıklara sahiptir. Fiber optik kablolar bakır kablolarla kıyasla, dış dünyada yer alan gürültü etkisinden daha az etkilenirler.

Bilgisayar ağlarında kullanılabilecek kabloları ele alacak olursak, bakır kablolar çeşitlilik gösterirler:

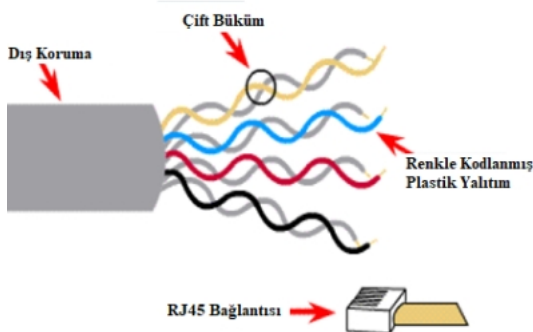
☒ Çift bükümlü kablolar (Twisted Pair Cables)

o Korumalı çift bükümlü kablolar (Shielded Twisted Pair Cables – STP)

o Korumasız çift bükümlü kablolar (Unshielded Twisted Pair Cables – UTP)

☒ Koaksiyel kablolar

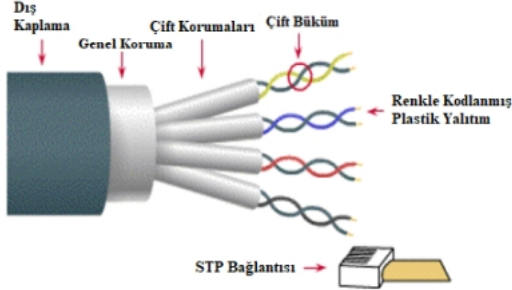
Korumasız Çift Bükümlü Kablolar (Unshielded Twisted Pair – UTP): Bakır kablolar maliyeti düşük kablolardır. Korumasız çift bükümlü kablolar; UTP kablolar da benzer biçimde düşük maliyet sunarlar. Sundukları düşük maliyet nedeniyle ağ mimarileri içerisinde genellikle tercih edilirler. Görselde bir UTP kablo temsili sunulmuştur. Buna göre dış korumanın içerisinde yer alan bakır kabloların plastik yalıtım ile sarılarak çift bükümler oluşturduğu görülmektedir. İnce çift bükümler az yer kaplarlar ve UTP kablolar genel olarak incedir. Bu nedenle herhangi bir ağ içerisine yerleştirilmesi kolaydır.



Kaynak: https://shanmugapriyart.files.wordpress.com/2018/03/physicalmedia_10954.pdf

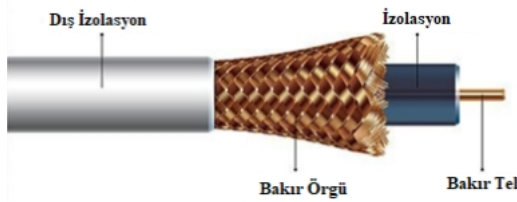
UTP kablolar, Korumalı Çift Bükümlü Kablolar (Shielded Twisted Pair – STP) kablolar ile kıyaslandığında, çok daha kısıtlı bir korumaya sahiptir. Çift kablunun bükülmesi ve sahip oldukları dış koruma ile gürültüden korunmaya çalışırlar. Gürültü bakır kablolar ile iletişim gerçekleştirilirken önemli bir kavramdır. Bakır kablolar içerisinde iletilen veri dış ortamdan gelen çeşitli gürültülere maruz kalabilir. Elektrik sinyalleri ile yapılan taşımalar gürültüye oldukça duyarlıdır. Ayrıca UTP kablolar kullanılarak kilometreleri kapsayacak alanda veri göndermek mümkün değildir. Tüm kablo türlerinin veri iletişimini gerçekleştirebilecekleri belirli mesafeler vardır. Herhangi bir kablunun ağ içerisine yerleştirilmeden önce maksimum veri iletimi yapabileceği alan mutlaka araştırılmalıdır.

Korumalı Çift Bükümlü Tablolar (Shielded Twisted Pair Cable – STP): Korumalı çift bükümlü kablolar UTP kablolardan farklı olarak çift korumaları ve gene koruma alanlarına sahiptir. Böylelikle gürültüye karşı daha az duyarlı, gürültüye maruz kalma olasılıkları UTP kablolarla kıyasla daha düşüktür. Aşağıda yer alan görselde bir STP kablo yapısı yansıtılmaktadır. Ancak STP kablolar dış korumalarının daha fazla olması nedeniyle UTP kablolardan daha kalındır, bu da STP kablolar kullanılarak gerçekleştirecek kurulumları güçleştirir. Oldukça ince yapılı olan UTP kablolarla kıyasla daha yüksek maliyettedirler.



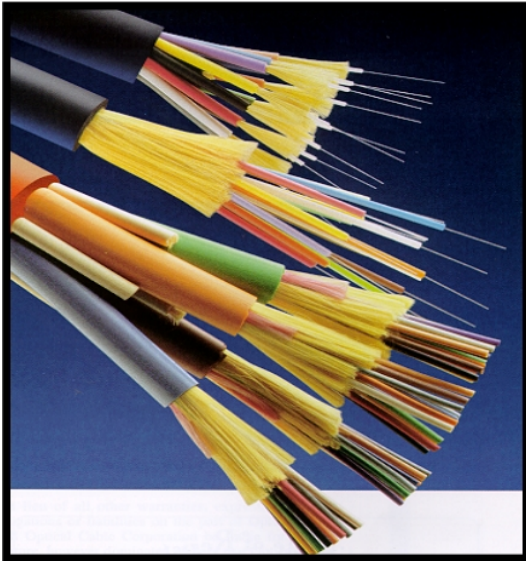
Kaynak: https://shanmugapriyart.files.wordpress.com/2018/03/physicalmedia_10954.pdf

Koaksiyel kablolar: Koaksiyel kablolar sahip oldukları izolasyon, bakır örgü ve dış izolasyon yapısı ile kısa oldukça dayanıklıdır. Çift bükümlü kablolarla kıyasla gürültüye daha dayanıklıdır. Kısa mesafe haberleşmesinde oldukça iyi performans sağlarlar. Ancak kalın kaplamaları çift bükümlü kablolarla göre daha maliyetlidir ve kalın yapısı ile kurulum kolaylığı sağlamazlar. Aşağıda yer alan görselde bir koaksiyel kablo temsili yer almaktadır. İzolasyon genişliğine karşın koaksiyel kablolar dış dünyadan gelen elektromanyetik gürültüye maruz kalabilirler.



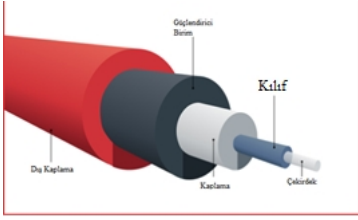
Kaynak: <https://searchnetworking.techtarget.com/definition/coaxial-cable-illustrated>

Fiber optik kablolar: Fiber optik kablolar bakır kablolar ile kıyaslandığında aynı zaman diliminde daha çok sayıda veri aktarılmasını sağlarlar. Bakır kabloların maruz kalabileceği elektromanyetik sinyallere karşı daha az duyarlıdır. Aşağıda yer alan görselde fiber optik kablo yapısı sunulmuştur.



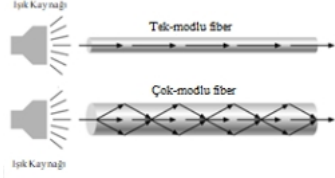
Kaynak: https://shanmugapriyart.files.wordpress.com/2018/03/physicalmedia_10954.pdf

Aşağıda bir fiber optik kablunun katmanları görülmektedir. Fiber optik kablolar verinin iletildiği çekirdek – nüve'nin üst kısmını koruyan kılıf, kaplama, güçlendirici birim ve dış kaplama alanlarına sahiptir. Fiber optik kablolar taşıma birimi olarak ışığı kullandıkları için dış dünyadan gelecek elektromanyetik gürültülere karşı daha az duyarlıdır. Fiber optik kablolar daha uzun mesafelerde, saniyede daha fazla veri transferi yapılabilmesini sağlarlar. Ancak daha önce ele aldığımız bakır kablo türlerine göre daha maliyetlidirler. Bakır kablolarla göre daha kırılabilirler ve kurulum zorluğuna sahiptirler.



Kaynak: <https://www.ofsoptics.com/optical-fiber-coatings/>

Bir fiber optik kablo tek-modlu olabileceği gibi çok-modlu da olabilir. Tek modlu fiber optik kablolar ve çift modlu fiber optik kabloların iletim farklı aşağıda yer alan görselde sunulmuştur. Tek modlu fiber optik kablo daha uzak mesafelerde daha yüksek hızlara çıkılabilmesini sağlar.



Kaynak: <https://www.ofsoptics.com/optical-fiber-coatings/>

4.3. Kablosuz Ortam

Bilgisayar ağlarında fiziksel aktarım kablolu birimler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği gibi kablosuz ortam; kablosuz teknolojiler kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Kablosuz teknolojiler yakın mesafe, orta mesafe ve uzak mesafede hizmet verebilecek teknolojiler olarak üçe ayrılmaktadır. Günlük hayatımızda duymuş olabileceğimiz bazı kablosuz teknolojiler:

- o Bluetooth
- o WiFi
- o Kızılötesi
- o RFID
- o NFC
- o Zigbee
- o Wimax

olarak listelenebilir. Bu kablosuz teknolojilerin yanı sıra fiziksel aktarım birimi olarak kullanılacak çok sayıda kablosuz teknoloji mevcuttur. Her biri farklı mesafelerde, farklı hizmetler sunabilen bu teknolojiler, farklı ihtiyaçlara hizmet sunarlar. NFC teknolojisi kullanılarak 10 cm çapında bir alanda iletişim gerçekleştirmek mümkünken, klasik Bluetooth teknolojisi 100m'lik bir alan içerisinde iletişim gerçekleştirme imkanı sunar.

Aşağıda yer alan görselde aktarım birimi olarak hizmet veren kablosuz teknolojiler ve hayatımıza katkıları sunulmuştur.



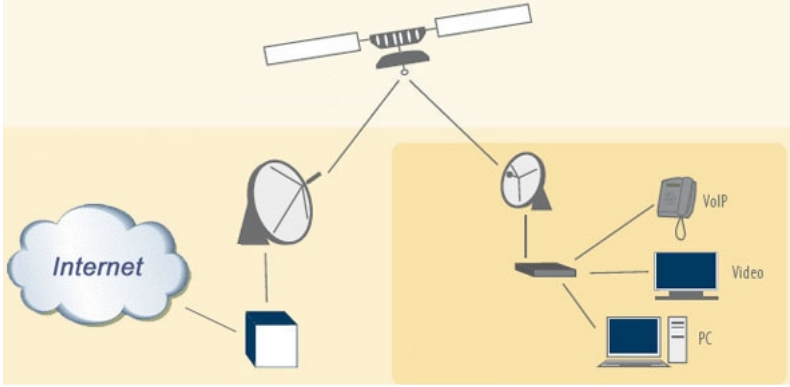
Kaynak: <https://www.endivesoftware.com/blog/nfc-vs-bluetooth/>

4.4. Uydu Haberleşmesi

Uydu haberleşmesi uzak mesafeli bir kablosuz haberleşme türüdür. Ağlar içerisinde yer alan uydular ve kullanım amaçları çeşitlilik göstermektedir. Konum tespiti, yer gözlem, hava durumu tespiti, haberleşme, askeri amaçlı uydular mevcuttur. Uydular diğer kablosuz haberleşme türlerine göre oldukça uzak bir alanda veri gönderip alma imkânı sunarlar. Buna bağlı olarak gönderilen ve alınan sinyallerin oldukça güçlü olması gerekir. Yer yüzünde meydana gelen olayları

incelemek üzere kullanılan yer gözlem uyduları genellikle elektromanyetik dalgaları kullanırlar. Yeryüzünden yansıyan spesifik elektromanyetik dalga boylarının toplanması ve işlenmesi ile anlamlı veri elde ederler.

Aşağıda yer alan görselde bir bilgisayar ağı içerisine entegre edilmiş uydular yer almaktadır. Buna göre uydulardan elde edilen veriler ağ içerisinde yer alan cihazlara destek sağlamaktadır. Altyapısı kablo kullanılarak oluşturulmuş bir ağ içerisinde uzak mesafeli iletişim yapılabilmesini sağlayan uydular kullanılmıştır. Kullanılan uyduların konum tespit uyduları olduğunu varsayarsak ağ içerisinde konum tespiti verisi aktarılabilir.



Kaynak: https://www.groundcontrol.com/How_Does_Satellite_Internet_Work.htm

Bölüm Özeti

Oluşturulan bir bilgisayar ağında iletilmek istenen verinin ilgili yere taşınması fiziksel aktarım biriminin görevidir. Fiziksel aktarım birimi kablolu veya kablosuz teknolojilerden oluşabilir. İster kablolu ister kablosuz teknolojiler kullanılsın herhangi bir verinin dış etkilere maruz kalmadan “olduğu gibi” sahibine iletilmesini isteriz. Gönderilmek istenen verinin içerisine karışan ve istenmeyen her türü veri gürültü olarak adlandırılır. En geleneksel fiziksel aktarım birimi olan kablolar bakır kablolar ve fiber optik kablolar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bakır kablolar fiber optik kablolarla kıyasla gürültüye daha fazla duyarlıdır. Bakır kablo türleri çift bükümlü kablolar ve koaksiyel kablolar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çift bükümlü kablolar da korumalı ve korumasız çift bükümü kablolar (STP ve UTP) olarak ikiye ayrılırlar. STP kablolar üzerinde yer alan ekstra koruma bakır kabloların içerisinde iletilen verinin gürültüye maruz kalmasını engellemek için kullanılmıştır. Kablosuz teknolojiler orta, kısa ve uzak mesafede iletişim yapabilecek teknolojiler olarak üçe ayrılır. WiFi, Bluetooth, Kızılötesi teknolojileri kablosuz teknolojilere örnek olarak verilebilir. Uzak mesafede kablosuz cihazlarla haberleşme uydular kullanılarak gerçekleştirilir. Uydular bilgisayar ağlarına yer gözlem bilgisi, konum tespiti bilgisi, meteoroloji verisi vb. kullanılan uydu türüne bağlı olarak farklı bilgiler sağlayabilirler.

Kaynakça

James Kurose, Keith Ross, 2016, Computer Networking: A Top Down Approach, Pearson.

Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, 2012, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Bilim.

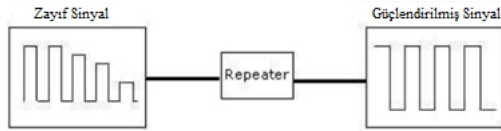
5. AĞ CİHAZLARI

Giriş

Bir bilgisayar ağı içerisinde yer alan bileşenlerden olan ağ cihazları orta ve büyük boyutlu ağların oluşturulabilmesi için elzemdir. Bilgisayar ağları içerisinde yer alan çok sayıda verinin gönderilip alınması esnasında ilgili verinin sahibine ulaşması, farklı ağ teknolojilerine sahip bilgisayarların birbirleriyle konuşabilmesi, verilerin en hızlı ve en kısa yoldan sahibine ulaşması gibi çok sayıda iş ağ cihazlarına emanet edilmiştir. Ağ cihazları kompleks görevleri üstlenebilecekleri gibi sönümlenen bir sinyalin yeniden üretilmesi gibi daha düşük seviye de işleri de üstlenebilirler. Bu bölüm içerisinde bilgisayar ağlarında genel olarak kullanılan ağ cihazları tanıtılmıştır. Ağ cihazlarının genellikle İngilizce karşılıklarının da yoğun olarak kullanılması nedeniyle ilgili cihazlar Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile tanıtılmış, görevleri açıklanmıştır. Bu bölüm ağ cihazları: tekrarlayıcı (repeater), göbek (hub), köprü (bridge), anahtar (switch), yönlendirici (router) ve geçityolu (gateway) cihazları ile kullanım amaçlarını içermektedir. Bölüm sonunda örnek bir ağ tasarımı sunulmuştur.

5.1. Tekrarlayıcı (Repeater)

Bilgisayar ağlarında gönderici ve alıcı arasında iletilmek istenen veriye ait sinyal fiziksel aktarım birimi her ne olursa olsun bir süre sonra sönümlenecektir. Her sinyal iletim kaynağından uzaklaştıkça güç kaybına uğrar. Bu güç kaybının üstesinden gelebilmek için bilgisayar ağları içerisinde tekrarlayıcı cihazları kullanılır. Aşağıda yer alan görselde tekrarlayıcı kullanmadan önce ve kullandıktan sonra bir sinyalde meydana gelen değişim yansıtılmıştır. Buna göre giderek zayıflayan sinyal tekrarlayıcı cihazı tarafından güçlendirilmiştir. Tekrarlayıcılar kendilerine gelen sinyali yeniden üreterek alıcısına iletirler. Ağ içerisinde çok sayıda tekrarlayıcı kullanarak sinyalin sonsuza sürekli yeniden üretilmesi mümkün değildir. Tekrarlayıcı belirli mesafelerde ve belirli sayılarda kullanılabilecek bir cihaz türüdür.



Kaynak: <https://www.tutorialsworld.com/networking/repeaters-routers-bridges-gateways.htm>

5.2. Göbek (Hub)

Göbek (hub) cihazları bir bilgisayar ağı içerisinde yer alan bilgisayarlara paylaşımlı yol sunarlar. Göbek cihazları oldukça basit bir mantığa sahip cihazlardır. Kendilerine gelen veriyi nereye gideceklerine bakmaksızın kendilerine bağlı olan diğer cihazlara, bilgisayarlara aktarırlar. Aşağıdaki görsel dört adet göbek (hub) cihazı kullanılarak oluşturulmuş bir ağ örneği yer almaktadır. İlgili ağ örneği içerisinde üç adet alt ağ içerisinde göbek cihazı kullanılmıştır, başka bir göbek cihazı ise bu üç ağı birbirine bağlamaktadır.



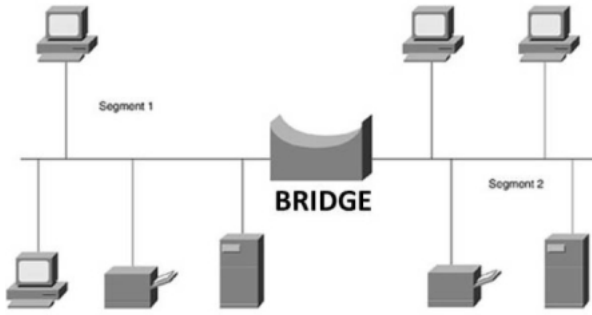
Kaynak: <https://www.conceptdraw.com/examples/network-hub-diagram>

Bir göbeğin sunduğu veri aktarımı işlemini anahtarlar ve köprüler daha akıllı biçimde gerçekleştirirler. Göbekler veri aktarımı yaparken hiçbir biçimde veri denetimi, adresleme denetimi yapmaz. Ancak köprü ve anahtar gibi cihazlar veri iletimi gerçekleştirirken MAC adreslerini, yönlendiriciler ise IP adreslerini göz önünde bulundurulur.

Göbek cihazları üzerinde 8-24 arası bağlantı noktası (port) bulunabilir.

5.3. Köprü (Bridge)

Köprüler tek bir giriş ve tek bir çıkışa sahip cihazlardır. Köprüler, bir ağ içerisinde MAC adreslerini göz önünde bulundurarak veri iletimi gerçekleştirirler. Aşağıda yer alan görselde Segment 1 ve Segment 2 adlı iki ağ parçasını birbirine bağlayan bir köprü cihazı görülmektedir. Köprüler aynı teknolojiye sahip ağlar içerisinde yerleştirilirler. Çok sayıda yerel alan ağını birleştirerek tek bir büyük LAN ağı oluşturmak amacıyla kullanılabilirler.

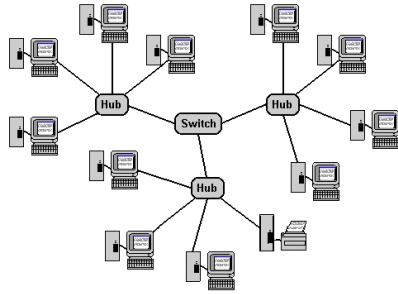


Kaynak: <https://mycomputernotes.com/what-is-network-device-and-its-types/>

5.4. Anahtar (Switch)

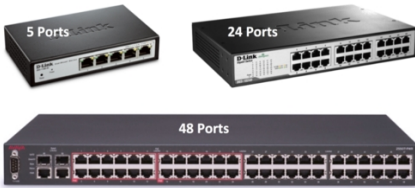
Anahtarlar bilgisayar ağları içerisinde veri iletimi yapan, veri iletimini MAC adresine göre gerçekleştiren ağ cihazlarıdır. Köprü cihazlarına göre daha özelleşmiş, daha kapsamlı işlem yapabilen bir yapı sunarlar. Köprülerden farklı olarak herhangi bir veri bulunduğu alt ağa iletilmeden önce hata denetimi gerçekleştirebilirler. Verinin hatalı olarak iletilmesinin önüne geçilerek, ağda sunulan hizmet kalitesi artırılır. Bazı anahtarlar IP adresini göz önünde bulundurarak veri yönlendirme işlemi gerçekleştirebilirler. Ancak bu çok özelleşmiş anahtarlar genel anahtar yapısını yansıtmaz.

Ağ içerisinde anahtar cihazı kullanılması sayesinde ağda daha güvenilir ve etkin iletişim yapılması sağlanır. İçerisinde anahtarın bulunduğu bir ağda veri yalnızca alıcısına iletilir. Aşağıda yer alan görselde üç adet LAN ağını birbirine bağlayan bir anahtar kullanılmıştır. LAN ağları içerisinde yer alan bilgisayarlara paylaşımlı bir yol sunmak için göbek (hub) cihazları kullanılmıştır. Anahtarlar göbek ve köprüler ile kıyaslandığında daha akıllı, daha kapsamlı işlem yapabilen cihazlardır. Bu nedenle anahtarların, göbek cihazları kullanılarak oluşturulan ağları birbirlerine bağladığını görmekteyiz.



Kaynak: <http://bucarotechelp.com/networking/standards/96101305.asp>

Anahtarlar köprülerden farklı olarak çok sayıda bağlantı noktasına (port) sahip olabilirler. Aşağıda yer alan görselde 5, 24 ve 48 bağlantı noktasına sahip anahtar örnekleri yer almaktadır.



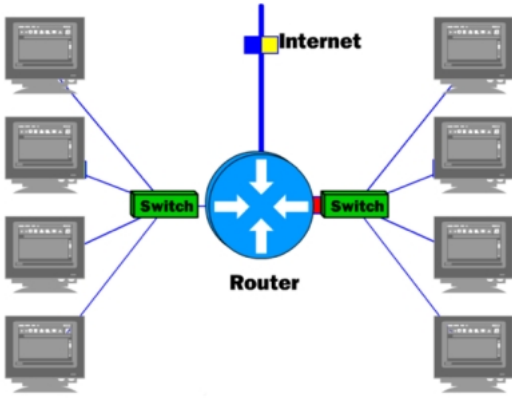
Kaynak: http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/chapter-1-internet-networks-and-tcp-ip/networking-basics/

5.5. Yönlendirici (Router)

Yönlendiriciler bir ağ içerisinde yer alabilecek en akıllı cihazlardandır. Yönlendiriciler ağ içerisinde birden çok göreve sahiptir. Ancak temel görevleri kendilerine gelen verileri IP adreslerine bakarak uygun yere iletmektir. IP adreslerini göz önünde bulundurarak iletim yaptıkları için genellikle ağların İnternet'e bağlanma noktasında konumlandırılırlar.

Bir yönlendirici IP adreslerine göre verilerin alıcılarına iletmelerinin yanı sıra, bu iletim esnasında en efektif yolun seçilmesi (en kısa, en az trafik olan vb.), bilgisayar ağları içerisinde yer alan farklı teknolojilere sahip kullanıcıların haberleşebilmesi görevlerine de sahiptir.

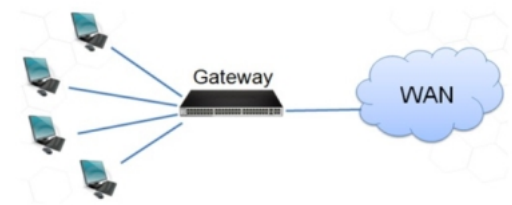
Yönlendiriciler hiyerarşik olarak anahtarlar, köprüler, göbekler ve tekrarlayıcılardan daha üst seviyede yer alırlar. Dolayısıyla bu cihazlar kullanılarak oluşturulan ağların İnternet'e bağlanma noktasında yer alırlar. Aşağıda yer alan görselde anahtarlar kullanılarak birbirlerine bağlanan bilgisayarları İnternet'e bağlayan bir yönlendirici yer almaktadır.



Kaynak: <https://www.edupointbd.com/network-devices-ev/>

5.6. Geçityolu (Gateway)

Geçityolları farklı teknolojilere sahip ağları birbirine bağlayan cihazlardır. Şimdiye kadar gördüğümüz cihazlar içerisinde en kapsamlı görev tanımına sahiptir. Farklı teknolojiye sahip büyük ağların birbirleri ile anlaşabilmesi için çeşitli dönüşümler gerçekleştirir. Aşağıda yer alan görselde bir geçityolu ve ilgili geçityolunun bağlantı biçimi görülmektedir. Geçityolları ağların çıkış noktasına konumlandırılırlar. Geçityollarının çalışma prensiplerini ve ağı katkısı OSI referans modelini içeren ders haftamızda detaylandırılmaktadır.

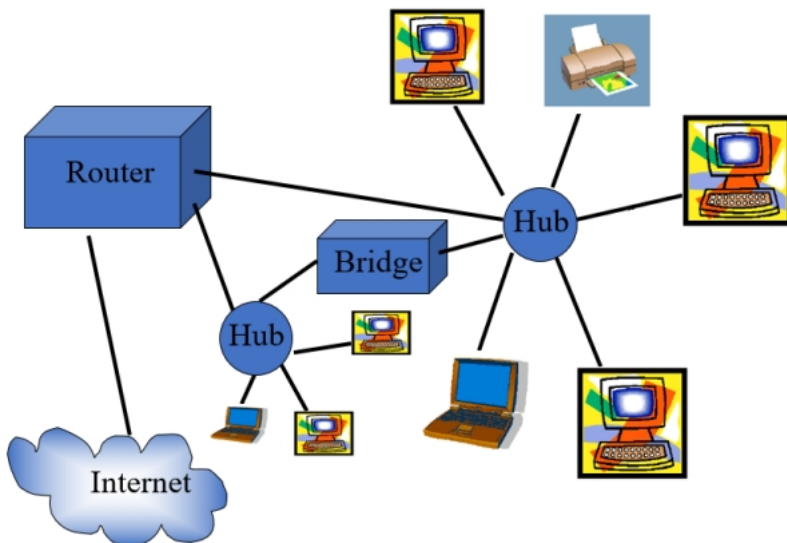


Kaynak: <https://www.edupointbd.com/network-devices-ev/>

5.7. Ağ Cihazları Kullanarak Bilgisayar Ağlarının Oluşturulması

Görevlerini ele aldığımız ağ cihazlarının farklı görevlere sahip olduklarını ve bu görevlere göre bir bilgisayar ağı içerisinde farklı noktalarda konumlandırılacaklarını artık biliyoruz. Aşağıda yer alan görselde örnek bir bilgisayar ağı temsili yer almaktadır. Buna göre bir bilgisayar ağı oluşturulurken bilgisayar birbirlerine paylaşımlı bir yol oluşturmak için göbek (hub) cihazları kullanılarak bağlanabilir. Ancak göbek cihazlarının kullanımı yerelde yer alan ağlarda verilerin alıcısına efektif biçimde ulaşabilmesini kolaylaştırmaz. Bu amaçla yerel ağlar arasında gelen verinin sahibine efektif biçimde ulaşabilmesi için köprü (bridge) veya switch (anahtar) cihazlarına ihtiyaç duyarız. Bu cihazlar verileri MAC adreslerine göre bulunmaları gereken ağı iletirler.

Görseli ele aldığımızda köprü kullanarak birbirine bağlanmış olan ağlarımızın İnternet'e bağlanırken bir yönlendirici cihazdan destek aldığını görmekteyiz. Yönlendirici cihazlar yerel ağlardan İnternet gibi dış dünya ağlarına bağlanılmasını sağlayan, dış dünya içerisinde yer alan trafikte verimizin sahibini rahatlıkla bulmasını sağlayan oldukça akıllı cihazlardır. Yönlendiriciler bu nedenle genellikle ağların İnternet gibi dış ağlara bağlanma noktasına konumlandırılırlar.



Kaynak: <http://home.iitk.ac.in/~navi/sidbinetworkcourse/>

Bölüm Özeti

Bilgisayar ağları içerisinde kullanılabilecek çok sayıda ağ cihazı mevcuttur. Ancak bu cihazların görevleri farklı olduğu gibi ağ içerisinde konumlandırılacakları alanlarda farklıdır. Bir ağ içerisinde yer alabilecek temel cihazları: tekrarlayıcılar (repeaters), göbekler (hubs), köprüler (bridges), anahtarlar (switches), yönlendiriciler (routers) ve geçityolları (gateways) olarak özetleyebiliriz. Gönderilmekte olan bir sinyalin yeniden üretilerek güçlendirilmesini sağlayan tekrarlayıcılardan, farklı teknolojilere sahip ağlar arasında haberleşmeye imkân veren geçityollarına çok çeşitli cihazlarımızın ağ içerisinde konumlandırılacakları yerler görevlerine göre farklılık göstermektedir. Tekrarlayıcılar ve göbekler göndereceğimiz verinin adresleme bilgisi ile ilgilenmezler. Tekrarlayıcılar sinyal değerini yeniden üreterek, güçlendirirler. Göbekler ağda yer alan bilgisayarlarımıza paylaşımlı bir tol oluştururlar. Köprü ve anahtar cihazları ise verileri iletirken MAC adreslerini, yönlendiriciler IP adreslerini dikkate alırlar. Yönlendiricilerin IP adreslerine göre verileri alıcılarına yönlendirmenin yanı sıra, farklı teknolojiye sahip kullanıcıların haberleşebilmesini sağlamak, en efektif yolun bulunmasını sağlamak gibi görevleri de mevcuttur. Yönlendiriciler oldukça akıllı ve ağ içerisinde yer alan veri trafiğinin yönetilmesinde kilit öneme sahip cihazlardır. Bir bilgisayar ağı oluşturulmak istendiğinde her bir ağ cihazı ayrı öneme sahiptir.

Kaynakça

James Kurose, Keith Ross, 2016, Computer Networking: A Top Down Approach, Pearson.

Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, 2012, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Bilim.

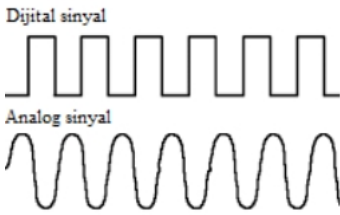
6. ANALOG VE DİJİTAL HABERLEŞME

Giriş

Bilgisayar ağlarında karşı tarafa gönderilen veriler sinyaller vasıtası ile taşınır. Sinyaller verileri aktarılacak istenilen yere götüren aracı birimlerdir. Bir veri elektrik sinyali veya elektromanyetik sinyal kullanılarak hedefine ulaştırılabilir. İletilmek istenilen sinyaller analog veya dijital olmak üzere iki biçimde kodlanmış olabilir. Analog sinyaller sürekli sinyallerken, dijital sinyaller kesikli sinyallerdir. Analog sinyallerden dijital sinyallere, dijital sinyallerden analog sinyallere dönüşüm yapılabilir. Bu bölüm içerisinde sinyal kavramı tanıtılmış, analog kodlama ve dijital kodlama avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Taşıma sistemi içerisinde yer alan yayılım gecikmesi, bant genişliği ve verim oranı açıklanmıştır.

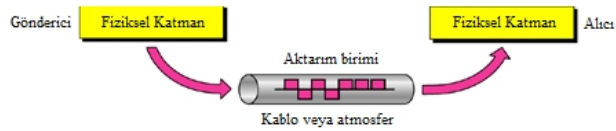
6.1. Sinyal

Sinyaller bir veriyi istenilen yere taşımak için kullanılan aracı birimlerdir. Bir sinyal analog veya dijital olabilir. Aşağıda yer alan görselde analog ve dijital sinyal örnekleri yer almaktadır. Buna göre analog sinyal sinüzoidal dalga, dijital sinyal ise kare dalga formundadır. Analog sinyaller sürekli sinyaller iken dijital sinyaller kesikli sinyallerdir. Analog sinyaller gürültüye karşı duyarlı sinyallerdir. Dış dünyada yer alan pek çok etmen analog sinyaller için gürültü oluşturabilir. Bu nedenle analog sinyaller kullanılarak yapılan iletişim gürültüye daha duyarlıdır.



Kaynak: <http://ecestudyaid.blogspot.com/2012/07/signals-transmission-in-network.html>

Bir verinin göndericiden alıcıya ulaşabilmesi için aktarım birimi aracılığıyla taşınması gerekir. Veri aktarım birimi ne olursa olsun sinyaller aracılığı ile taşınır. Ancak sinyalin türü çeşitlilik gösterebilir. Aşağıda yer alan görselde gönderici ve alıcı arasında gerçekleşen temsili iletişim yer almaktadır. Buna göre gönderici ve alıcı aktarım birimleri aracılığı ile veri transferinde bulunmaktadır. Bilgisayar ağlarında yapılan işler seviyeler; katmanlar biçiminde tanımlanmıştır. En temel işlem verinin gönderilmesi işinin yapıldığı seviye fiziksel katman olarak adlandırılır.



Kaynak: https://shanmugapriyart.files.wordpress.com/2018/03/physicalmedia_10954.pdf

6.2. Analog Kodlama

Analog sinyaller sinüzoidal dalga formunda sürekli halde yer alan sinyaller. Aşağıda yer alan şekilde analog bir sinyal örneği ve gürültü ile ilişkisi temsil edilmektedir. Buna göre analog sinyaller dış dünyada var olan gök gürültüsü, termal gürültü, elektrik hatları gibi etmenlerden etkilenebilirler. Bu nedenle analog iletişimin kalitesi çevresel etmenlerle ilintilidir. Aşağıda yer alan görselde analog bir giriş sinyali gürültüye maruz kaldığında çıkış sinyali giriş sinyalinden farklı hale gelmektedir. Alıcıda orijinal giriş sinyalinin elde edilmesi güç bir işlemdir. Bu nedenle analog sinyaller kullanılarak gerçekleştirilen iletişim veri kaybına sebebiyet verebilir.

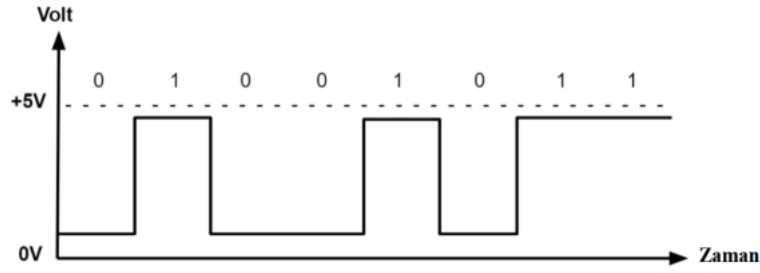


Kaynak: <http://home.iitk.ac.in/~navi/sidbinetworkcourse/>

6.3. Dijital Kodlama

Dijital olarak kodlanmış sinyaller kare dalga oluştururlar. Analog sinyallerden farklı olarak sürekli değil ayrı zamanlarda kesikli değerler alırlar. Aşağıda yer alan görselde dijital biçimde kodlanmış bir sinyal yer almaktadır. Dijital biçimde kodlanmış sinyaller; dijital sinyaller 0 ile 5V aralığında gelen voltaj değerlerine göre 0 veya 1 değeri üretirler. Dijital sinyaller dış dünyada var olan etmenlerden (gök gürültüsü) ve elektrik sinyali, Bluetooth sinyali, radyo sinyali, WiFi sinyali gibi

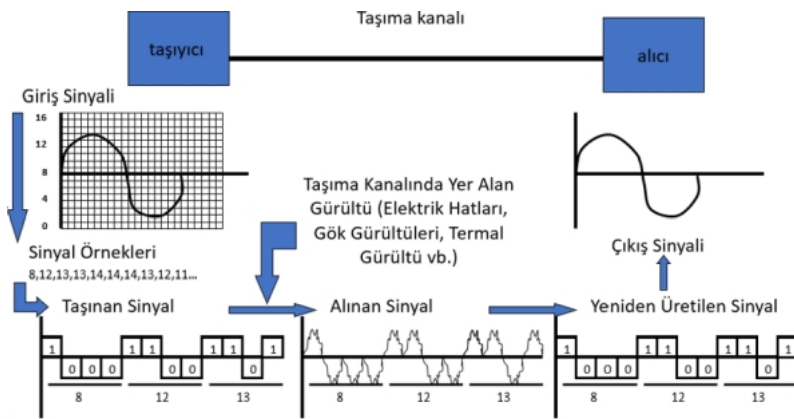
sinyallerden etkilenmezler. Dış dünyada var olan etmenlerin ve elektromanyetik sinyallerin analog girişimleri dijital sinyalleri etkilemeyeceği için gürültüye karşı daha az duyarlıdır.



Kaynak: <https://www.monolithicpower.com/en/analog-vs-digital-signal>

6.4. Analog Kodlama – Dijital Kodlama Dönüşümü

Analog olarak kodlanmış sinyaller dijital kodlanmış sinyallere çevrilerek gürültüye karşı daha az duyarlı bir iletişim gerçekleştirilebilir. Analog bir sinyalin dijital sinyale çevrilmesi süreci aşağıda bulunan sinyalde sunulmuştur. Analog sinyallerden küçük örnekler alınarak dijital sinyallere çevrilir. Alınan bu örnekler çevrilirken dijital sinyallere birebir aynı biçimde çevrilmeleri mümkün olmadığı için ihmal edilebilir düzeyde bir hassasiyet kaybına maruz kalırlar. Ancak analog sinyallerin dış dünyada maruz kalması olasılığı olan elektrik hatları, gök gürültüsü, termal gürültü, elektromanyetik gürültü vb. gürültü kaynaklarından etkilenmeyen bir iletişim yapma imkânı sunarlar.



Kaynak: <http://home.iitk.ac.in/~navi/sidbinetworkcourse/>

6.5. Taşıma Sisteminin Sınırları

Bir veri artık biliyoruz ki analog sinyaller veya dijital sinyaller halinde taşınabilir. Ancak taşıma birimi ne olursa olsun taşıma sisteminin sınırları, taşıma sisteminin performansını ölçecek birtakım ölçütler mevcuttur.

Yayılm Gecikmesi (Propagation Delay): Bir verinin iletilme süresinin hesaplanmasında öncelikle yayılım gecikmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Yayılm gecikmesi bir sinyalin bulunduğu ortam boyunca hareket etmesi için gereken süre olarak ifade edilir. Verinin iletiminde kullanılan sinyalin türü ne olursa olsun bir yayılım gecikmesi meydana gelecektir; elektriğin bakır kabloda yayılımında veya ışığın havada yayılımında yayılım gecikmesi mevcuttur.

Bant genişliği (Bandwidth): Bir ağ içerisinde saniyede iletilebilecek bir sayısını ifade eden ölçüttür.

Verim oranı (Throughput): Herhangi bir zaman diliminde başarılı bir biçimde taşınabilen veri miktarını ifade eder.

Bölüm Özeti

Verilerin iletilmesinde en temel adım verilerin fiziksel olarak taşınmasıdır. Bilgisayar ağlarında fiziksel katmanda veriler sinyaller aracılığı ile taşınır. Verileri taşıyan sinyaller analog veya dijital formda olabilir. Analog sinyaller sinüzoidal dalga formunda iken dijital sinyaller kare dalga formundadır. Analog sinyaller çevresel etmenlerin sebebiyet verdiği gürültüye maruz kalarak değişebilir, alıcıya bozulmuş bir biçimde ulaşabilirler. Dijital sinyaller analog sinyallere kıyasla gürültüye daha az duyarlıdır. Bu nedenle analog sinyaller dijitalleştirilerek taşınabilir. Analog sinyallerden küçük örnekler alarak dijital değerlere çevrilir. İlgili çevirme işlemi analog sinyallerin birebir aynı biçimde dijital sinyallere çevrilmesi mümkün olmadığından hassasiyet kaybına neden olur. Ancak bu hassasiyet kaybı ihmal edilebilir düzeyde küçüktür. Taşıma birimi hangi sinyal tipine dayalı olursa olsun, taşıma sistemini sınırlayan ve göz önünde bulundurulması gereken bir takım ölçütler mevcuttur. Bu ölçütlerden bazıları: yayılım gecikmesi, verim oranı ve bant genişliğidir.

Kaynakça

James Kurose, Keith Ross, 2016, Computer Networking: A Top Down Approach, Pearson.

Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, 2012, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Bilim.

7. PROTOKOLLER VE STANDARTLAR

Giriş

Bilgisayar ağları uygulamalarını gerçekleştirebilmek için çeşitli kuralların varlığına ihtiyaç duyulur. İlgili kurallar ağda yer alan cihazların birbirlerini anlayabilmesi, ağ trafiğinin yönetilebilmesi, hedefine ulaşmayan veriden haber olunabilmesi gibi hizmetler sunarlar. Temel olarak haberleşmeyi sağlamak, haberleşme başarımını ve kalitesini amacıyla kullanılan bu kurallar protokol, protokollerin geniş kabul görmüş biçimleri standart olarak adlandırılmaktadır. Bu bölüm içerisinde protokol, standart kavramları; örnek standartlar yer almaktadır. Protokollerin ve standartların oluşturulmasında çeşitli kuruluşlar görev almaktadır. Bu bölümde aynı zamanda bilgisayar ağları alanında protokol ve standart oluşturan kuruluşlar sunulmuştur.

7.1. Protokoller

Bir bilgisayar ağı içerisinde veri gönderip alınırken göz önünde bulundurulması, yönetilmesi gereken çok sayıda durum vardır. İçerisinde milyonlarca kullanıcının yer alabileceği İnternet gibi dev bir ağ hayal edelim. Böyle bir ağda aynı anda trafikte yol alan çok sayıda aracın ortaya çıkardığı sorunlara benzer biçimde veri trafiği mevcuttur. Veri trafiğini yönetebilmek, tüm kullanıcıların isteklerini yerine getirebilmek adına kurallara ihtiyaç duyulur. Protokoller bilgisayar ağlarında etkileşimde bulunmak isteyen cihazların kendi aralarında kullandıkları kurallardır. Ağda tüm işlemler önceden kararlaştırılmış bu kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bildiğimiz en kapsamlı dev ağ olan İnternet içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerde de kullanılan protokoller mevcuttur. Teknolojik gelişimlerin ilerlemesi ile protokollerin güncellenmesi veya yeni protokol geliştirilmesi ihtiyaçları duyulmaktadır. Örneğin kablosuz ağların gelişimi ile kablosuz cihazların çalışmasını destekleyecek yeni protokollere ihtiyaç duyulmuştur. Protokolleri diller olarak hayal edebiliriz; protokollerimiz sayesinde ağda bulunan tüm cihazlarımız aynı biçimde konuşabilir, birbirlerini anlayabilir ve bilgisayarların gönderdikleri istekleri gerçekleştirebilirler.

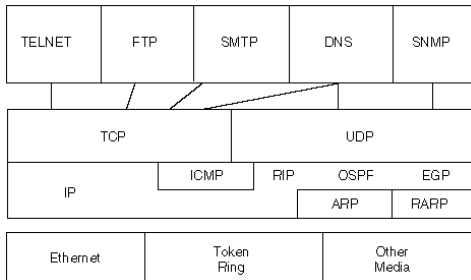
Protokollere bir ağın hemen her noktasında ihtiyaç duyulur, bilgisayarlardan verinin gönderilmesi, verinin karşı tarafa seyahati, ağ içerisinde yer alan verilerin yönlendirilmesi gibi tüm işlemlerde çalışan protokoller mevcuttur. Adresleme amacıyla kullandığımız, bir adres bilgisi olarak ele adlıığımız IP aslında Türkçe karşılığı İnternet Protokolü olan İnternet Protocol'ün kısaltmasıdır, bir protokoldür ve veri gönderi – alma işlemlerinde adres bilgisi eklemenin yanı sıra çok sayıda görevi vardır.

7.2. Protokol Yığını

Günümüzde bilgisayarımızı kullanarak yapabildiğimiz işlemler tek bir protokolün kullanması ile değil, bir dizi protokolün kullanılması sonucu gerçekleşir. Bu kurallar dizisi protokol yığını (protocol suite) olarak adlandırılır.

Aşağıda yer alan görselde TCP/IP protokol yığını yer almaktadır. İnternet'te yer alan işlemler TCP/IP protokol yığını kullanılarak gerçekleştirilir. TCP/IP protokol yığını aslında bizim İnternet'te yapabildiğimiz tüm işlemleri destekleyen protokolleri barındırır. Görseli ele alırsak, çok sayıda protokol basamaklar oluşturacak biçimde dizilmiştir. Hiyerarşik bir yapı söz konusudur ancak aynı seviyede birden çok protokol de yer almaktadır. E-posta gönderme örneğini ele alırsak, e-postamızı gönder tuşuna bastığımızda bilgisayarımızda sırasıyla şu protokoller çalıştırılır: en üst basamakta yer alan SMTP protokolü, TCP protokolü, IP protokolü ve Ethernet protokolü (protokollerin çalışma sırası genel olarak ifade edilmiştir). Bu durumda aslında e-posta gönderme işlemi bir dizi protokolün, TCP/IP protokol yığına dayanan yapının çalışması sonucu oluşur.

TCP/IP protokol yığına verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Her bir seviye farklı bir görevi desteklemektedir. Örneğin, en üst seviyede yer alan SMTP eposta gönderme desteği sağlarken, FTP dosya indirme desteği sağlamaktadır. Alt seviyelerde yer alan protokollerde de benzer bir yapılanma vardır. Her seviyede çalışacak protokol, gerçekleştirilmek istenilen uygulamaya göre değişmektedir.



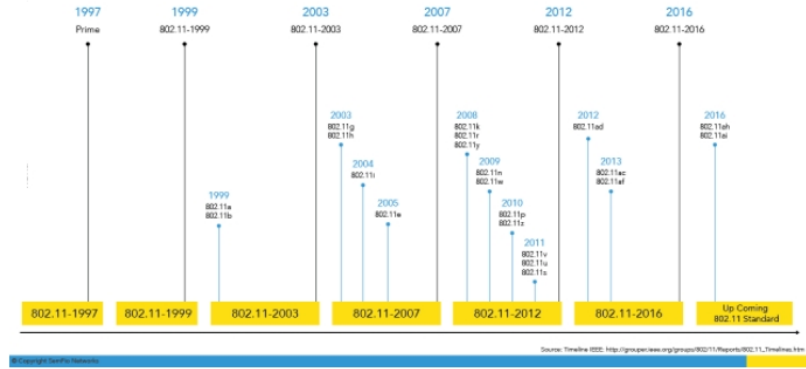
Kaynak: <https://www.novell.com/documentation/nw6p/?page=/documentation/nw6p/tcpipenu/data/hozdx4oj.html>

7.3. Standartlar

Bilgisayar ağları alanında farklı cihazların, farklı haberleşme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan kurallar standart olarak adlandırılır.

Standartlar tıpkı protokoller gibi birlikte çalışabilirliği sağlarlar. Ancak protokollerden farklı olarak, standartlar geniş kabul görmüş, resmileştirilmiş protokollerdir. Aslında günlük hayatta sıklıkla kullandığımız pek çok teknoloji standartlaştırılmış durumdadır. Bluetooth, WiFi teknolojileri standardize edilmiştir ve bu teknolojileri kullanmak isteyen tüm cihazların, bilgisayarların uymaları gereken kurallar aynıdır. Standartlar zaman içinde protokoller gibi

geliştirilmeye devam edebilirler. Aşağıda yer alan görselde 802.11 ailesi ve gelişimi görülmektedir. 802.11 ailesi bizlerin WiFi olarak bildiği kablosuz erişim teknolojisine ait ailedir. Kablosuz erişim teknolojilerini destekleyen bu aile ilk olarak 1997 yılında ortaya atılmıştır. Bugün evlerimize kablosuz bir modem almak istediğimizde ilgili desteklediği teknolojilere bakarsak 802.11a, 802.11b, 802.11n, 802.11g gibi çeşitli ifadeler görürüz. Bu ifadeler ilgili modemin 802.11 ailesinin hangi standardına göre çalıştığını göstermektedir.



Kaynak: <https://www.semfonetworks.com/blog/ieee-80211-standards-amendments-timeline>

7.4. Standart Kuruluşları

Bilgisayar bileşenlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için bilgisayar donanım ve yazılım standartlarını belirleyen birçok kuruluş vardır. Aşağıda yer alan tablo içerisinde standart ve protokollerin ortaya atılmasında görev üstlenen kuruluşların bir kısmı yer almaktadır. İlerleyen bölümlerde göreceğimiz bilgisayar ağlarında gerçekleştirilen haberleşmenin temellerini oluşturan OSI referans modeli ISO tarafından, 802.11 ailesi IEEE tarafından, geliştirilmiştir. Standart kuruluşları genellikle baş harflerini kullanarak oluşturulan kısaltmalarıyla adlandırılırlar.

Kuruluş Kısaltması	İngilizce Adı	Türkçe Karşılığı
ITU	International Telecommunication Union	Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
EIA/TIA	Electronic Industry Association and the Telecommunications Industry Association	Elektronik Endüstrileri Birliği ve Telekomünikasyon Endüstrileri Birliği
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers	Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü
ANSI	American National Standards Institute	Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
ISO	International Organization for Standardization	Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu
IETF	Internet Engineering Task Force	İnternet Mühendisliği Görev Grubu
IRTF	Internet Research Task Force	İnternet Araştırma Görev Grubu
ISOC	Internet Society	İnternet Derneği
IANA	Internet Assigned Numbers Authority	İnternet Atanmış Numaralar Yetkilisi
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	İnternet Atanmış İsimler ve Numaralar Kurumu

Bölüm Özeti

Protokol bilgisayar ağlarında yapmak istenilen tüm işleri başarıyla gerçekleştirebilmek adına ortaya atılmış yazılımsal veya donanımsal kurallardır. Bu kurallar çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu ortaya çıkar, bilgisayar ağlarının gelişimini ve güvenilirliğini desteklerler. Protokollerin kullanım alanı genişleyip, bilgisayar ağlarının tüm alanlarında kabul görmesi ile standartlar elde edilir. WiFi, Bluetooth gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan teknolojiler standardize edilmiş teknolojilerdir. Dünya'nın neresinde olursa olsun Bluetooth teknolojisi kullanarak bir cihaz geliştirilmek istendiğinde, Bluetooth standardizasyonuna uygun tek bir biçimde geliştirebilir. Böylelikle ilgili cihaz Bluetooth teknolojisi desteğine sahip başka bir rahatlıkla kullanılabilir. Protokoller ve standartlar bilgisayar ağlarında yer alan birimlere evrensel geçerlilik, birlikte çalışabilirlik, güvenilirlik özellikleri kazandırmak için ortaya atılmış kurallardır.

Kaynakça

James Kurose, Keith Ross, 2016, Computer Networking: A Top Down Approach, Pearson.

Rifat Çölkesen, Bülent Örencik, 2012, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Bilim.

8. BİLGİSAYAR AĞLARINDA ANAHTARLAMA

Giriş

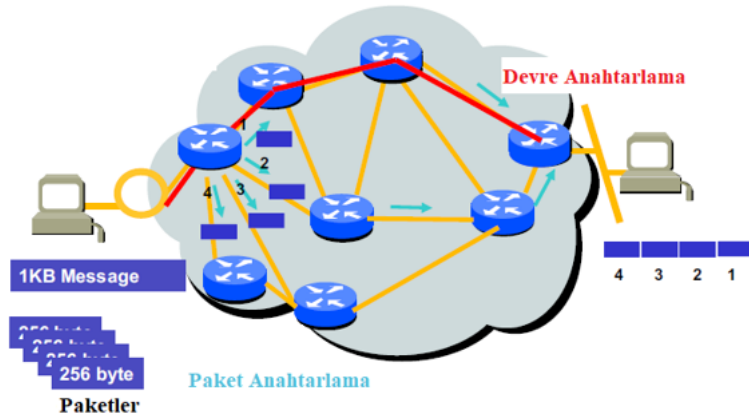
Bilgisayar ağları kullanarak gerçekleştirilebilecek çok sayıda uygulama mevcuttur. Eposta gönderme, web üzerinde gezinme, dosya indirme, bir ağ üzerinden canlı görüşme gerçekleştirme vb. uygulamalar birbirlerinden farklı isterlere sahiptir. Bu isterleri karşılamak amacıyla verilerin farklı biçimlerde iletilmesi, ağ yapısının farklı biçimde tasarlanması avantaj sağlayabilir.

Gönderici ve alıcı arasında verilerin aktarım biçimi anahtarlama şekillerine göre belirlenir. Anahtarlama bir verinin gönderici ve alıcı arasında taşınma ve iletilme karakteristiğini belirler. Farklı anahtarlama türleri farklı avantaj ve dezavantajlar sunarlar. Farklı uygulamalar için kullanılabilen iki anahtarlama biçimi mevcuttur: paket anahtarlama ve devre anahtarlama. Bu bölümde paket anahtarlama ve devre anahtarlama prensipleri açıklanmış, ilgili anahtarlama türlerinin hangi uygulamalarla kullanımının avantajlı olacağına değinilmiştir. Aynı zamanda paket ve devre anahtarlama için avantaj ve dezavantajlar ele alınmıştır.

8.1. Anahtarlama

Bilgisayar ağlarında gönderici ve alıcı arasında verinin iletimi başlı başına bir iştir. Verinin iletimi anahtarlama yönetimine göre farklılık göstermektedir. Bilgisayar ağları ağın merkezi ve uç kısmı olmak üzere ikiye ayrılır. Ağın uç kısmında gönderici ve alıcı yer alırken ağın merkez kısmında ağ cihazları; ağın yönetimini sağlayan birimler yer alır. Buna göre verinin iletim şekli hâlihazırda var olan ağ merkezine ait altyapı sayesinde belirlenmektedir. Bir ağ altyapısının veriyi iletim biçimi anahtarlama olarak adlandırılır. Genel olarak veriler devre ve paket anahtarlama olmak üzere iki şekilde aktırılabilir. Her iki anahtarlama türünün de sunduğu avantajların yanı sıra sebep oldukları zorluklar da bulunmaktadır. Kullanılacak anahtarlama türü genel olarak uygulamanın istelerine, ağdan beklentilere bağlı olarak değişmektedir. Herhangi bir anahtarlama türünün seçilmesi ağ içerisinde yapılabilecekleri, ağ performansını hatta uç sistemlerin sahip olması gereken kapasiteyi dahi direkt olarak etkiler.

Bilgisayar ağlarında var olan alt yapı servis kalitesi (quality of service – QoS) kavramı ile direkt olarak ilgilidir. Servis kalitesi kullanıcılara verilebilecek garanti ile ilgilidir. Bir kullanıcıya minimum veri aktarımı, ortalama veri aktarımı, maksimum veri aktarımı, gecikme miktarı vb. konularda garanti verilmesi servis kalitesi sunulduğu anlamına gelir. Paylaşımlı ağlarda kullanıcıya servis kalitesinin sağlanması mümkün değildir.

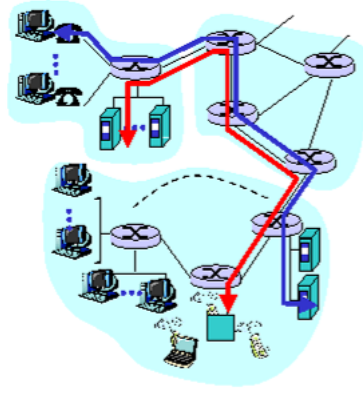


8.2. Devre Anahtarlama

Devre anahtarlama yapısının ilk örnekleri 1878 yılında geliştirilen telefon ağlarına dayanmaktadır. Telefon ağlarında gerçekleştirilen iletişim esnasında hat başka bir kullanıcı ile paylaşılmaz, veri bir bütün olarak karşı tarafa aynı hat üzerinden iletilir. Devre anahtarlama ağı dayalı aktarım esnasında hattın kullanıcıya rezerve edilmesi esastır. Bu nedenle o an için iletişim yapılan hat başka hiçbir kullanıcı ile paylaşılmaz.

Devre anahtarlama ağlarda veri aktarımı üç fazda gerçekleştirilir:

- Hattın kurulması
- Veri aktarımının gerçekleştirilmesi
- Hattın kapatılması



Devre anahtarlama hatlarda hattın kurulması, iletişime ekstra bir zaman maliyeti yansıtır. Bunun yanı sıra devre anahtarlama ağlarda tüm veri aynı hat üzerinden aktarıldığı için verilere ekstra bilgiler eklemeye gerek duyulmaz. Tüm veri aynı rotayı izler ve alıcısında göndericiden gönderildiği sırada elde edilir. Hattın paylaşılması ilkesi kullanıcılara servis kalitesi sunar. Devre anahtarlama ağdan hizmet alan kullanıcılar minimum veri aktarımı, maksimum veri aktarımı vb. servis kalitesi hizmetlerine sahip olabilirler. Gecikme miktarının önemli olduğu canlı akış uygulamalarında kullanılmaları yüksek fayda sağlar. Verilerin gönderildiği sırada alıcılarında elde edilir. Ağ üzerinden canlı maç izleme senaryosunu ele alırsak bir verinin geç iletilmesi, gönderildiği sırada elde edilmemesi gecikmelere sebep olabilir ve böyle bir durum büyük bir sorun oluşturur. Devre anahtarlama ağlar kullanıldığında gönderilen her veri alıcıda gönderildiği sırada elde edileceği için bu sorunla karşılaşmayacaktır. Ancak tüm verilerin aynı hat üzerinden aktarılması kötü niyetli kişilerin verileri takip etmek istedikleri durumlarda dezavantaj oluşturmaktadır. Rezerve edilen hat içerisinde yer alan herhangi bir cihazın bozulması veri iletişiminin durmasına sebep olabilir. Bu nedenle devre anahtarlama ağlar üzerinde meydana gelen bozulmalar özellikle önemlidir.

Devre anahtarlama ağların avantajları:

- Verilerin aktarılacağı hat kullanıcıya rezerve edilir.
- Canlı akış uygulamalarında yüksek performans sağlar.
- Servis kalitesi sunar.
- Veriler alıcıda gönderildikleri sırada elde edilirler.

Devre anahtarlama ağların dezavantajları:

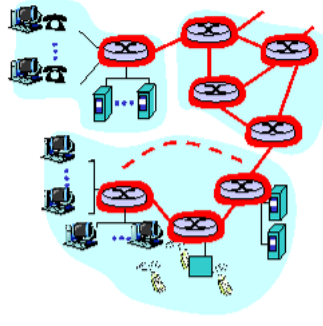
- Güvenlik seviyesi nispeten düşüktür.
- Ağ içerisinde, ağda meydana gelen cihazlarda herhangi bir arıza, bozulma vb. meydana gelirse veri aktarımı tamamen durabilir.
- Hattın rezerve edilmesi için ekstra zaman sarfiyatı mevcuttur.
- Ağ yapısını genişletmek nispeten zordur.

8.3. Paket Anahtarlama

Paket anahtarlama ağlar verilerin küçük parçalara bölünerek alıcısına taşınmasını sağlayan ağ türleridir. Hattın paylaşılması esasına dayanırlar. Bu nedenle devre anahtarlama ağlardan farklı olarak veriye ait her bir veri parçası farklı bir rota izleyerek alıcısına ulaşabilir.

Paket anahtarlama ağlar gönderilecek olan verinin küçük parçalar halinde alıcısına iletildiği ağ türüdür. İnternet alt yapısı bir paket anahtarlama ağa yapısına dayanmaktadır. Paket anahtarlama ağlar, paylaşımlı bir ortam sunarlar. Paylaşımlı ortam güvenilirlik elde etmek isteyen kullanıcılar için her zaman protokol kullanımı gerektirir. Çünkü paylaşımlı bir ortamda hangi verinin ne zaman iletileceği, bir veri kaybolduğu zaman ne yapılacağı vb. sorunlara ait kurallar kullanımı güvenilir veri iletimi için zorunluluktur. Ancak paylaşımlı ortam sağlayan bir altyapı alternatif yol kullanılabileceği anlamına da gelmektedir. Alternatif yollar ağ içerisinde meydana gelen herhangi bir sorunda kurtarıcı olabilmektedir. Paket anahtarlama ağda seyahat eden bir veri tek başınadır ve kendisi için en iyi yolun seçilmesine göre alıcısına iletilir. Bu durumda bir verinin beş parçaya bölündüğü bir senaryoyu ele alırsak, veri parçası 1 için seçilen en efektif yol veri parçası 2 için seçilen en efektif yoldan farklı olabilir. Veri parçası 1 gittiği yolda aniden oluşan trafik nedeniyle, veri parçası 2'den sonra alıcısına ulaşabilir. Bu nedenle alıcı veriyi yeniden birleştirebilmek için veri parçası 1'in gelmesini beklemelidir. Paket anahtarlama ağlarda verilerin gönderildiği sırada alıcısına iletileceğinin garantisi verilemez.

Paket anahtarlama ağlar genel olarak bant genişliğini efektif bir biçimde kullanırlar. Paylaşımlı ortam sundukları için her bir veri parçası bulunan en uygun yoldan iletilir. Farklı yoldan giden veri parçaları, aynı yoldan giden veri parçaları ile kıyaslandığında daha güvenli bir biçimde iletilirler. Ancak hattın rezerve edilmesi ilkesine dayanmadığı için bir paket anahtarlama ağ servis kalitesi sunmaz.



Paket anahtarlama ağı avantajları:

- Var olan bant genişliği efektif bir biçimde kullanılabilir.
- Ağ içerisinde yer alan cihazlarda meydana gelen bozulma vb. durumlarda iletişim devam edebilir.
- Nispeten güvenlidir.
- Ağ yapısı genişletilmeye nispeten daha çok imkân sağlar.

Paket anahtarlama ağların dezavantajları:

- Güvenilir veri iletimi için verilere sıra numarası eklenilmesine ihtiyaç duyulur.
- Canlı akış uygulamalarında yüksek performans sağlamazlar.
- Yüksek servis kalitesi sunmazlar.
- Veriler alıcıda gönderildikleri sırada elde edilemeyebilirler.

Bölüm Özeti

Farklı uygulamaların isterlerini karşılayabilmek adına bilgisayar ağlarında verilerin farklı biçimde iletilmesini sağlayan iki farklı anahtarlama biçimi oluşturulabilir. Bu anahtarlama biçimleri: paket anahtarlama ve devre anahtarlama. Verilerin ağda iletim biçimi gönderici ve alıcı arasındaki iletişimi direkt olarak etkiler. Servis kalitesi sunulabilen bir ağ paylaşımlı ağ yapısı ilkesine dayanmamaktadır. Paket anahtarlama ağılarda hat kullanıcıya rezerve edilmezken, devre anahtarlama ağılarda hat kullanıcı için rezerve edilir. Hat rezervasyonunun bir sonucu olarak devre anahtarlama ağılarda gönderilen veriler alıcısında gönderildiği sırada elde edilirler. Paket anahtarlama ağılarda ise veriler gönderildikleri sırada elde edilemeyebilirler. Devre anahtarlama genel olarak bakıldığında servis kalitesi sunan ancak düşük güvenlik düzeyine sahip ve hatta meydana gelen herhangi bir bozulma durumunda iletişimin sürdürülemeyebileceği bir ağ türü oluşturulmasını sağlar. Paket anahtarlama nispeten yüksek güvenlik sunar, ağ içerisinde yer alan cihazlarda meydana gelen bozulmalardan etkilenmeyebilir ancak yapıları gereği servis kalitesi sunan bir ağ oluşturulmasını sağlayamazlar.

Kaynakça

Bu ders notu içerisinde bağlantıları zaman aşımına uğramış, online olarak erişilmiş görseller yer almaktadır. Aynı zamanda ders notunda aşağıda yer alan kaynaklar ve aşağıda verilen bağlantılarda yer alan sunularda bulunan görseller kullanılmıştır:

Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition by James Kurose (Author), Keith Ross (Author)

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.htm

<http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/>

9. KATMANLI MİMARİ

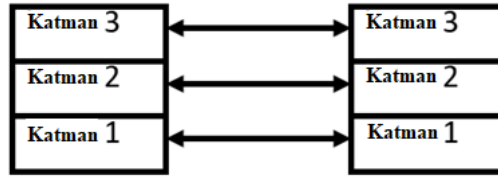
Giriş

Bilgisayar ağları içerisinde herhangi bir uygulamanın çalıştırılması çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesini gerektirir. Gönderici ve alıcı arasında bir verinin iletilmesi için veriye adres bilgisinin eklenmesi, alıcıya ait en efektif yolun bulunması, gönderilecek verinin parçalanması vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar ağlarında yapılması gereken işler katman adı verilen adımlar halinde tanımlanmıştır. Her bir katmanda farklı işler, farklı görevler ve bu işlerin, görevlerin gerçekleştirilebilmesi için protokoller yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde katmanlı mimari kullanım gereksinimleri, katmanlı mimari yapısı, katmanlı mimari yapısının sundukları ve katmanlı mimariye göre işlenen verinin her bir katmanda bulunduğu biçim ele alınmıştır.

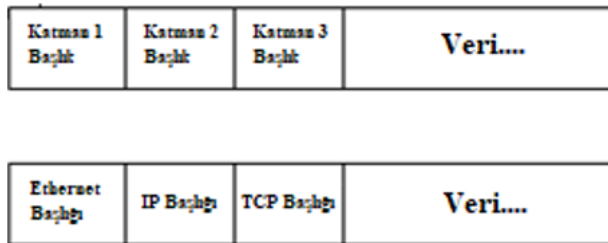
9.1. Katmanlı Mimari Yapısı

Bilgisayar ağlarında, gerçekleştirilen eposta göndermek, dosya indirmek vb. uygulamalar son kullanıcı olarak bakıldığında tek adımda yapılıyor gibi görünse de arka planda pek çok işlem gerçekleştirilir. Bilgisayar ağlarında bu çok sayıda işlemler katman adı verilen adımlarla tanımlanmıştır. Böylelikle yapılan çok sayıda işlemin ortaya çıkardığı karmaşıklık indirgenmiş, her adımda yapılacak iş sırasıyla tanımlanmıştır. Katmanlar ortaya konarak oluşturulan bu yapıya katmanlı mimari yapısı adı verilir.

Bilgisayar ağlarında bulunan katmanlı mimari yapısı birçok özelliğe sahiptir. İlk olarak her katmanın karşısındaki ilgili katmanla konuşabildiğinin bilinmesi gerekir. Bir epostanın gönderip alındığı senaryoyu ele alırsak; ilk adımda gönderici e-postayı yazacak son adımda ise e-postayı fiziksel olarak bitler halinde iletecektir. Alıcı ise ilk adımda e-postaya ait bitleri alacak son adımda ise yazılan e-postayı bilgisayarında görüntüleyecektir. Ancak epostanın yazılması ve bitler halinde gönderilmesi, epostanın bitler halinde alınması ve eposta olarak görüntülenmesi esnasında ara katmanlar yer almaktadır. Gönderici ve alıcı taraflarında her katman karşısındaki ilgili katmanla konuşabilecek; göndericiye ait Katman 1 verisi alıcıya ait Katman 1 tarafından anlaşılabilir.



Katmanlı mimari yapısı içerisinde her bir katmanda farklı işlemler ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan protokol(ler) tanımlıdır. Paket anahtarlamalı ağlarda küçük parçalar halinde bölünen veriler gönderici tarafında yukardan aşağıya, alıcı tarafında ise aşağıdan yukarıya doğru hareket ederler. Veriler hareketleri esnasında geçtikleri katmanlarda yer alan protokollerin gerektirdiği protokollerle sarmalanırlar. Protokollerin verilere eklenmesini gerektiren bu verilere başlık (header) adı verilir. Örneğin, verinin geçtiği katmanda TCP protokolü yer alıyorsa veriye TCP protokolüne ait başlık eklenir. Böylelikle verimiz ağda



Katmanlı mimari yapısı içerisinde her katman bir alt katmandan hizmet alır, bir üst katmana hizmet verir. Alt katmandan alınan bir veri üst katman tarafından anlaşılabilir durumdur.

9.2. OSI Referans Modeli

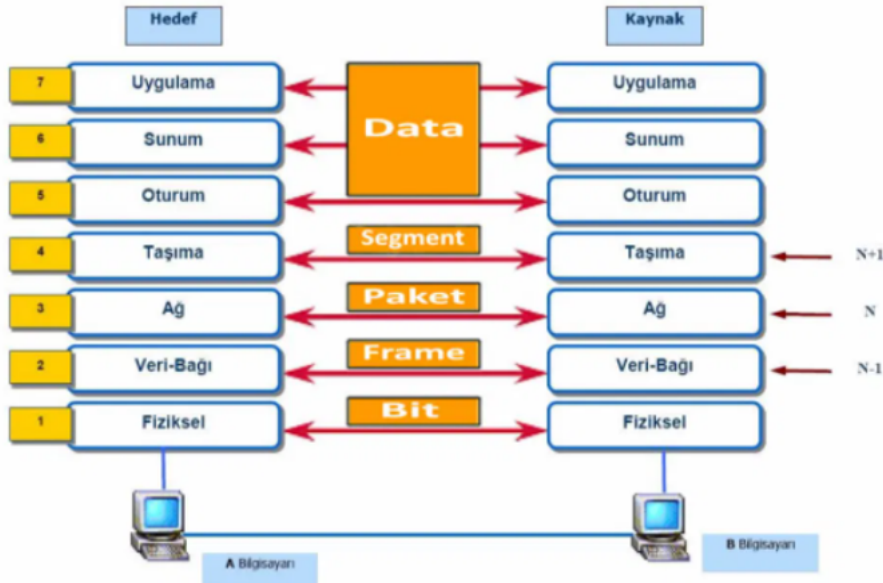
OSI referans modeli ISO tarafından 1984 yılında son hali verilmiş bir referans modelidir. Ağ içerisinde yer alan cihaz sayısının kısıtlı olduğu yıllarda ortaya atılmış bir model olduğu için günümüz İnternet yapısı içerisine yerleştirilmek istenen güncellemeler de zorluklar ortaya çıkmasına sebep olmaktadır ve bazı kısıtlamalara sahiptir. Ancak geleneksel ağ yapısını en iyi yansıtan ve anlaşılmasını sağlayan referans modelidir ve halen gerçekleştirilen iletişimi yansıtmaktadır.

Referans model kullanımı farklı cihazların, farklı kullanıcıların haberleşebilmesi adına oldukça faydalıdır. Ağda gerçekleştirilen işlemleri standardize etmekte ve her adımın belirli olmasını sağlamaktadır.

OSI referans modeli 7 farklı katmandan oluşmaktadır. Yukarıdan aşağıya sırasıyla:

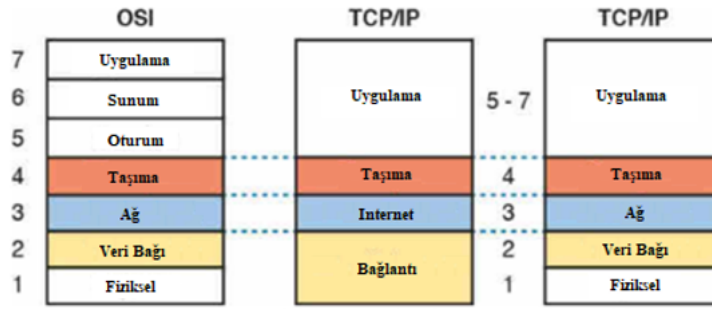
- Uygulama katmanı
- Sunum katmanı
- Oturum katmanı
- Taşıma katmanı
- Ağ katmanı
- Veri bağı katmanı
- Fiziksel katman

katmanlarından oluşmaktadır. Fiziksel katman ile direkt olarak ilişki halinde olan tek katman veri bağı katmanıdır. Katmanlı mimari yapısının bir gereği olarak her katmanda veri, ilgili katmanda yer alan protokolün gerektirdiği veriler ile donatılmakta; sarmalanmaktadır. Bu nedenle veri farklı katmanlarda farklı isimlerle yer almaktadır. Veri fiziksel katmanda bitler halindedir, veri bağı katmanında veriye çerçeve, ağ katmanında paket, taşıma katmanında segment adı verilir. Veri son üç katmanda ise veri adıyla anılmaktadır. Verinin farklı isimlerle anılması hangi katmanda işlem yapıldığının, içeriğinin ve boyutlarının daha iyi anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Taşıma katmanında TCP ve UDP adet iki adet protokol yer almaktadır. Taşıma katmanı bölümünde ayrıntılı olarak yer alan bu iki protokol için ön bilgi olarak TCP protokollerinin çok daha büyük sayıda başlık bilgisi içerdiğini söylemeliyiz. Taşıma katmanında yer alan bu iki protokolden yalnızca biri çalışabilir. UDP protokolü kullanıldığında tercih edilen başlık boyutu TCP protokolü tercih edildiğinde kullanılan başlık boyutuna kıyasla oldukça düşük olmaktadır. Bu nedenle taşıma katmanında UDP protokolü kullanıldığında veri boyut farkını vurgulamak adına veriler kimi zaman datagram olarak da adlandırılabilir.



9.3. TCP/IP Referans Modeli

OSI referans modelinin yanı sıra ağ içerisinde referans model olarak kullanılan ikinci bir referans model TCP/IP referans modelidir. TCP/IP referans modeli genel olarak 5 katmandan oluşmaktadır. Bazı kaynaklarda 4 katmanlı biçimleri de bulunmaktadır. TCP/IP referans modelinin 4 katmanlı biçimlerinde fiziksel katman yer almamaktadır. Fiziksel katmanın dahil edildiği 5 katmanlı model ağ içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin açıklanması için daha kullanışlı bir model sunmaktadır.



Kaynak: <https://medium.com/@altugkale/tcp-ip-referans-modeli-nedir-eb67bb600f6b>

TCP/IP referans modeli incelendiğinde OSI referans modelinde yer alan 5. katman olan oturum katmanı, 6. katman olan sunum katmanı ve 7. katman olan uygulama katmanı birleştirilmiş ve bu katmanların görevleri TCP/IP referans modelinde uygulama katmanı adı verilen tek bir katmanda toplanmıştır. TCP/IP referans modelinde uygulama katmanı haricinde kalan katmanlar tıpkı OSI referans modelinde olduğu gibi veri akış katmanlarıdır. OSI referans modeli ile eşleştirildiğinde her bir katmanda aynı protokoller çalışmaktadır. OSI referans modelinin taşıma katmanında çalışan protokoller ile TCP/IP referans modelinin taşıma katmanında çalışan protokoller aynıdır. Böylelikle verilerin aldığı isimler de OSI referans modeli ile benzerdir. Veriler her iki referans model için de taşıma katmanında segment olarak adlandırılırlar. TCP/IP referans modeli içerisinde de veri OSI referans modelinde olduğu gibi gönderici tarafında uygulama katmanı ilk olarak çalışan katmandır, alıcı katmanında ise uygulama katmanı son olarak çalışır.

Bölüm Özeti

Bilgisayar ağlarında yapılan işlerin daha iyi yönetilebilmesi her adımda gerçekleştirilen, gerçekleştirilmesi gereken işin tanımlanabilmesi adına katmanlı mimari kullanılmaktadır. Katmanlı mimariye dayanan OSI referans modeli ve TCP/IP referans modelleri bilgisayar ağlarında sıklıkla kullanılan iki modeldir. İlgili OSI referans modeli 7 katmandan TCP/IP referans modeli ise 5 katmandan oluşmaktadır. Katmanlı mimarilerin her bir katmanında veriler farklı isimler alır ve her bir katmanda farklı veriler ile donatılırlar. Katmanlı mimari yapısı içerisinde her katman karşısındaki ilgili katman ile konuşabilir. Her katman bir altında yer alan katmandan hizmet alır, bir üstünde yer alan katmana hizmet verir. OSI referans modeli içerisinde fiziksel katmanda yer alan veriler bit(ler) halindedir. Veri bağı katmanında yer alan veriler çerçeve, ağ katmanında yer alan veriler paket, taşıma katmanında yer alan veriler segment olarak adlandırılırken, sunum, oturum ve uygulama katmanlarında genel olarak veri adıyla adlandırılırlar.

Kaynakça

Bu ders notu içerisinde bağlantıları zaman aşımına uğramış, online olarak erişilmiş görseller yer almaktadır. Aynı zamanda ders notunda aşağıda yer alan kaynaklar ve aşağıda verilen bağlantılarda yer alan sunularda bulunan görseller kullanılmıştır:

Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition by James Kurose (Author), Keith Ross (Author)

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.htm

<http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/>

10. OSI REFERANS MODELİ

Giriş

OSI referans modelinin bir ağ içerisinde yer alan karmaşık işlemlerin yapılması için bir yol gösterici olduğunu biliyoruz. Katmanlı mimari yapısına dayanan model içerisinde veri her adımda başka bir formdadır ve başka bir isimle anılır. Her katmanda farklı bir görev tanımı ve bu görevi destekleyen protokol/protokoller bulunmaktadır. Kimi katmanlarda yer alan protokoller birlikte çalışabilirken kimi katmanda yer alan protokollerden sadece biri veya birkaçı çalışabilir. Bu bölüm içerisinde OSI referans modeli katmanlarının görevleri ve katmanlarda yer alan protokoller yer almaktadır. Aynı zamanda daha önce öğrendiğimiz ağ cihazlarının OSI referans modeline göre kaçınıcı katmanda çalıştıkları anlatılmıştır.

10.1. OSI Referans Modeli

OSI referans modeli geleneksel bilgisayar ağları içerisinde kullanılan ve 7 katmandan oluşan en temel ve en bilinen referans modelidir. Referans model kullanımının ağ içerisinde var olan karmaşıklığı azaltmak, cihazların görevlerini tanımlamak, birlikte çalışabilirliği sağlamak adına oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. OSI referans modeli içerisinde yer alan her bir katmanda bu hizmetleri gerçekleştirebilmek adına farklı işlemler tanımlıdır.

Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri Bağı
Fiziksel

· **Fiziksel Katman:** Verilerin bitler halinde yer aldığı katmandır. Bu katmanda verinin taşıma birimini destekleyen protokoller yer alır. Bitlerin bir sistemden diğerine aktarımı için gerekli tüm kurallar bu katmanda tanımlıdır. Voltaj seviyeleri, voltaj değişikliklerinin zamanlaması, fiziksel veri hızları, maksimum iletim mesafeleri, fiziksel konektörler vb. fiziksel aktarım için gerekli tüm parametrelere bu katmanda erişilebilir.

· **Veri Bağı Katmanı:** Fiziksel katmanla direkt iletişimde olan katmandır. Veriler bu katmanda çerçeve adı verilen formdadır. Alınan çerçevelerde herhangi bir bozulma olup olmadığı bu katmanda denetlenir. Hata sezme ve hata düzeltme teknikleri veri bağı katmanında tanımlıdır. Çerçevelerin sınırları ve bütünlüğü kontrol edilir. İkinci katmanda yapılan bu kontrol ağ içerisinde güvenilirlik sağlamaktadır. Aynı zamanda haberleşmeyi sağlayan ağ teknolojisi desteği bu katmanda sağlanır.

· **Ağ Katmanı:** Ağ merkezi ile direkt temasta olunan katmandır. Ağ içerisinde verilerin alıcısına iletilmesi, bu amaçla verinin en efektif yoldan yönlendirilmesi bu katman içerisinde tanımlıdır. Ağ katmanı aynı zamanda veriye ait adresleme işleminin gerçekleştirildiği yerdir. Ağda meydana gelen tıkanıklıklar yönetilir, heterojen ağlar (farklı teknolojilere sahip ağlar) arasında iletişimin gerçekleşebilmesi için destek sağlar.

· **Taşıma Katmanı:** Alıcı ve gönderici arasında verinin taşınmasına yönelik işlemlerin yer aldığı katmandır. Gönderici ve alıcı arasında bağlantının açılması, güvenilir veri iletimi mekanizmaları bu katmanda yer alır. Veriler taşıma katmanında tercih edilen protokole göre bağlantı açılarak veya bağlantı açılmadan alıcısına iletebilir. Bu da güvenilirlik adı verilen hizmet ile direkt olarak ilgilidir. Veri aktarımından önce bağlantı açılması durumunda verilerin aktarımında gönderici ve alıcı konuşabilir, iletemeyen veri yeniden taşınabilir ve güvenilir bir hizmet sunulabilir.

· **Oturum Katmanı:** Oturum katmanı, uç sistemler arasında gerçekleşen iletişim kontrol edilmesini sağlar. Uygulamalar arasında oturumların nasıl başlatılacağını, kontrol edileceğini ve bitirileceğini tanımlar. Gerekli herhangi bir oturum açma veya parola doğrulaması ve açılan bağlantının sonlandırılması işlemleri bu katmanda gerçekleştirilir.

· **Sunum Katmanı:** Verilerin gönderici ve alıcı arasında değiş tokuş edileceği format bu katmanda yer almaktadır. Aynı zamanda veri sıkıştırma ve veri şifreleme teknikleri sunum katmanında tanımlıdır.

· Uygulama Katmanı: Uygulama programlarını destekleyen katmandır. Bu katmanda dosya aktarımı, eposta gönderimi, web üzerinde gezinme gibi uygulamaları destekleyen protokoller tanımlıdır.



OSI referans modelinin 7 katmanı içerisinde her bir katmanın görevlerini gerçekleştirmek üzere tanımlanmış çeşitli protokoller yer almaktadır. Bir uygulama 7 katmanda yer alan protokollerin birlikte çalışması sonucu gerçekleşir. Örneğin uygulama katmanında SMTP, FTP, DNS vb. pek çok protokol yer almaktadır. Eposta gönderimi için kullanılan uygulama katmanı olan SMTP protokolüdür. SMTP protokolü kullanılarak yazılan bir epostanın alıcısına iletilmesi için taşıma katmanında alıcı ile bağlantı açılması görevi TCP protokolü, veriye adres bilgisinin eklenmesi ağ katmanında yer alan IP protokolü tarafından gerçekleştirilir. OSI referans modeli tüm katmanları ile bir bütündür. Veri iletişimde oldukça önemli olan bir kavram güvenilirlik OSI referans modelinin ikinci ve dördüncü katmanında; veri bağı ve taşıma katmanlarında karşımıza çıkmaktadır. OSI referans modelinin veri bağı katmanında yer alan hata sezme ve düzeltme teknikleri, taşıma katmanında TCP protokolü kullanıldığında karşımıza çıkan onay mekanizmaları güvenilir veri iletişimini desteklemektedir. TCP protokolü gönderilen verilerin alındığına dair onay mekanizması kullanımını içermektedir. Aşağıda yer alan görselde bazı katmanların görevleri ve ilgili katmanlarda çalışan önemli protokoller özet olarak sunulmuştur.

OSI referans modelinin yedi katmanında her bir katmanda farklı protokoller yer almaktadır. Aynı katmanda tanımlı bazı protokoller birlikte çalışabilirken, bazı protokoller birlikte çalışamazlar. Örneğin taşıma katmanında yer alan TCP ve UDP protokollerinden yalnızca biri taşıma katmanı protokolü olarak çalışabilir. Ancak ağ katmanında yer alan IP ve ICMP protokolleri birlikte çalışabilir. Aşağıda yer alan görselde OSI referans modelinde yer alan farklı protokollere örnekler sunulmuştur.

Katman	Kapsam & Protokoller
7. Uygulama	DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TelNet
6. Sunum	MIME, SSL, TLS
5. Oturum	NamedPipes, NetBIOS, SAP
4. Taşıma Katmanı	TCP, UDP
3. Ağ Katmanı	IP, ICMP, IGMP
2. Veri Bağlantısı	MAC, ARP
1. Fiziksel Katman	Donanım; ethernet, fiber optik, token ring...

10.2. OSI Referans Modelinde Ağ Cihazları

· **Fiziksel katman:** Fiziksel katman yalnızca verilerin bitler halinde iletildiği katmandır. Bu nedenle bu katmanda verinin içeriği ile ilgilenmeyen, veriyi yalnızca fiziksel olarak alarak işleyen cihazlar yer alır. Tekrarlayıcı, göbek gibi cihazlar verinin içerdiği herhangi bir adres bilgisi ile ilgilenmezler. Tekrarlayıcı yalnızca mevcut sinyali yeniden üreterek daha güçlü biçimde aktarılmasını sağlar. Göbek ise var olan sinyalin paylaşımlı bir ortam üzerinden aktarılmasını sağlar. Bu nedenle daha önce öğrendiğimiz tekrarlayıcı ve göbek cihazları fiziksel katmanda çalışan cihazlardır.

· **Veri bağı katmanı:** Veri bağı katmanı içerisinde cihazların MAC adresleri tanımlıdır. Bu nedenle çalışırken verilerin MAC adresini göz önünde bulunduran her cihaz veri bağı katmanında çalışır. Köprü, anahtar gibi cihazların veriyi iletirken MAC adreslerini göz önünde bulundurduklarını öğrenmiştik. Bu nedenle köprü ve anahtar cihazları ikinci katman cihazlarıdır.

· **Ağ katmanı:** Ağ katmanı içerisinde IP protokolü çalışmakta ve verilere ait IP adresleri tanımlanmaktadır. Bu nedenle IP adreslerini göz önünde bulundurarak çalışan yönlendirici (router) cihazları da ağ katmanında çalışmaktadır. Yönlendirici cihazları ağın merkez kısmında yer alan ve gelen her bir veri paketini IP adreslerine bakarak inceleyen cihazlardır. Eğer bir anahtar cihazı (switch) IP'ye göre çalışıyor ise ilgili cihazın da ağ katmanında çalıştığını söylemek doğru olacaktır.

Bölüm Özeti

OSI referans modeli içerisinde yedi katman mevcuttur. İlgili katmanların her birinde farklı işlevleri yerine getirmek üzere farklı protokoller yer almaktadır. Bazı katmanlarda bu protokoller birlikte çalışabilirken, bazı katmanlarda var olan protokollerden yalnızca biri çalışabilir. Uygulama katmanı, oturum ve sunum katmanları uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli görevleri barındırmaktadır. Taşıma katmanında uçtan uca veri aktarım süreci, ağ katmanında ise verinin iletim ve yönlendirilmesi yönetilir. Veri bağı katmanı içerisinde hata sezme ve hata düzeltme verilerini barındırmaktadır.

OSI referans modeli katmanları kullanılarak ağda yapılan işlemler ve ağ cihazlarının görevleri tanımlanabilmektedir. Ağ cihazlarının her biri OSI referans modelinin belirli katmanlarında çalışır. Tekrarlayıcı ve göbek cihazları fiziksel katmanda çalışırken, anahtarlar veri bağı katmanında, yönlendiriciler ise ağ katmanında çalışmaktadır.

Kaynakça

Bu ders notu içerisinde bağlantıları zaman aşımına uğramış, online olarak erişilmiş görseller yer almaktadır. Aynı zamanda ders notunda aşağıda yer alan kaynaklar ve aşağıda verilen bağlantılarda yer alan sunularda bulunan görseller kullanılmıştır:

Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition by James Kurose (Author), Keith Ross (Author)

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.htm

<http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/>

11. UYGULAMA KATMANI

Giriş

Uygulama katmanı OSI referans modelinin 7.katmanıdır ve son kullanıcı ile direkt etkileşim halinde olan katmandır. Bu katman içerisinde uygulamaların çalıştırılmasına ait görevler ve bu görevleri gerçekleştirmek üzerine tasarlanmış protokoller yer almaktadır. Eposta gönderip almayı sağlayan SMTP, web üzerinde gezinmeyi sağlayan HTTP, dosya aktarımını sağlayan FTP vb. protokollerin tümü uygulama katmanı protokolleridir. Uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için ilgili verilerin gönderici ve alıcı arasında taşınması gerekir. Bu nedenle uygulama katmanı protokollerinin hangi taşıma katmanı protokolünü kullandıkları özellikle önemlidir. Bu bölüm içerisinde uygulama katmanı görevleri, uygulama katmanı protokolleri ve uygulama katmanı protokollerinin kullandıkları taşıma katmanı protokolleri yer almaktadır.

11.1. Uygulama Katmanı Görevleri

OSI referans modelinin 7. Katmanı olan uygulama katmanı gönderici için ilk sırada çalışan alıcı için ise son sırada çalışan katmandır. Bu katmanda uygulamalar yer almaktadır.

11.2. Uygulama Katmanı Protokolleri

Uygulama katmanı içerisinde HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet vb. son kullanıcıya hitap eden protokoller yer alır. Bu katmanda yer alan protokoller direkt olarak uygulamaların kendisi ile ilgilidir. HTTP web üzerinde gezinmek, FTP dosya indirmek, SMTP eposta uygulamaları, DNS alan adı çevrimleri, Telnet ise uzak oturum açılması için kullanılan protokollerdir. Her bir protokolü ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ancak protokollerin detaylarına girmeden önce her uygulama katmanı protokolün alt katmanında yer alan taşıma katmanı protokolü ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Uygulama katmanı protokollerine genel karakteristiğini taşıma katmanı protokolleri verir. Taşıma katmanı içerisinde iki temel protokol yer almaktadır: TCP ve UDP.

Taşıma katmanı bölümü içerisinde TCP ve UDP protokollerinin segment yapılarını ve çalışma prensiplerini ayrıntılı olarak öğreneceğiz. Ancak uygulama katmanı protokollerini daha iyi anlayabilmek adına TCP ve UDP protokollerinin farklarına kısmi olarak bu bölüm içerisinde değineceğiz.

· TCP protokolü: TCP protokolü verilerin taşınması için gönderici ve alıcı arasında bir bağlantı açılmasını sağlar. Veri aktarımı bağlantı açıldıktan sonra gerçekleştirilir. Bağlantı açılması için gönderici ve alıcı veri aktarımından önce kendi aralarında konuşarak üç yönlü el sıkışma adı verilen bir iletişim gerçekleştirirler. Daha sonra açılan bağlantı üzerinden veri aktarımı gerçekleştirilir. Bir bağlantı üzerinden veri aktarımı verinin iletilip iletilmediğine dair geri bildirim alınabilmesini sağlar. Gönderici ve alıcının bağlantı üzerinden iletişim halinde olması, güvenilirliği sağlayan temel noktalardan biridir. Ancak TCP protokolünün kullanımı bağlantı açılması için üç yönlü el sıkışma gerektirmesi ve başlık bilgisinin büyük olması nedeniyle nispeten yavaş bir iletişim sunar.

· UDP protokolü: TCP protokolünden farklı olarak veri aktarımı için gönderici ve alıcı arasında bağlantı açılmasını gerektirmez. Böylelikle veriler iletilmeden önce el sıkışma yapılmaz ve zaman sarfiyatı engellenmiş olur. Başlık bilgisi daha küçüktür. Ancak veri aktarımı esnasında bağlantıya sahip olunmaması güvenilirliğe de sahip olunmadığı anlamına gelir.

Özet olarak TCP başlık bilgisi daha büyük ancak zaman sarfiyatı nispeten yüksek bir protokoldür. Güvenilirlik isteri yüksek olan uygulamalar TCP üzerine inşa edilirken hız isteri yüksek olan uygulamalar UDP üzerine inşa edilir.

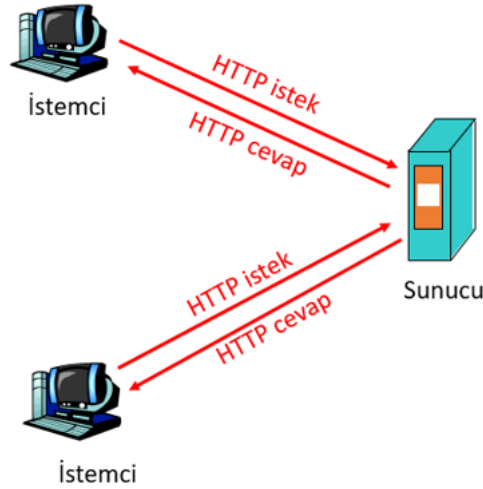
Uygulama	Uygulama katmanı protokolü	Altındaki iletim protokolü
e-posta	SMTP [RFC 2821]	TCP
Uzaktan erişim	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
Dosya transferi	FTP [RFC 959]	TCP
akan multimedia	özel (e.g. RealNetworks)	TCP veya UDP
İnternet telefonu	özel (e.g., Dialpad)	Tipik olarak UDP

Kaynak: <https://www.slideserve.com/samson-hansen/2-b-l-m-uygulama-katman>

Eposta gönderimi, uzaktan erişim, webde gezinme gibi güvenilirliğe sahip olunmak istenen uygulamaların taşıma katmanında TCP protokolü yer alırken canlı akış uygulamaları gibi (İnternet üzerinden canlı maç izlemek vb.) hızın daha ön planda olduğu uygulamaların taşıma katmanında UDP protokolü yer alır.

· HTTP (Hypertext Transfer Protocol – Hipermetin Aktarım Protokolü):

Web üzerinde gerçekleştirilen tüm uygulamalar HTTP istek ve HTTP cevap (HTTP request ve HTTP response) mesajları aracılığı ile gerçekleştirilir. Bir web sayfası üzerinde yer alan her şey bir nesnedir. Web sayfaları üzerinde yer alan ve alıcı tarafından bilgisayarına yüklenen, ses, yazı, görsel vb. bileşenlerin tümü nesnelerdir. Bu nesnelerin tümü alıcının gönderdiği HTTP istek mesajı üzerine bir HTTP cevap mesajı ile sarmalanarak gönderilir.



HTTP protokolüne ait varsayılan bağlantı noktası 80'dir. HTTP protokolünün taşıma katmanında TCP protokolü yer almaktadır. HTTP durumsuz bir protokol adlandırılır. Her ne kadar gönderici ve alıcı arasında veri aktarımı için bağlantı açılrsa da HTTP protokolünde bir önceki adımda yapılan işlemlere ait bilgi tutulmaz.

HTTP 1.0 versiyonu içerisinde bir web sayfası üzerinde yer alan tüm nesneler için ayrı bir TCP bağlantısı açılmakta ilgili nesne istemciye taşındıktan sonra bağlantı sonlandırılmakta idi. Böylece web sayfası üzerinde yer alan tüm nesneler için ayrı bir TCP bağlantısı açılarak tüm nesnelerin taşınması için gereken zaman maliyeti yükselmekte idi. HTTP 1.1 ise bundan farklı olarak açılan tek bir TCP bağlantısı üzerinden tüm nesnelerin taşınabilmesini sağlayan bir yapı sunmakta ve zaman maliyetini düşürmektedir.

Aşağıda bir HTTP istek mesajına ait yapı görülmektedir. GET sunucudan yapılan isteğe ait metodu belirtmektedir. Bir sunucudan web sayfası alınıp görüntülenebileceği gibi pek çok farklı işlem de gerçekleştirilebilir. HTTP protokolü farklı metodlar kullanarak veri silme, güncelleme vb. işlemlerinin yapılabilmesine de olanak sağlamaktadır. Aşağıda yer alan HTTP istek mesajı örneğinde [www.someschool.edu](http://www.someschool.edu/somedir/page.html) sunucusu üzerinde yer alan /somedir/page.html web sayfasına erişilmek istenmiştir. Bu amaçla HTTP 1.1 protokolü kullanılmaktadır. Aynı zamanda gönderilen istek mesajında accept language (kabul edilen dil) alanı ile sunucunun web sayfasına ait erişmek istediği dil tercihi belirtilmiştir. Örnek HTTP istek mesajında da görüldüğü üzere HTTP istek mesajları okunarak anlaşılabilen bir biçime sahiptir.

GET /somedir/page.html HTTP/1.1

Host: www.someschool.edu

User-agent: Mozilla/4.0

Connection: close

Accept-language:fr

HTTP 1.1 içerisinde bulunabilecek metod tipleri:

- o GET: Sunucudan verilerin alınması istendiği durumda kullanılır.
- o POST: Sunucuya veri göndermek istendiği durumda kullanılır.
- o HEAD: Sunucuyla veri alınmak istenmeden iletişim kurulmak istendiği durumda kullanılır. GET metodundan farklı olarak HEAD metodu kullanıldığında sunucudan veri döndürülmez.
- o PUT: Gönderilen verinin yeri belirtilmek istendiğinde kullanılan metoddur. Bu metod kullanılarak bir veri güncellenebilir veya oluşturulabilir.
- o DELETE: Belirtilen verilerin silinmesi istendiği durumda kullanılır.

Aşağıda yer alan tablo içerisinde bir HTTP cevap mesajı örneği sunulmuştur. Buna göre HTTP 1.1 kullanılarak istenilen web sayfasına erişilmiştir. Last Modified – Son Düzenleme alanı ile web sayfasının ne zaman oluşturulduğu veya düzenlendiği görülmektedir. Böylelikle eğer web sayfasına daha önce erişildi ise web sayfası istemcinin ön belleğinden kullanıcıya sunulabilmektedir. Content Length alanında içeriğin toplam boyutu ve Content Type alanında istemciye taşınan verilerin tipi belirtilmiştir.

HTTP/1.1 200 OK

Connection close

Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT

Server: Apache/1.3.0 (Unix)

Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998

Content-Length: 6821

Content-Type: text/html

200 OK istenilen web sayfasına başarıyla erişildiğini belirtir durum kodudur. HTTP cevap mesajları içerisinde bulunabilecek çeşitli durum kodları mevcuttur. HTTP cevap mesajlarında sıklıkla karşılaşılan bazı durum kodları:

o 200 OK: İstenilen veriler sunucudan başarılı olarak taşındığında döndürülen durum kodudur.

o 301 Moved Permanently: Erişilmek istenen alanın, web sayfasının artık var olmadığı durumda karşılaşılan durum kodudur.

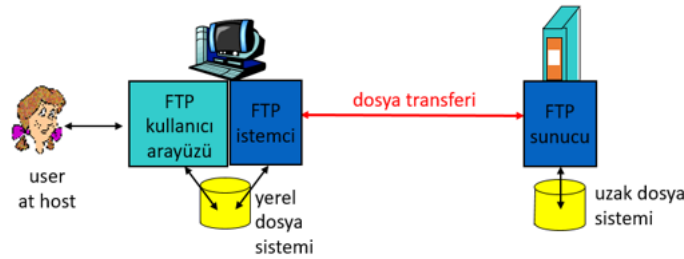
o 304 Not Modified: HTTP protokolü kullanılarak erişilmek istenen sunucu ve ilgili alana daha önce erişildiği anlamına gelmektedir. İstemci cihaz üzerinde istenilen alana ait bilgiler ön bellekte yer almaktadır. Bu durumda cevap mesajı içerisinde veriler taşınmaz. Verilerin ön belleğe alınarak web sayfaları güncellenmediği durumda önbellekten istemciye sunulması ağ trafiğini azaltmak amacıyla ortaya konmuş bir çalışma biçimidir.

o 400 Bad Request: Hatalı istek yapılması halinde karşılaşılan durum kodudur. Başarılı bir şekilde sunucuda yer alan web sayfasına erişebilmek için bağlantı isteğinde değişiklik yapılması gerekir.

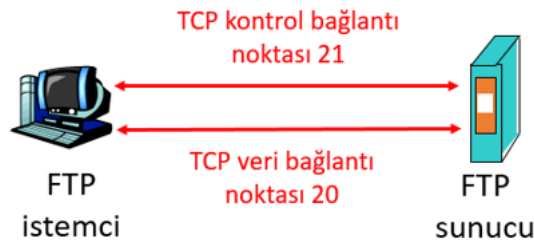
o 404 Not Found: İstenilen verilerin sunucuda bulunmadığı anlamına gelen durum kodudur.

o 505 Http Version Not Supported: İstenilen bağlantı isteği sunucu tarafından desteklenmediği takdirde karşılaşılan durum kodudur.

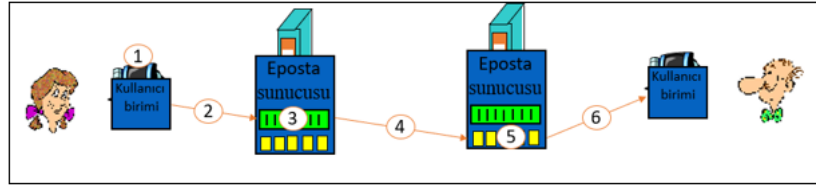
· FTP (File Transfer Protocol – Dosya Aktarım Protokolü): Dosya aktarımı için kullanılan protokoldür. HTTP protokolü gibi taşıma katmanında TCP protokolü bulunmaktadır. Ancak TCP protokolünden farklı olarak FTP protokolü kullanıldığında veri aktarımı için iki bağlantının açılmasını gerektirir. 20 ve 21 numaralı bağlantı noktalarını kullanır. 21 numaralı bağlantı noktası üzerinden açılan bağlantı kullanıcı adı ve şifrelerin denetlenmesi amacıyla kullanılırken 20 numaralı bağlantı noktası üzerinden açılan bağlantı veri aktarımı amacıyla kullanılır.



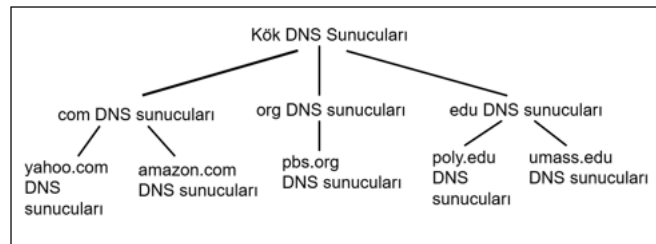
FTP kontrol bağlantısının kullanılması nedeniyle durum bilgisinin denetlenebildiği bir protokoldür bu bakımdan HTTP protokolünden farklılık gösterir.



· SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Basit Posta Aktarım Protokolü): Taşıma katmanında TCP protokolü yer alan bağlantı noktası olarak 25'i kullanan eposta aktarım protokolüdür. SMTP diğer protokollerle kıyaslandığında oldukça farklı bir çalışma dinamiğine sahiptir. HTTP bir çekme protokolüdür, verilerin sunucudan istemciye çekilmesi ile aktarılmasını sağlar. Ancak SMTP protokolü bir itme protokolüdür. Veriler göndericiden alıcıya doğru itilir.



· DNS (Domain Name System – Alan Adı Sistemi): İnternet ağı içerisinde yer alan herhangi bir web sitesine erişmek isteyen son kullanıcılar www.someschool.edu benzeri insanlar tarafından anlaşılması kolay internet adreslerine erişim talep etmektedir. Ancak biliyoruz ki İnternet ağı içerisinde yer alan cihazlar IP adresleri aracılığı ile adreslenirler. www.someschool.edu sunucusu bir IP adresine sahiptir ve istemci aslında ilgili IP adresinde yer alan cihaz ile bağlantı kurmak istemektedir. DNS protokolü ilgili internet adreslere karşılık gelen IP adreslerini bulmak için kullanılan protokoldür. Bir son kullanıcı bir web sitesine erişmek istediğinde son kullanıcının bilgisayarı bir DNS sorgusu aracılığıyla ilgili sunucunun bulunduğu IP adresini öğrenir. DNS sorguları DNS sunucuları adı verilen ve İnternet adreslerine karşılık gelen IP adreslerini barındıran sunuculara gönderilir. DNS sunucuları hiyerarşik biçimde konumlandırılmıştır. Aşağıda yer alan görselde hiyerarşik yapı örneklenmiştir.



DNS sorguları hızlı çalışması istenen sorgular olduğu için taşıma katmanında UDP protokolü kullanılmaktadır.

Bölüm Özeti

OSI referans modelinin 7. katmanı olan uygulama katmanında uygulamaların gerçekleşmesini sağlayan protokoller yer almaktadır. SMTP, FTP, HTTP, DNS uygulama katmanı protokolleridir. SMTP protokolü eposta aktarımını, HTTP protokolü hipermetin transferini, FTP dosya aktarımını, DNS alan adı dönüşümlerini sağlayan protokollerdir. Uygulama katmanı protokollerinin çalışma prensipleri taşıma katmanı protokolleri ile direkt olarak ilintilidir. Nispeten yüksek güvenilirlik sağlayan SMTP, FTP ve HTTP protokollerinin taşıma katmanında TCP protokolü yer alırken, alan adı dönüşümlerini hızlı bir biçimde gerçekleştirmeyi hedefleyen DNS protokolünün taşıma katmanında UDP protokolü yer almaktadır.

Kaynakça

Bu ders notu içerisinde bağlantıları zaman aşımına uğramış, online olarak erişilmiş görseller yer almaktadır. Aynı zamanda ders notunda aşağıda yer alan kaynaklar ve aşağıda verilen bağlantılarda yer alan sunularda bulunan görseller kullanılmıştır:

Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition by James Kurose (Author), Keith Ross (Author)

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.htm

<http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/>

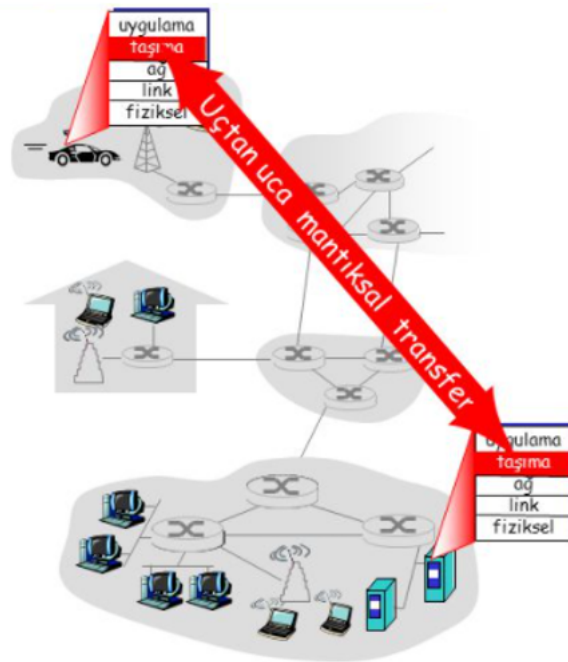
12. TAŞIMA KATMANI

Giriş

OSI referans modelinde 4. katmanda yer alan taşıma katmanı verilerin ağ içerisinde iletilmesini, verilerin gönderici ve alıcı arasında uçtan uca aktarımını sağlayan katmandır. Bu katmanın uygulamaların genel karakteristiğini belirleyen katman olduğunu biliyoruz. Taşıma katmanı içerisinde verilerin taşınması esnasında TCP ve UDP protokolleri olmak üzere iki farklı protokolün kullanılması mümkündür. TCP protokolü güvenilir yapısı, UDP protokolü ile nispeten yüksek hız sağlayan yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Ancak bunların yanı sıra TCP protokolü verilerin iletilmesine dair onay mekanizması içermesi, kaybolan veya sahibine iletilemeyen verilerin yeniden aktarılmasını sağlayacak özel protokolleri kullanılması ile oldukça güçlü bir yaklaşıma sahiptir. UDP protokolü TCP protokolüne kıyasla küçük bir başlık yapısı içermekte ve hafif yükü hareket etmektedir. Bu bölümde taşıma katmanı görevleri ve taşıma katmanında bulunan TCP ve UDP protokollerine ait detaylara yer verilmiştir. TCP ve UDP protokolleri açıklanırken orijinal segment yapıları sunulmuş ve bu segment yapıları açıklanmıştır.

12.1. Taşıma Katmanı Görevleri

Taşıma katmanı süreçler-işlemler için veri aktarımını sağlayan katmandır. Verilerin gönderici ve alıcı arasında uçtan uca taşınması sağlanır. Bir verinin taşınma biçimi uygulamanın kullanıcıya sunduklarını direkt olarak etkiler. Verinin taşınması esnasında farklı ilkeler benimsenebilir. Veri aktarımı esnasında gönderici ve alıcının konuşabilmesi veya alıcının veri aktarımından veriyi alıncaya kadar haberdar olmaması vb. yaklaşımların tümü bu katmanda tanımlıdır.



Kaynak: <https://slideplayer.biz.tr/slide/3147907/>

12.2. Taşıma Katmanı Protokolleri

Taşıma katmanı içerisinde TCP ve UDP adı verilen iki protokol bulunmaktadır. Genel olarak TCP protokolü güvenilirlik isteri daha yüksek olan uygulamalar tarafından tercih edilirken, UDP protokolü hız isteri daha yüksek olan uygulamalar tarafından tercih edilir. Genel olarak her iki protokolün kullandığı ortak segment biçimi aşağıda yer alan görselde sunulmuştur. Buna göre her iki protokol segmenti de kaynak ve hedef noktaları alanlarını içerir. Ancak diğer kısımlar farklılık göstermektedir.



· TCP (Transmission Control Protocol – İletim Kontrol Protokolü):

TCP protokolüne ait segment biçimi aşağıda yer alan görselde sunulmuştur. Bilgisayar ağları içerisinde gidip gelen paketleri yakalayıp bir örneklerini sunan Wireshark benzeri programlar mevcuttur. İlgili programlardan herhangi biri kullanılarak bir TCP paketi analiz edilirse içerisinde aşağıdaki görselde sunulan alanların yer aldığı görülecektir. Bu ders kitabı içerisinde veri paketlerini orijinal halleri sunulmuş ve Türkçe açıklamaları eklenmiştir.

o source port: kaynak bağlantı noktası anlamına gelmektedir. Göndericiye ait bağlantı noktası bu alanda yazmaktadır.

o dest port: hedef bağlantı noktası anlamına gelmektedir. Alıcıya ait bağlantı noktasını belirtmek için kullanılır.

o sequence number: sıra numarası anlamına gelmektedir. Paket anahtarlamalı ağlar içerisinde verilerin parçalar halinde alıcılara iletilmesini biliyoruz. Bu durumda gönderilen veri parçasının orijinal verinin kaçınıcı olduğunu belirtmek amacıyla sıra numarası alanı kullanılmaktadır.

o acknowledgement number: bilgilendirme (onay) numarası anlamına gelmektedir. TCP protokolü gönderici ve alıcı arasında verinin alındığına dair onay bildirimini kullanılmasını sağlamaktadır. Gönderici tarafından iletilen veriler alıcıya ulaştığında göndericiye bilgilendirme (onay) adı verilen ack mesajları gönderilir. Böylelikle alıcısına ulaşmayan bir verinin yeniden taşınabilmesi sağlanır.

o head len: başlık boyutu

o flags (U, A, P, R, S, F): bayraklar anlamına gelmektedir. Bu alanda yer alan değerlerin her biri 0 ve 1 olarak değişebilmektedir:

* U (Urgent): Acil bayrağıdır. 1 olarak işaretlendiğinde ilgili paketin ağda öncelikli olarak taşınması istendiği anlamına gelmektedir.

* A (Acknowledgement): Onay bayrağıdır. 1 olarak işaretlendiğinde ilgili paketin herhangi bir verinin alındı onayını bildiren paket olduğu anlamına gelmektedir.

* P (Push)

* R (Reset): 1 olarak işaretlendiğinde mevcut bağlantının sonlandırılarak yeni bir bağlantının başlatılmak istendiği anlamına gelmektedir.

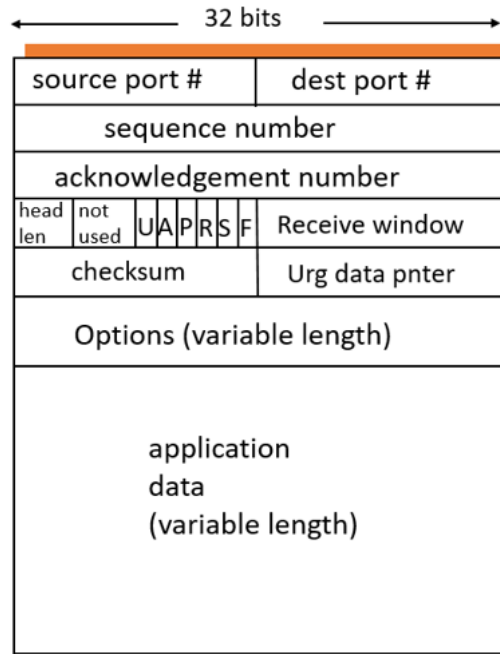
* S (Synchronisation): 1 olarak işaretlendiğinde gönderilen verinin el sıkışma amacıyla iletilindiği anlamına gelmektedir.

* F (Fin) Son veri bayrağıdır. 1 olarak işaretlendiğinde ilgili veri paketinin bir verinin son parçasını taşıyan paket olduğu anlamına gelmektedir.

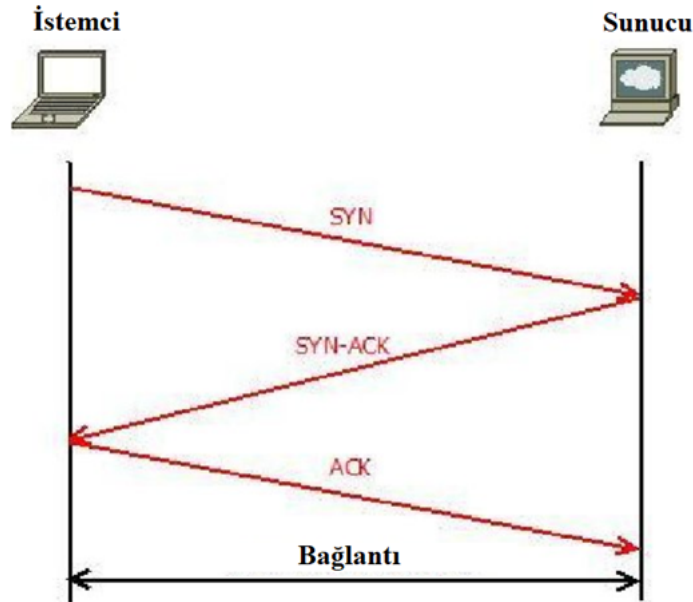
o receive window: alınan pencere boyutu anlamına gelmektedir. Alınan verilerin aralığını göstermektedir.

o checksum: sağlama anlamına gelmektedir. Taşınan veride herhangi bir bozulma olup olmadığı bu alanda yer alan bilgiler kullanılarak tespit edilmektedir.

o urg data pnter: acil veri işaretçisi anlamına gelmektedir. Verinin hangi kısmının acil olarak taşınması istendiği bu alanda belirtilir.

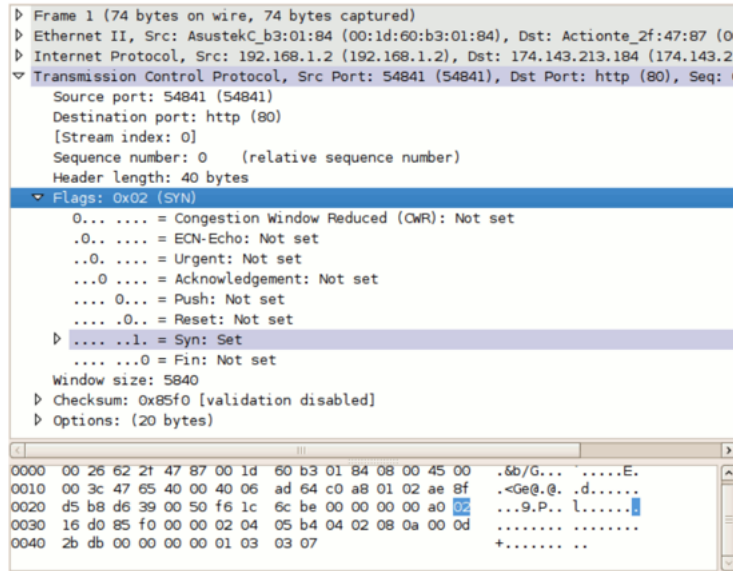


TCP protokolü üç yollu (yönlü) el sıkışma (three way handshake) adı verilen bir yaklaşım kullanarak gönderici ve alıcısı, sunucu ve istemci arasında önceden bir anlaşma gerçekleştirilmesini sağlar. Bağlantı isteğinde bulunan istemci ilk olarak karşısında bulunan sunucuya bir SYN paketi gönderir. TCP SYN paketleri, SYN biti 1 olarak işaretlenmiş TCP paketleridir. Bu paketler sunucuya bağlantı isteğini bildiren paketlerdir. Bağlantının başlatılabilmesi için sunucudan SYN ACK, bağlantıya onay veren paketinin alınması gerekmektedir. Sunucudan SYN ACK paketini alan istemci ACK onay paketini gönderdikten sonra bağlantı kurulumu gerçekleştirilir. Ancak el sıkışma mekanizması için gönderilen SYN, SYN ACK ve ACK paketleri veri aktarımının başlamasını geciktirmekte ve iletişim için ekstra zaman maliyeti getirmektedir. Bu nedenle TCP protokolü kullanılarak gerçekleştirilen iletimlerde yapılacak hesaplamalarda el sıkışma süresi de göz önünde bulundurulmalıdır.



Kaynak: https://www.researchgate.net/publication/321698222_SYN_flood_attack_detection_in_cloud_computing_using_support_vector_machine

Aşağıda yer görselde Wireshark programı kullanarak bir bilgisayar ağında yakalanmış paket örneği yer almaktadır. Paketin içerdiği TCP alanına bakıldığında SYN bayrak alanının 1 olduğu yani ilgili paketin el sıkışma için gönderilen bir paket olduğu anlaşılmaktadır.



Kaynak: <https://packetlife.net/blog/2010/jun/7/understanding-tcp-sequence-acknowledgment-numbers/>

TCP protokolü veri aktarımı esnasında ağın durumunu da göz önünde bulundurarak hareket eden bir protokoldür. Yavaş başlama mekanizması kullanarak aktarım hızını belirli limitler içinde tutar ve tüm kullanıcılara adli bir yaklaşım sunar. İçerisinde toplamsal artış çarpımsal düşüş adı verilen bir algoritma kullanarak veri aktarımını denetler. Ağın boş olması durumunda kullanıcıya sunulan aktarım hızı toplamsal bir biçimde artırılır, ancak ağda meydana gelen herhangi bir trafikte kullanıcıya sunulan aktarım hızı çarpımsal bir biçimde düşürülür. Yani ağ parametreleri uygun olduğunda kullanıcıya sunulan aktarım hızı nispeten yavaş bir biçimde arttırılırken, trafik, çarpışma vb. olumsuz durumlar tespit edildiğinde sunulan aktarım hızı ivedilikle düşürülür.

TCP protokolü veri aktarımının başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini denetler. Gönderici ve alıcı arasında bir verinin aktarım başarısı ARQ (Automatic Repeat Requet – Otomatik Tekrar İsteği) protokolleri kullanılarak kontrol edilir. İlgili protokoller gönderici bir veriyi ilettiğinde alıcı tarafından onay (ack) bilgisi alınması esasına dayalı olarak çalışmaktadır. Verinin karşı tarafa başarılı bir biçimde iletilmesinden gönderici sorumludur. Eğer belirli bir zaman dilimi içerisinde onay bilgisi göndericiye ulaşmaz ise verinin gönderici tarafından yeniden iletilmesi gerekir. Verinin tekrar iletilmesi için beklenmesi gereken zaman dilimi özellikle önemlidir. Zaman diliminin gerekenden az olması veri yolda iken ve alıcısına başarılı ile ulaşmak üzere iken tekrar taşınmasına sebep olabilir. Zaman diliminin gerekenden fazla olması ise iletilemeyen bir veri için gereksiz zaman sarfiyatı anlamına gelir. Gönderilen her bir veri için tek tek alındı onayının beklenmesi de zaman sarfiyatını yükseltecektir. Bu nedenle belirli bir sayıda veri için toplu onay mekanizması kullanılır. Onay verisinin kullanılacağı veri boyutu TCP segmenti içerisinde receive window: alınan pencere boyutu alanında belirtilmektedir. Bu amaçla kullanılan üç temel protokol mevcuttur:

o Seçmeli Yineleme (Selective Repeat): Herhangi bir veri alıcısına ulaşmadığında ilgili verinin tekrar istenmesi esasına dayanır.

o Dur ve Bekle (Stop and Wait): Herhangi bir veri alıcısına ulaşmadığında ilgili veri gelinceye kadar sonraki verilerin kabul edilmemesi esasına dayanır.

o N Adım Geri Git (Go Back N): Herhangi bir veri alıcısına ulaşmadığında N adım geri gidilerek ilgili verilerin yeniden taşınması esasına dayanır.

ARQ protokollerinin bazılarının ilgili veri ulaşınca kadar sonraki veri parçalarını kabul etmediği görülmektedir. Bu yaklaşımın temel nedeni kayıp veri beklenirken kaynak sarfiyatını azaltmaktır. Ancak ilgili yaklaşım zaman kaybı anlamına da gelmektedir. Bu nedenle her bir yaklaşımın avantaj ve dezavantajları olduğu görülmektedir.

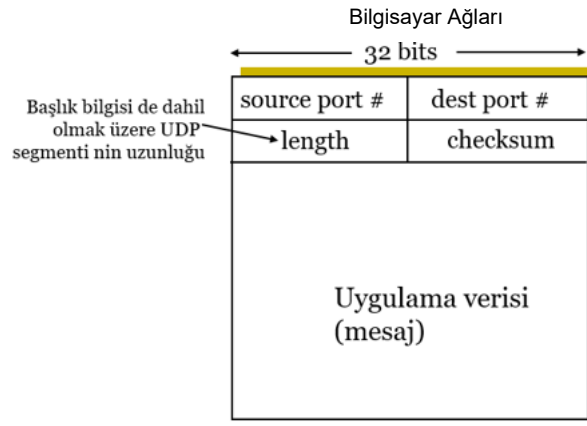
· UDP (User Datagram Protocol – Kullanıcı Veribloğu Protokolü): UDP protokolü TCP protokolü ile kıyaslandığında oldukça küçük bir başlık alanına sahiptir. Aynı zamanda aktarım başlatılmadan önce bağlantı açılmasını gerektirmez. Küçük başlık yapısı ve bağlantı açmadan aktarım yapılabilmesi ile UDP protokolü kullanımı nispeten hızlı veri aktarımı sağlar. Bu nedenle karşı tarafın kaynağını tüketmeyi hedefleyen saldırılarda UDP protokolünün kullanımına sıklıkla başvurulur. Aşağıda yer alan görselde UDP protokol segment biçimi sunulmuştur. Segment biçimi alanları:

o source port: kaynak bağlantı noktası

o dest port: hedef bağlantı noktası

o length: uzunluk

o checksum: sağlama



Bölüm Özeti

OSI referans modelinin 4.katmanı olan taşıma katmanı içerisinde TCP ve UDP adı verilen iki protokol yer almaktadır. TCP protokolü nispeten büyük bir başlık yapısına sahiptir ve iletim yapmadan önce bağlantı açılması esasına dayalı biçimde çalışmaktadır. Gönderici ve alıcı veri iletim süreci hakkında konuşabilmektedir. TCP protokolü kullanıcılarına güvenilir veri aktarımı sağlayan, ağ akışını denetleyen, kullanıcılarına adil iletişim imkânı veren bir protokoldür. UDP protokolü ise TCP'den farklı olarak daha küçük bir başlık yapısı içerir ve ağ durumunu, güvenilir veri iletimini göz önünde bulundurmaz. UDP protokolü yüksek hız isteyen uygulamaların taşıma katmanında yer almaktadır.

Kaynakça

Bu ders notu içerisinde bağlantıları zaman aşımına uğramış, online olarak erişilmiş görseller yer almaktadır. Aynı zamanda ders notunda aşağıda yer alan kaynaklar ve aşağıda verilen bağlantılarda yer alan sunularda bulunan görseller kullanılmıştır:

Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition by James Kurose (Author), Keith Ross (Author)

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.htm

<http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/>

<https://www.wireshark.org/>

13. AĞ KATMANI

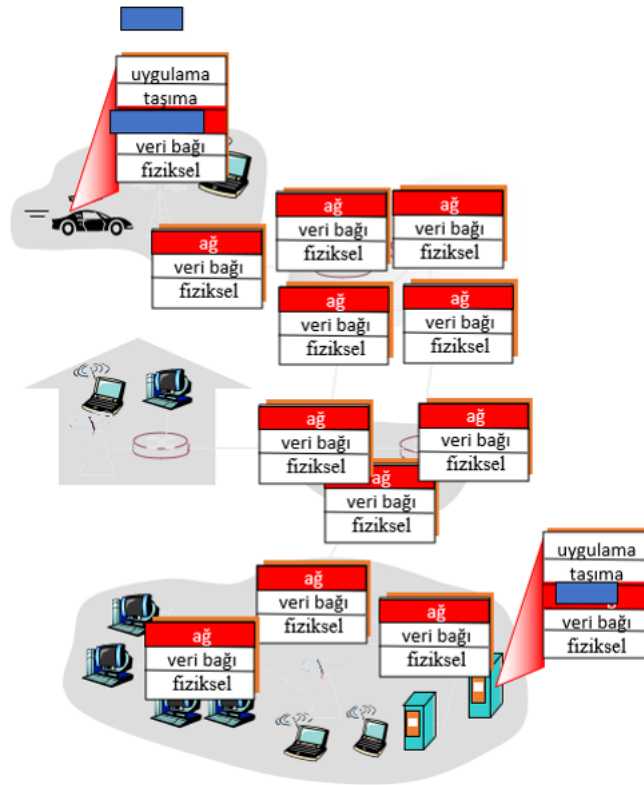
Giriş

OSI referans modeli içerisinde yer alan ağ katmanı içerisinde ağın merkezinde gerçekleştirilen görevler bulunmaktadır. Verinin fiziksel olarak alıcısına iletilmesi ve bu amaçla en uygun rotanın bulunması bu katmanda yürütülen görevlerdir. Gönderici ve alıcı aktif olarak bu süreçte rol oynayamazlar. Çünkü ağ sistemlerinin ucunda yer alan gönderici ve alıcı ağın merkezinde var olan trafik, tıkanma vb. durumların tümünden hızlı bir biçimde haberdar olamazlar. Verilerin iletilmesi ve yönlendirilmesi işlemleri bu nedenle ağ katmanında koterılması gereken işlemlerdir. Bu bölümde ağ katmanı görevleri ve ağ katmanı protokolleri sunulmuştur.

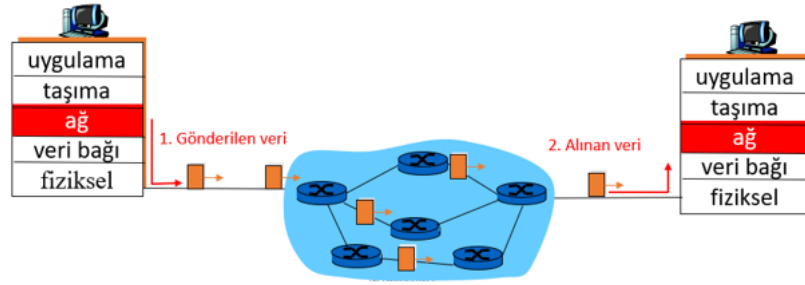
13.1. Ağ Katmanı Görevleri

Bir bilgisayar ağı içerisinde gönderici ve alıcının ağın uç kısmında bulunduğunu ağın merkezinde verilerin iletilmesi için oluşturulmuş altyapıların yer aldığını biliyoruz. İlgili altyapılar içinde karşımıza çıkan yönlendirici cihazlarımız ağ katmanı içerisinde önemli görevleri yerine getirirler.

OSI referans modelinde 3. katmanda yer alan ağ katmanı verilerin ağ içerisinde alıcısına iletilmesi ve yönlendirilmesinden, adreslenmesinden, ağ denetim ve kontrolünden sorumlu katmandır. İletim bir verinin alıcısında elde edilmesi için en efektif yolun bulunması da ağ ile temas halinde olan görevlerin yer aldığı ağ katmanın görevidir. Ağ katmanı ele alınırken iletim ve yönlendirme (forwarding and routing) kavramları arasındaki fark özellikle vurgulanmalıdır. İletim bir verinin göndericiden alıcıya teslim edilmesi sürecini belirtirken yönlendirme ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için kullanılacak rota bilgisini de barındırmaktadır.

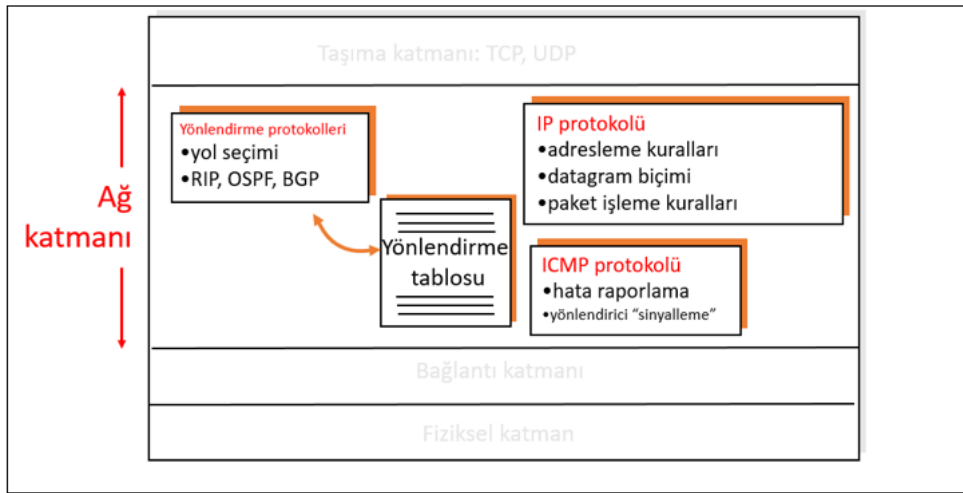


İnternet'in paket anahtarlama bir ağ altyapısına sahip olduğunu biliyoruz. Paket anahtarlama bir ağ içerisinde her bir veri kendi yolculuğunu gerçekleştirir; bir veri parçası için en efektif olarak saptanan yol, ağda meydana gelen anlık trafik, tıkanıklık vb. gerekçelerle diğer bir veri parçası için en efektif yol olmayabilir. Bu nedenle her bir veri parçası ağ içerisinde ayrı bir rotadan alıcısına iletilir.

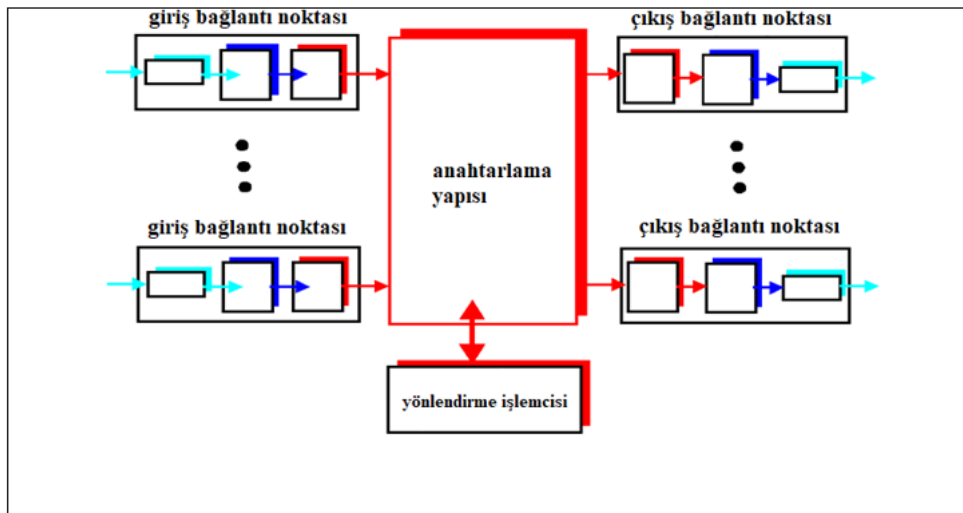


13.2. Ağ Katmanı Protokolleri

Ağ katmanı içerisinde verinin ağ içerisinde alıcısına iletilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli protokollerin yanı sıra ağ durumunun denetlenmesi için gerekli protokoller de tanımlıdır. Ağ katmanı üzerinde adreslemenin sağlanması, veri paketinin biçiminin belirlenmesi amacıyla IP protokolü, ağın denetlenmesi amacıyla ICMP protokolü ve verilerin en efektif yoldan alıcılara iletilmesi amacıyla yönlendirme protokolleri çalışmaktadır.



Ağ içerisinde verilerin alıcısına en efektif yoldan iletilmesi için uygun rotanın tespit edilmesi işleminin yönlendiriciler üzerinde gerçekleştirildiğini biliyoruz. Yönlendiricilerin sorumlu oldukları cihazların listesini barındıran bir yönlendirme tablosu mevcuttur. Bu yönlendirme tablosu üzerinde yer alan bilgiler işlenerek en efektif yol tespit edilir. En efektif yolun tespit edilebilmesi için farklı yaklaşımlara dayanan yönlendirme algoritmaları mevcuttur. Ancak bir verinin yönlendiriciye gelmesi ve en uygun yere iletilmesi için giriş ve çıkış bağlantı noktaları olması gerekir. Aşağıda yer alan görselde bir yönlendiricinin iç yapısı sunulmuştur. Buna göre giriş bağlantı noktalarından alınan veriler yönlendiriciler üzerinde yer alan anahtarlama yapıları sayesinde çıkış bağlantı noktalarına iletilir. Yönlendirme algoritmaları yönlendiriciler içerisinde yer alan yönlendirme işlemcisi üzerinde çalıştırılır.

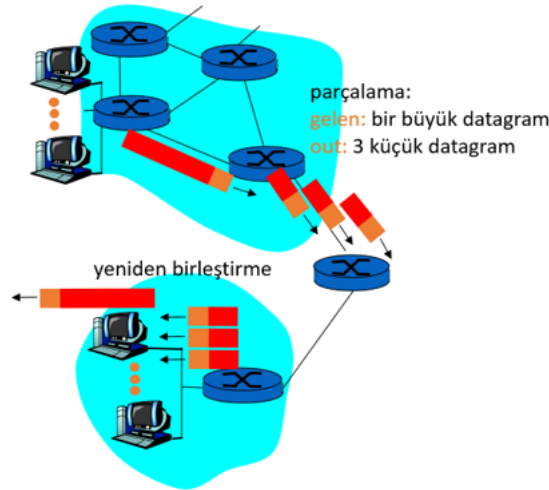


Yönlendirme algoritmaları ağın trafik durumu, yolun uzunluğu vb. pek çok metriği göz önünde bulundurmaktadır. Yönlendiriciler üzerinde çalışabilecek bazı yönlendirme algoritmaları

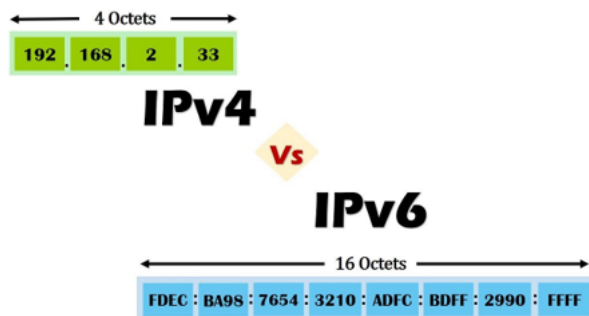
- BGP (Border Gateway Protocol – Sınır Geçit Protokolü)
- RIP (Routing Information Protocol – Yönlendirme Bilgisi Protokolü)
- OSPF (Open Shortest Path First – İlk Açık Yöne Öncelik)

Her bir ağ teknolojisi farklı boyutlarda veri taşınmasına imkân vermektedir. Örneğin Ethernet teknolojisi kullanıldığında maksimum taşınabilecek çerçeve boyutu 1500 byte dır. Ancak başka bir ağ teknolojisi olan ATM için çerçeve boyutu, maksimum taşınabilecek çerçeve boyutu 48 byte dır. Ağ teknolojilerinin imkân verdiği taşıma miktarlarına, MTU (Maksimum Taşıma birimi – Maximum Transmission Unit) adı verilir Ağların ağı olarak adlandırılan İnternet içerisinde farklı ağ teknolojilerine dayanan çok sayıda cihaz mevcuttur. Bu durumda 1500 byte'lık MTU'ya sahip bir göndericinin gönderdiği veriyi 48 byte'lık MTU'ya sahip bir alıcı nasıl alıp işleyebilmektedir? Gönderici ve alıcının ağın uç kısımlarında yer aldığını biliyoruz. Gönderici ve alıcının ağ teknolojilerini dillere benzetebiliriz. Gönderici Türkçe konuşurken alıcı İngilizce konuşmakta olan iki kişiye benzetilebilir. Bu durumda gönderici ve alıcının birbirlerini anlayabilmesi için ağ merkezinin desteğine ihtiyaç vardır.

Ağ merkezi içerisinde yer alan ve verileri IP adreslerine göre değerlendiren akıllı cihazlarımız yönlendiricilerimiz ağda karşılaşılan bu zorlukların çözülmesi görevini de yürütmektedir. Alıcı tarafından alınıp değerlendirilmesi mümkün olmayan gerekenden büyük MTU'ya sahip veri parçaları yönlendiriciler üzerinde parçalanır (fragmentation) ve alıcının MTU'suna uygun biçime getirilir. Alıcının MTU'suna uygun biçimde parçalanmış veriler alıcıda yeniden birleştirilerek anlamlı hale getirilir.



· IP (Internet Protocol – İnternet Protokolü): Geleneksel olarak bilgisayarlarımızda IP adıyla andığımız ve 192.168.2.33 biçiminde oluşturulan adresler detaylı olarak açıklanacak olursa IPv4 adresleridir. Ondalık biçimde ifade edilen 32 bitlik alan kullanımına dayanırlar. 8 bitlik 4 farklı alanın kullanılması ile = 4.294.967.296 cihaza yetebilecek IP adresi üretilmesine imkân vermektedir. Ancak günümüzde İnternete akıllı telefon, tablet vb. bilgisayarlar harici çok sayıda cihazın bağlanmaya başlaması ile bu sayı yeterli gelmemeye başlamıştır. Bu nedenle günümüzde alternatif olarak geliştirilen ve 128 bitlik alan kullanımına imkân veren ve on altılık biçimde ifade edilen IPv6 protokolü kullanılmaya başlanmıştır. IPv6 kullanımı ile = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 adet cihaz IP adresi alabilmektedir. IPv6 içerisinde yer alan başlık alanları IPv4'ten farklılık göstermektedir. Alan sayısı azaltılmış ve bazı alanların isimleri ile içerisine yazılan veri tipleri değiştirilmiştir.



Kaynak: <http://fakecineaste.blogspot.com/2013/03/ipv4-vs-ipv6.html>

Aşağıda yer alan görselde bir IPv4 paketine ait biçim sunulmuştur. İlgili IP paketi içerisinde yer alan önemli alanlar:

o ver: versiyon anlamına gelmektedir. Kullanılan IP versiyonunu barındıran alandır.

o head len: başlık boyutu anlamına gelmektedir. Başlığın boyutu bu alanda belirtilmektedir.

o length: uzunluk anlamına gelmektedir. Paket boyutu bu alana yazılmaktadır.

o 16-bit identifier: 16 bitlik tanımlayıcı anlamına gelmektedir. Veribloklarının izlenmesi amacıyla, veri bloklarının takibi amacıyla kullanılabilir.

o flgs: bayrak alanları anlamına gelmektedir.

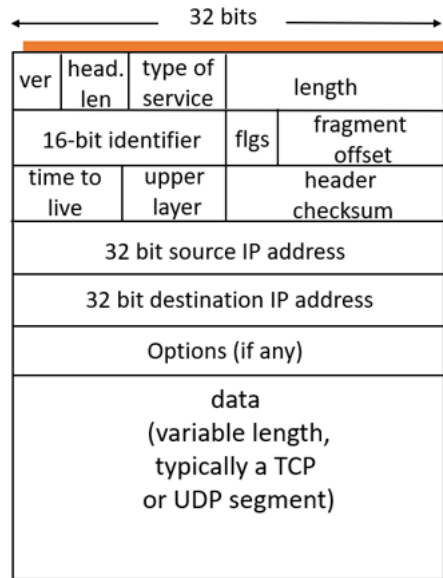
o fragment offset: Parça bilgisi anlamına gelmektedir. Gönderilen veri parçasının verinin hangi kısımları olduğunun belirtilmesi için kullanılmaktadır.

o time to live: yaşam süresi anlamına gelmektedir. Ağ içerisinde gönderilen her paket gönderilmeden önce bu alanda kendisine bir yaşam süresi tanımlanır. Yaşam süresi 0'a inen paketler üzerinden geçmeye çalıştıkları yönlendiriciler tarafından yok edilirler. Böylelikle alıcısına bir türlü ulaşamayan paketler ağ içerisinde sürekli olarak dolaşarak ağ trafiğini yükseltmezler. IPv6 paketi içerisinde bu alan hop limit – atlama limiti olarak değiştirilmiştir.

o header checksum: başlık sağlama alanı anlamına gelmektedir.

o 32 bit source IP address: 32 bitlik kaynak IP adresi anlamına gelmektedir. Göndericiye ait IP adresi bu alana yazılmaktadır.

o 32 bit destination IP address: 32 bitlik hedef IP adresi anlamına gelmektedir. Alıcıya ait IP adresi bu alana yazılmaktadır.



· ICMP (Internet Control Message Protocol – İnternet Kontrol Mesaj Protokolü): ICMP protokolü ağ katmanı içerisinde çalışan ve ağ denetimi, ağ kontrolü amacıyla kullanılan bir protokoldür. Yaşam süresi sona eren bir paket hakkında bilgi edinme, paketlerin rotalarını denetleme, hataları kontrol etme vb. görevlerin tümü ICMP protokolü tarafından yürütülür. Bir ICMP mesajı IP paketlerinin veri alanında taşınır.

Bölüm Özeti

Ağ katmanı veriye ait adres bilgisinin eklendiği, ağın merkezinde verinin alıcısına iletmek için en uygun rotanın tespit edildiği katmandır. Ağ katmanı içerisinde IP protokolü kullanılarak paket yapısı biçimlendirilir. Bu biçimlendirme esnasında veriye yaşam süresi, kaynak ve hedef IP adresleri gibi bilgiler eklenir. Alıcısına iletilmek üzere yola çıkan veri için en uygun rotanın tespit edilmesi işlemi yönlendiriciler tarafından gerçekleştirilir. Gönderici ve alıcı arasında maksimum veri taşıma birimlerinde farklılık varsa verilerin parçalanması işlemleri de yönlendirici tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kaynakça

Bu ders notu içerisinde bağlantıları zaman aşımına uğramış, online olarak erişilmiş görseller yer almaktadır. Aynı zamanda ders notunda aşağıda yer alan kaynaklar ve aşağıda verilen bağlantılarda yer alan sunularda bulunan görseller kullanılmıştır:

Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition by James Kurose (Author), Keith Ross (Author)

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.htm

<http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/>

İlgili protokoller hakkında ayrıntılı okuma yapmak için:

[https://bidb.itu.edu.tr/sevir-defteri/blog/2013/09/07/ospf-\(open-shortest-path-first---ilk-a%C3%A7%C4%B1k-y%C3%B6ne-%C3%B6ncelik\)-protokol%C3%BC](https://bidb.itu.edu.tr/sevir-defteri/blog/2013/09/07/ospf-(open-shortest-path-first---ilk-a%C3%A7%C4%B1k-y%C3%B6ne-%C3%B6ncelik)-protokol%C3%BC)

ICMP mesaj tipi hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıda yer alan bağlantı incelenebilir.

[https://bidb.itu.edu.tr/sevir-defteri/blog/2013/09/06/icmp-\(internet-control-message-protocol-internet-kontrol-mesaj-](https://bidb.itu.edu.tr/sevir-defteri/blog/2013/09/06/icmp-(internet-control-message-protocol-internet-kontrol-mesaj-protokol%C3%BC)#:~:text=%C3%96rne%C4%9Fin%2C%20sorun%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC%20i%C3%A7in%20s%C4%B1k%C3%A7a,Echo%20F)

[protokol%C3%BC\)#:~:text=%C3%96rne%C4%9Fin%2C%20sorun%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC%20i%C3%A7in%20s%C4%B1k%C3%A7a,Echo%20F](https://bidb.itu.edu.tr/sevir-defteri/blog/2013/09/06/icmp-(internet-control-message-protocol-internet-kontrol-mesaj-protokol%C3%BC)#:~:text=%C3%96rne%C4%9Fin%2C%20sorun%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC%20i%C3%A7in%20s%C4%B1k%C3%A7a,Echo%20F)

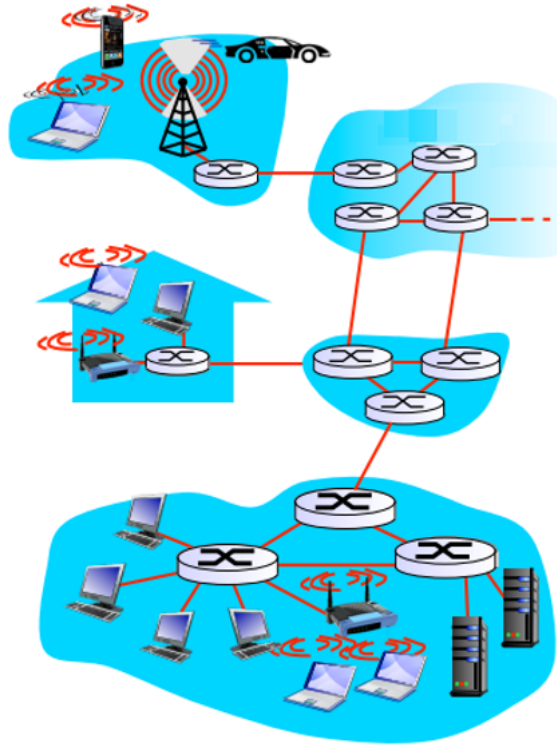
14. BAĞLANTI KATMANI VE FİZİKSEL KATMAN

Giriş

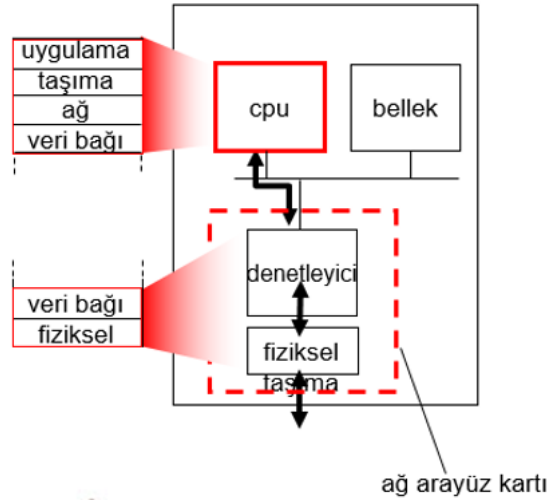
OSI referans modeli içerisinde fiziksel katman ile direkt iletişim halinde bulunan tek katman olan veri bağı katmanı verilerin bitler formunda sunulduğu katmandır. Veri taşınması esnasında meydana gelen hataların sezilebilmesi adına oldukça önem taşıyan bu katmanda aynı zamanda ağ arayüz kartı görev yapmaktadır. Çoklu ortam erişimine destek sağlayan veri bağı katmanı içerisinde bu amaçla kullanılabilecek çeşitli protokoller mevcuttur. Bu bölümde veri bağı katmanı görevleri ve veri bağı katmanında çalışan protokollere genel bir bakış açısı içermektedir.

14.1. Bağlantı Katmanı Görevleri

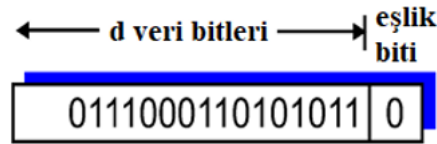
OSI referans modelini ikinci katmanı olan veri bağı katmanı – bağlantı katmanı (bu doküman içerisinde ikinci katman iki biçimde de anılacaktır) fiziksel katmandan hizmet alan katmandır. Veri bağı katmanında bir veriyi kendisine komşu olan bir düğüme, bir bağlantı üzerinden aktarma işlemi gerçekleştirir. Bu katmanda veriler çerçeve formundadır. Veri bağı katmanında çerçeveler için akış kontrolü, hata sezme teknikleri, hata düzeltme teknikleri yer alır. Tek yönlü, yarı çift yönlü veya çift yönlü iletişim bu katmanda desteklenir.



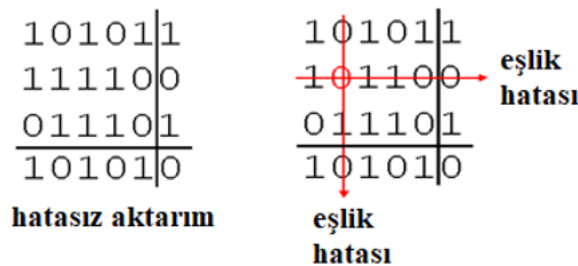
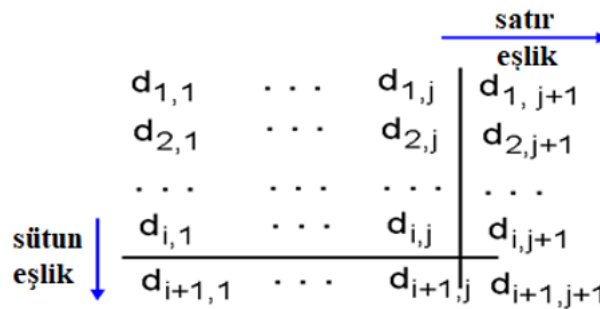
Cihazların bilgisayar ağları içerisinde kullandıkları ağ teknolojileri, bağlantı katmanı protokolleri ağ arayüz kartı (NIC) içerisinde tanımlıdır. Aşağıda yer alan görselde bir ağ arayüz kartının temsili iç yapısı sunulmuştur.



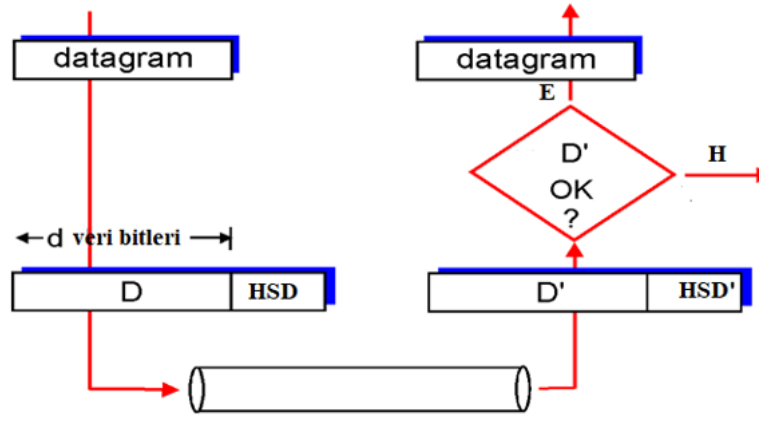
Veri bağı katmanında kullanılan hata sezme tekniklerine eşlik bitlerinin kullanılması örnek verilebilir. Eşlik biti (parity bit) kullanımı orijinal verinin yanında hata kontrolü yapılması için ekstra bit eklenmesine dayanır. Veri yığını içerisinde yer alan 1'lerin sayısını çift veya tek yapacak biçimde eşlik biti eklenir. İlgili hesaplama yapılırken eşlik biti de sayıma dahil edilir. Yani çift eşlik kullanılıyor ise d veri bitleri ve eşlik bitinin bütünü içerisinde yer alant tüm 1'lerin sayısının çift olması esastır. Bu ilkelere göre alıcı tarafında gerekli kontrol yapılarak veride değişme olup olmadığı saptanır.



Veri yığınının tek bir eşlik bitinin eklenmesi veri içerisinde hata olup olmadığının tespit edilebilmesini sağlar. Ancak hatanın spesifik olarak nerede olduğu saptanmak isteniyor ise satırda ve sütunda ayrı eşlik bitleri kullanılabilir. Böylelikle satırda ve sütunda eşlik kontrolü yapıldığında hatanın bulunduğu kesişim noktası, tam olarak içeriği bozulan veriyi gösterecektir.



Hata sezme teknikleri, genel olarak gönderilen veriye göndericide yapılan işlemin alıcıda tersine çevirme esasına dayanır. Bir veri yığını içerisinde hata sezme amacıyla uygulanan teknikler alıcıda tersine çevrildiğinde orijinal verinin elde edilmesi gerekir. Hata düzeltme teknikleri hata sezme tekniklerinden farklı olarak yeri tespit edilen hatanın orijinal hale getirilmesini içerir. Hata düzeltme tekniklerinin kullanım maliyeti hata sezme tekniklerine göre yüksektir.

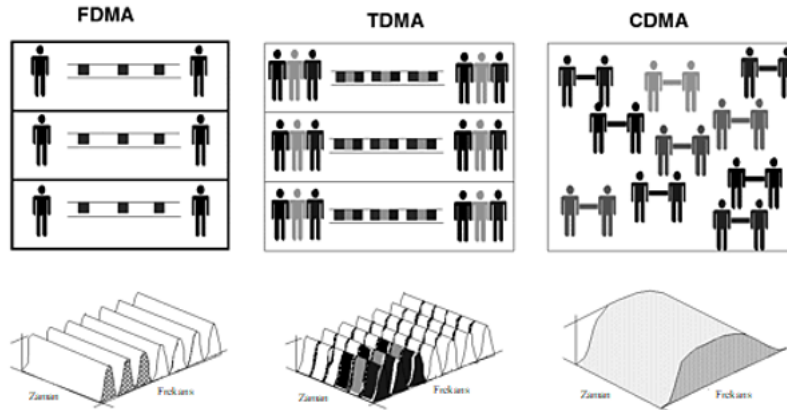


14.2. Bağlantı Katmanı Protokolleri

Bağlantı katmanı içerisinde MAC protokolleri (Ortam Erişim Kontrolü Protokolleri – Medium Access Control Protocols) yer almaktadır. Ortam erişim kontrolü protokolleri çoklu kullanıcının ortam erişim denetimini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ortam erişim kontrolü (MAC) protokolleri, paylaşılan bir iletişim kanalının kullanımını çoklu kullanıcılara eşit bir şekilde tahsis etmeye çalışır. Ortam erişim kontrolü protokolleri yaklaşımlarına göre üçe ayrılmaktadır:

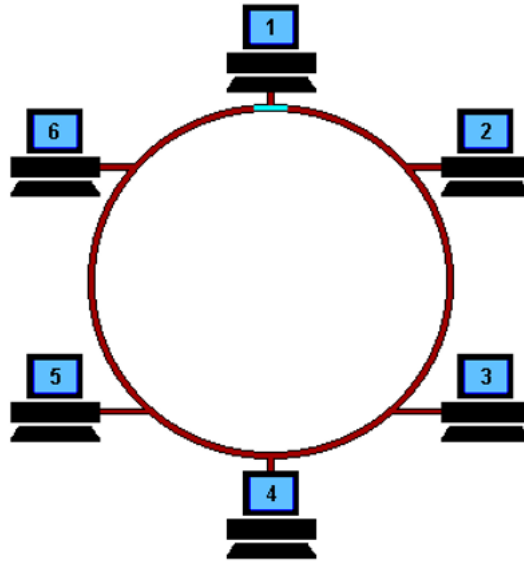
- Kanal bölümleme protokolleri
- Sıra beklemeli protokoller
- Rastgele erişim protokolleri

Kanal bölümleme protokolleri içerisinde FDMA, TDMA, CDMA protokolleri yer almaktadır. FDMA (Frequency Division Multiple Access – Frekans Bölümlü Çoklu Erişim) kullanıcılara farklı frekanslarda, TDMA (Time Division Multiple Access – Zaman Bölümlü Çoklu Erişim) kullanıcılara farklı zaman dilimlerinde erişim imkanı sağlamaya dayalı protokollerdir. CDMA (Code Division Multiple Access) farklı kod eşleştirmeleri ile kullanıcılara hizmet sunma ilkesine dayanır. Üç teknikte de kullanılabilecek kanallar farklı biçimde bölümlenmektedir.

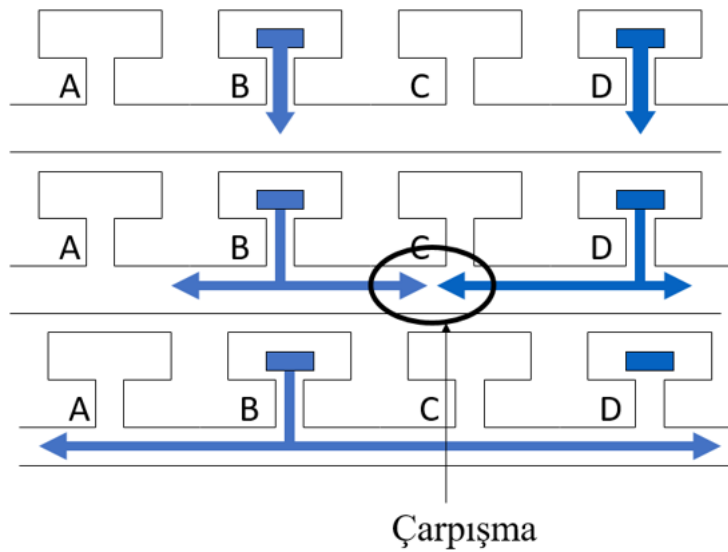


Kaynak: <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-FDMA-TDMA-and-CDMA>

Sıra beklemeli protokollere verilebilecek en önemli protokollerden biri token ring (jetonlu halka) protokolüdür. Buna göre ağ içerisinde sanal bir jeton dolaşmaktadır. Ağda iletişim gerçekleştirmek isteyen herhangi bir cihaz sanal jetonu ele geçirmelidir. Sanal jetonu ele geçiren cihaz iletişimi sona erinceye kadar jetonu kendi üstünde tutar. Böylelikle ağ içerisinde veri göndermek isteyen herhangi bir cihaz jetonu kendisinde tutan cihazın jetonu iletmesini beklemek zorundadır. Sanal jeton veri iletişimi gerçekleştirmek isteyen bir cihaz kendisini durdurana kadar ağ içerisinde sırası ile yer değiştirir.



Ethernet içerisinde çalışan CSMA/CD protokolü rastgele erişim protokolleri arasında yer almaktadır. CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access / Collision Detection – Taşıyıcı Algılamalı Çoklu Erişim / Çarpışma Tespiti) protokolünde verilerin başarı ile aktarımı konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Kanal bölümlene ve sıra beklemeli protokollerden farklı olarak aktarım rastgelelik esasına dayanmaktadır. Aşağıda yer alan görsel üzerinde B ve D cihazlarının aynı anda veri aktarımı gerçekleştirmek istediğini varsayalım. Bilgisayar ağları üzerinde karşılaşılabilecek en büyük problemlerden biri çarpışmadır (collision). Çarpışma olması durumunda nasıl bir hareket izlenmesi gerektiği çarpışma yaşanması olası ağlarda bir zorunluluktur. CSMA/CD protokolü veri aktarmak isteyen cihazların öncelikle hattı dinlemesini gerektirir. Bir cihaz veri aktarımına başlamadan önce hattın boş olduğundan emin olmaktadır. Görsel üzerinde ele aldığımız B ve D cihazlarının haberleşmek istediği senaryoda her iki cihazda aynı anda hattı dinleyerek hattın boş olduğu düşüncesi ile veri aktarımı başlatmak isteyebilir. Bu durumda B ve D cihazlarının gönderdiği veriler çarpışacak hat kullanılamaz duruma gelecektir. Hatta meydana gelen çarpışmanın sonrasında çarpışmanın gerçekleştiğini ilk fark eden cihaz hatta jam sinyali (sıkışma sinyali) adı verilen bir sinyal yayınlamalıdır. Bu sinyal hatta çarpışma olduğunu tüm cihazlara duyuracak ve ağa daha fazla veri aktarılmasını engelleyecektir. Jam sinyalini duyan tüm cihazlar veri iletişimlerini ve veri iletişim isteklerini durduracaktır. CSMA/CD protokolü çarpışma sonrasında B ve D verilerinin tekrar veri iletişimine başlamaları için belirli bir süre beklemelerini gerektirir. Ancak bekleme süreleri cihazlar tarafından rassal olarak seçilecektir. Ancak cihazların seçecekleri bekleme süreleri belirli bir aralıkta yer almaktadır. Eğer her iki cihazda aynı bekleme süresini seçerse tekrar çarpışma yaşanacaktır. İkincil çarpışma sonrasında jam sinyali sonrasında veri aktarımına başlamak isteyen B ve D cihazları bu kez bekleme sürelerini daha geniş bir aralıktan seçecektir. Bekleme süreleri artırılarak çarpışma olasılığı düşürülmeye çalışılmaktadır. Görüldüğü üzere CSMA/CD veri aktarım başarımı için herhangi bir garanti sunamamaktadır. Ethernet teknolojilerine dayalı olarak sunulan hizmet en iyi çaba, en iyi fayda olarak adlandırılan bir servistir. Veri aktarım başarımı, veri aktarım hızı vb. herhangi bir garanti sunmaz, kullanıcılarına yalnızca elinden gelenin en iyisini yapacağını vaat etmektedir. CSMA/CD çarpışma olmamasını değil, çarpışma olduğu durumda tespit edilebilmesini sağlamaktadır.



Veri bağı katmanı fiziksel katman ile direkt iletişim halinde olan tek katmandır. Bu katmanda ağ arayüz kartı içerisinde verilen desteğe bağlı olarak veriler farklı çerçeve boyutlarında olabilirler. Akış kontrolü, hata sezme ve düzeltme teknikleri bu katmanda tanımlıdır. Aynı zamanda veri bağı katmanında ortam erişim kontrol – MAC protokolleri yer alır. MAC protokolleri kanal bölümleme, sıra bekleme veya rastgeleliğe dayanan bir yapıya sahip olabilir. Genel olarak Ethernet rastgeleliğe dayanan CSMA/CD üzerine inşa edilmiştir.

Kaynakça

Bu ders notu içerisinde bağlantıları zaman aşımına uğramış, online olarak erişilmiş görseller yer almaktadır. Aynı zamanda ders notunda aşağıda yer alan kaynaklar ve aşağıda verilen bağlantılarda yer alan sunularda bulunan görseller kullanılmıştır:

Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition by James Kurose (Author), Keith Ross (Author)

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.htm

<http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/>